

关于目的地址D的信息，此时出现帧泛滥。网桥2发出的拷贝被网桥1接收到，由于没有关于D的信息，它也向所有端口发出。注意，网桥作为网络共享介质的两个节点，每个帧都是被独立处理的，因为网桥使用了像CSMA/CD这样的访问方法。网桥的转发表被更新，但仍然没有目的地址D的信息。

3. 现在LAN 1中有该帧的两份拷贝。又重复上一步骤的过程，每个帧都在网络中泛滥。

4. 这个过程一直持续。注意，网桥也是中继器，并且重新生成帧。所以在每次重复中，都有该帧重新生成的新拷贝。

为了解决循环问题，IEEE规范需要网桥使用生成树算法来建立无循环拓扑结构。

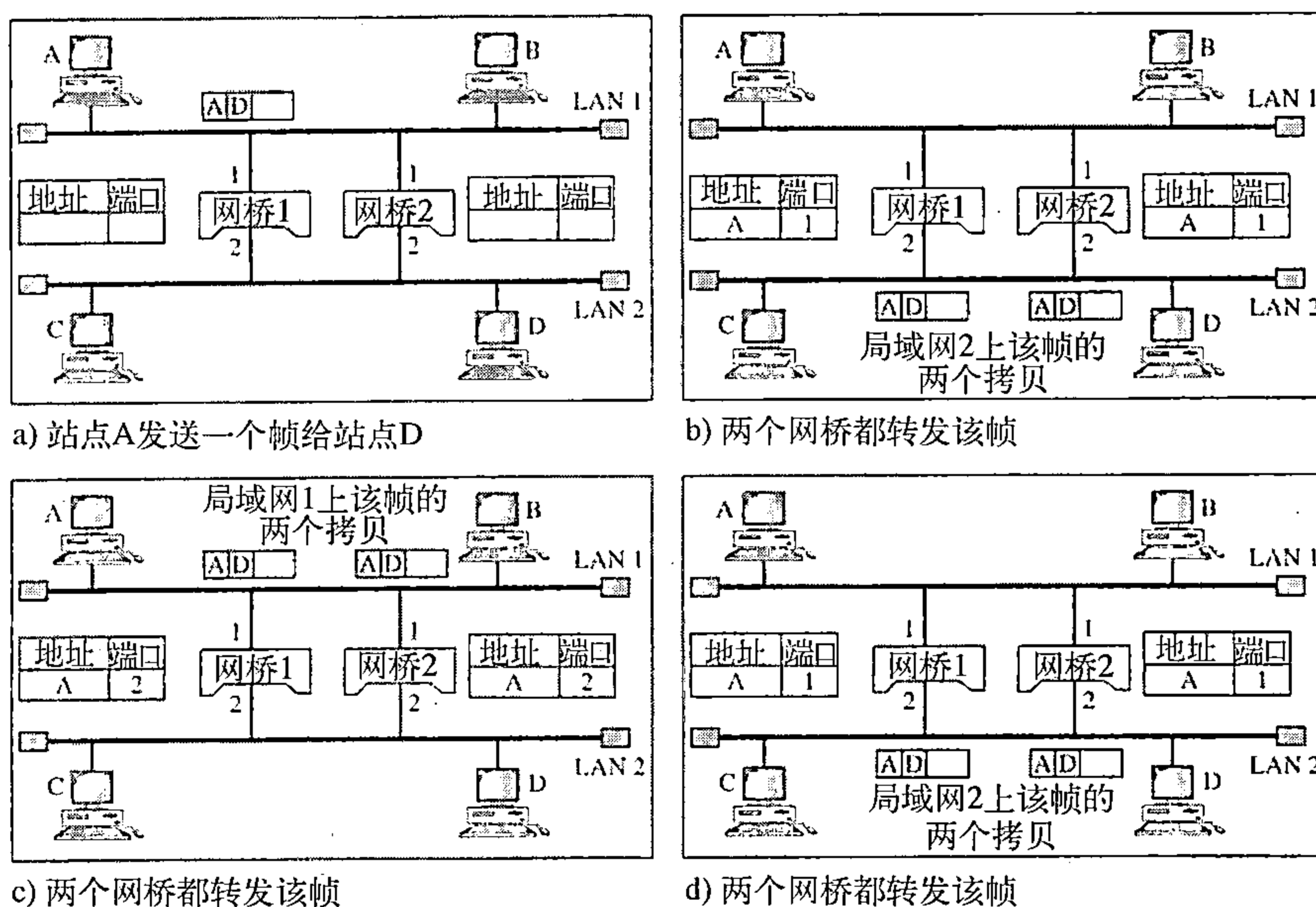


图15.7 循环问题

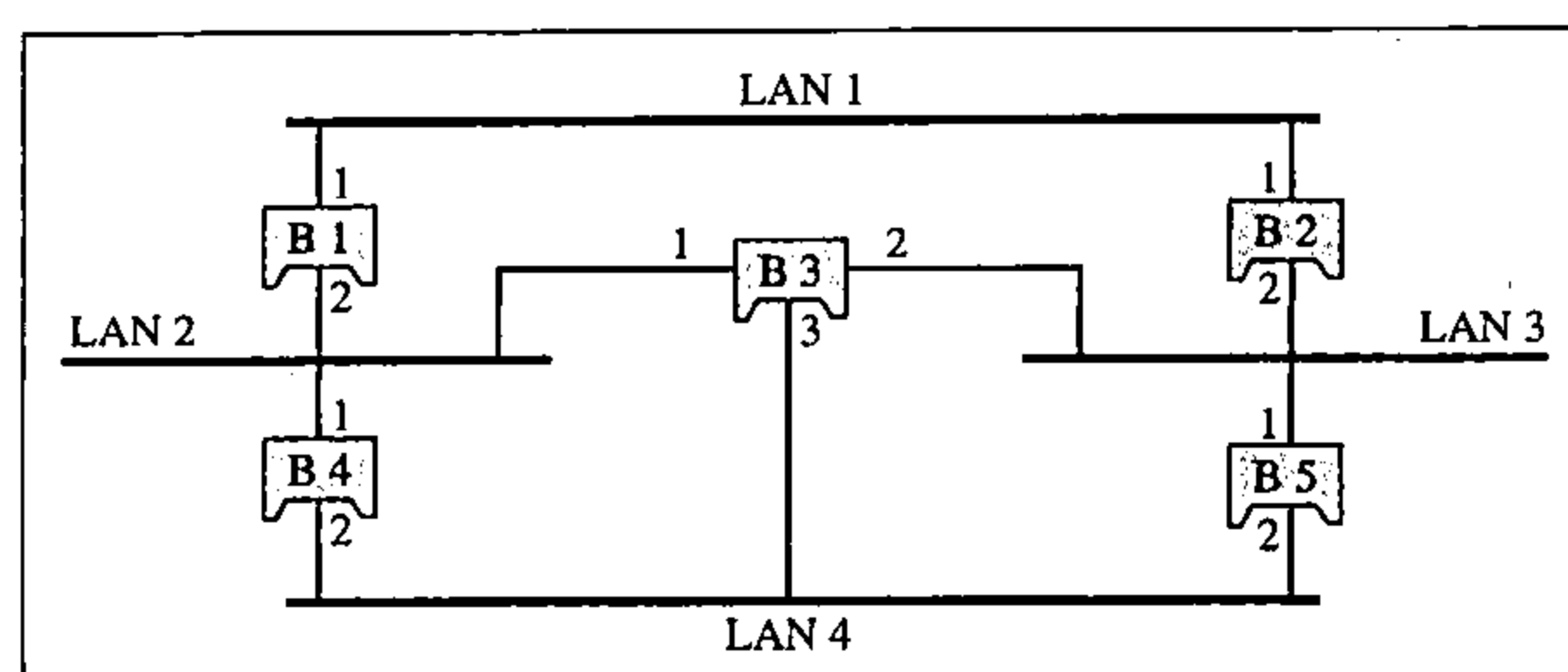
生成树

在图论中，生成树（spanning tree）是一个没有循环路径的图。在用网桥连接的LAN中，这就意味着要建立每个局域网都能通过唯一路径（没有循环）到达其他任何LAN的拓扑结构。因为电缆和网桥之间的物理连接，我们不能改变系统的物理拓扑结构，但是我们可以创建一个覆盖物理拓扑的逻辑拓扑结构。图15.8说明了一个有4个LAN和5个网桥的系统。我们已经说明了物理系统和它在图论中的表示。虽然一些教科书把LAN表示成节点而网桥表示成连接线，但是我们在这里把LAN和网桥都显示成节点。连接线表示LAN和网桥的连接。为了找出生成树，我们需要给连接线分配一个成本（度量）。成本的解释规则留给系统管理员。它可以是最小跳数（节点）的路径、最小延迟的路径、或者最大带宽的路径。如果两个端口有相同的最小值，系统管理员只需选择一个。我们在这里选择最小跳数作为成本。但是我们会在22章看到通常从网桥到LAN的跳数为1，而从LAN到网桥的跳数为0。

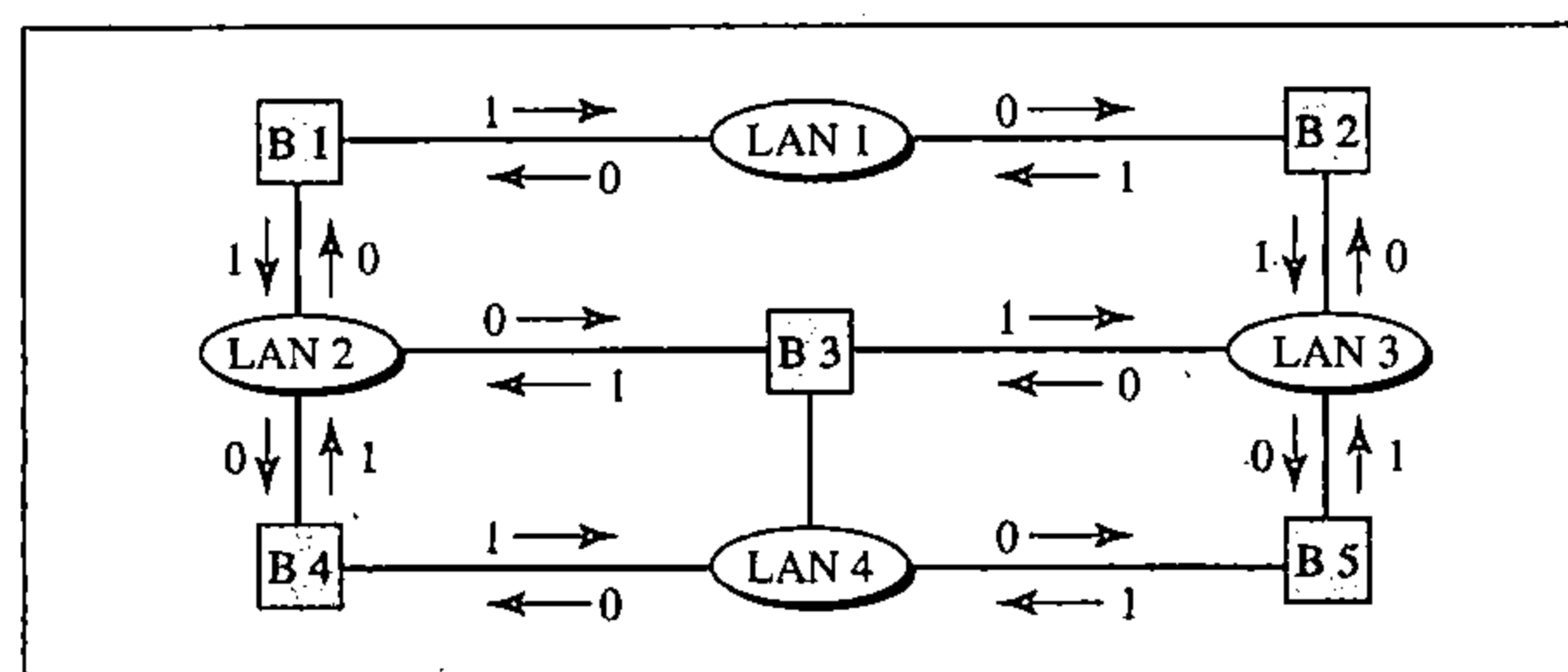
这个过程包括以下三个步骤：

1. 每个网桥有一个内置的ID（通常是唯一的序列号）。每个网桥广播它的ID，这样所有网桥都知道哪个是最小的ID。选择ID最小的网桥作为根网桥（作为树的根）。我们假定B1有最小ID。所以它被选为根网桥。

2. 这个算法尝试找出从根网桥到其他每个网桥或LAN的最短路径（最小成本的路径）。可以通过检查从根网桥到目的地的整个成本来找出最短路径。图15.9给出了最短路径。



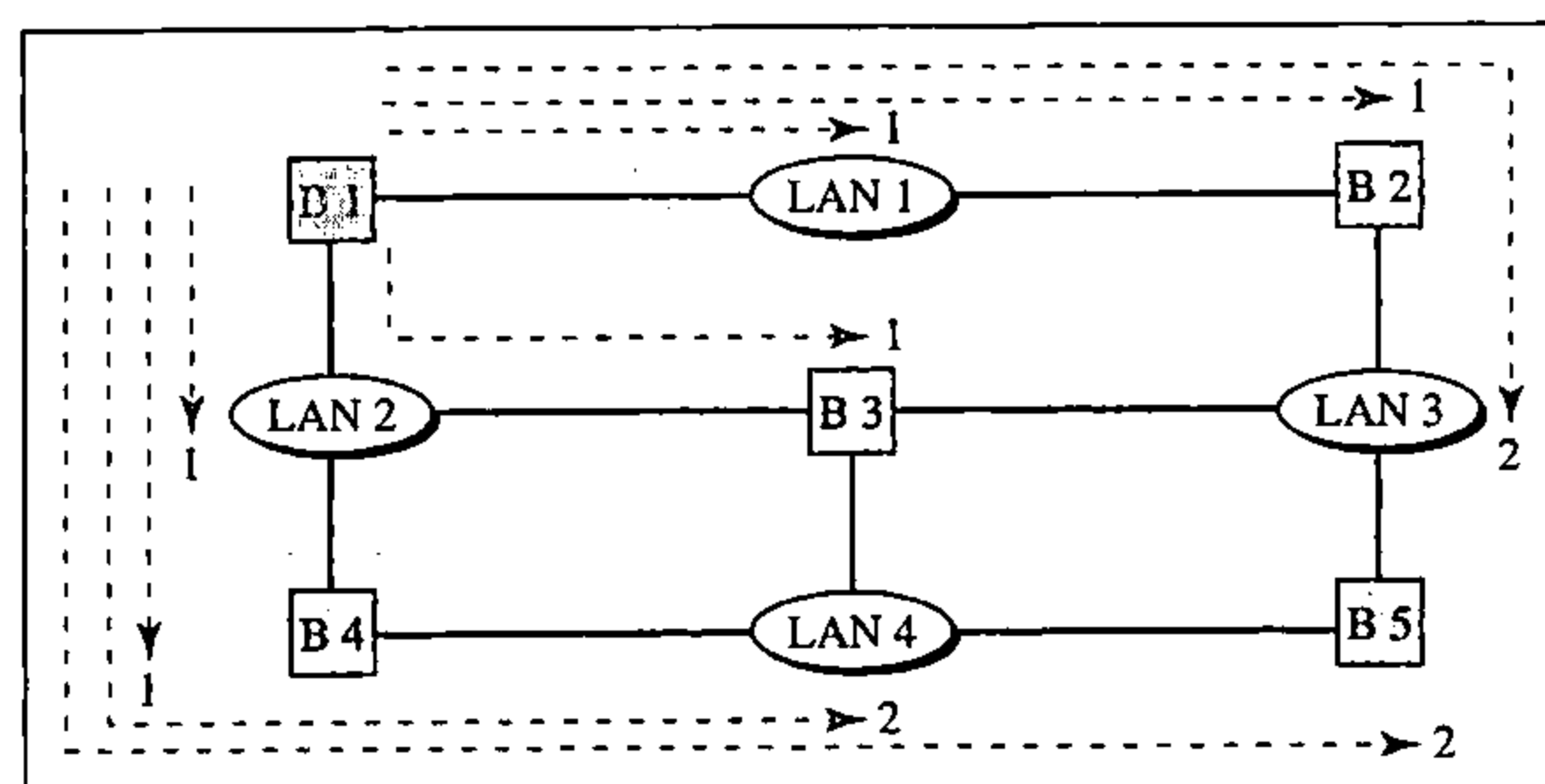
a) 实际系统



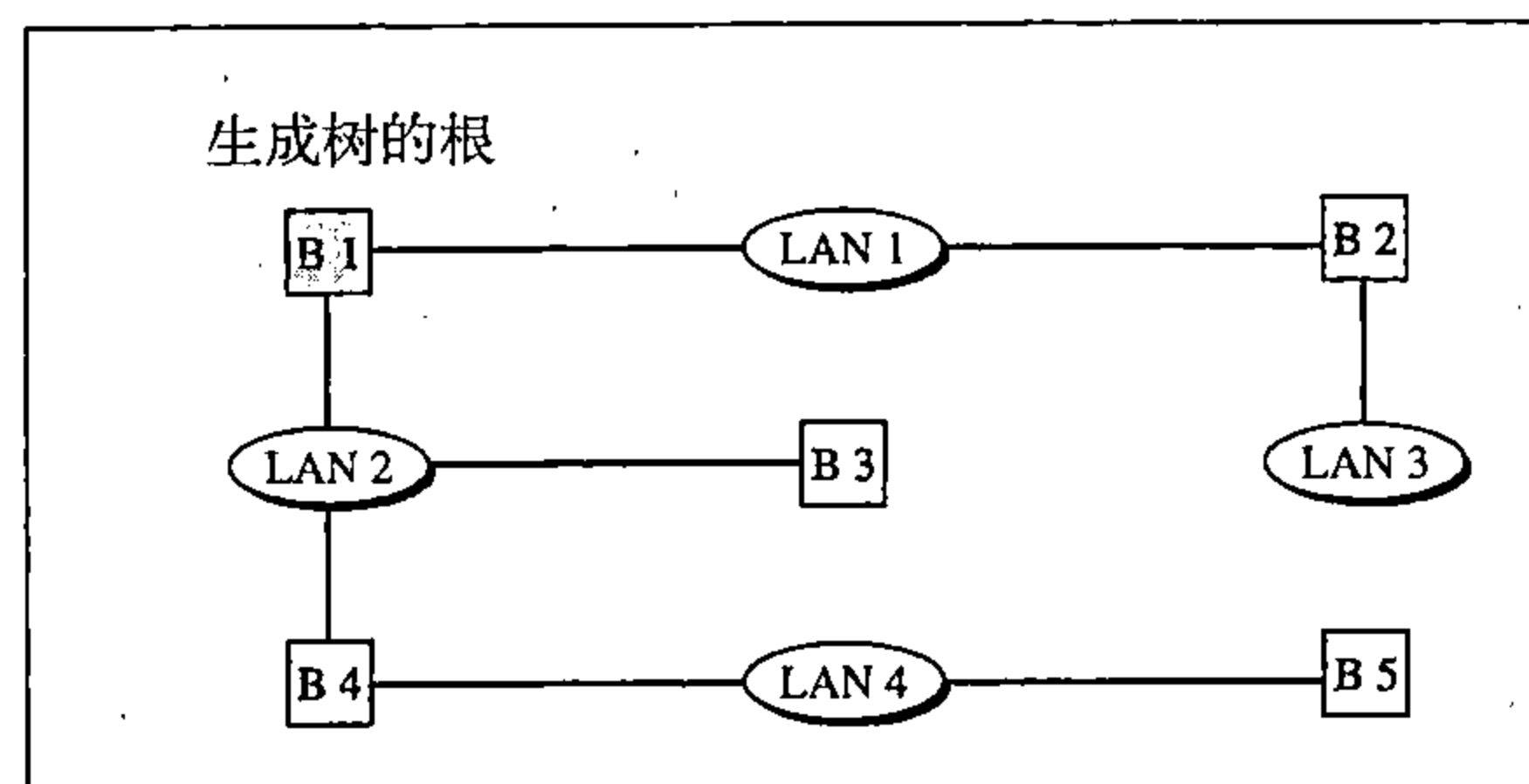
b) 每条线有成本值的图示

图15.8 连接的LAN系统和它的图示

3. 最短路径的组合生成了最短的树，如图15.9所示。



a) 最短路径



b) 生成树

图15.9 找出网桥系统的最短路径和生成树

4. 基于生成树，我们标记属于生成树部分的端口为转发端口（forwarding port），它转发网桥接收到的帧，还标记不属于生成树部分的端口为阻塞端口（blocking port）它阻塞网桥接收到的帧。图15.10显示了有转发端口（实线）和阻塞端口（虚线）的LAN物理系统。

注意生成树中从任一LAN到其他LAN只有一条路径。这意味着从一个LAN到另一个LAN只有一条路径。你可以自己证明从LAN 1 到LAN 2、LAN 3、或LAN 4只有一条路径。对LAN 3和LAN 4同样正确。

动态算法 我们已经通过手工描述了生成树算法，但这不是实际情况。每个网桥都配置有一个软件包来动态地完成这个过程。网桥互相发送称为网桥协议数据单元 (BPDU) 的特定消息，用来更新生成树。当系统有变化时，如某个网桥出现故障或者增加或移除网桥，生成树都需要更新。

源路由网桥

另一个在有冗余网桥的系统中防止循环的方法是使用源路由网桥 (source routing bridge)。透明网桥的职责包括过滤帧、转发和阻塞。在有源路由网桥的系统中，这些职责由源站点来执行，某种程度由目的站点来执行。

在源路由算法中，发送站点指定帧必须经过的网桥。这些网桥的地址包含在帧中。换句话说，帧中不仅包含了源地址和目的地址，还包含了所有要经过的网桥地址。

在发送数据帧之前，源站点通过和目的站点交换特定的帧来得到这些网桥地址。

源路由网桥是IEEE设计用于令牌环局域网的，现在这些局域网并不普及。

用网桥连接不同的局域网

理论上，网桥在数据链路层应该能够连接使用不同协议的局域网，如以太网连接到无线局域网。然而，有很多问题需要考虑：

- **帧格式。**每种局域网类型都有自己的帧格式（比较以太网帧和无线局域网帧）。
- **最大数据长度。**如果接收的帧长度对目的局域网来说太大了，那么数据必须分割成几个帧，然后在目的站点重新组装。然而，没有数据链路层的协议支持帧的分割和重新组装。我们将在第19章看到，这在网络层是允许的。因此，网桥必须丢弃任何对系统来说太大的帧。
- **数据速率。**每种局域网类型都有自己的数据速率（例如以太网的数据速率是10Mbps，而无线局域网的是1 Mbps）。网桥必须缓存帧以补偿这个差别。
- **位顺序。**每种局域网类型都有自己的位发送策略。有些先发送字节中高位，而有些先发送低位。
- **安全。**有些局域网，如无线局域网，在数据链路层执行安全措施。而有些则没有，如以太网。安全通常包括加密（见第30章）。当接收到来自无线局域网的帧时，在转发给以太网之前，网桥需要解密这些信息。
- **多媒体支持。**有些局域网支持多媒体和这种通信所需要的服务质量，而有些则不支持。

15.1.5 两层交换机

当使用“交换机”这个术语时，必须要谨慎，因为交换机可能代表两种不同的东西。必须要加上设备所工作的层次来加以说明。可以有两层交换机或者三层交换机。三层交换机 (three-layer switch) 工作在网络层，它是路由器的一种。两层交换机 (two-layer switch) 工作在物理层和数据链路层。

两层交换机是一个有许多端口并且有更好（更快）性能的网桥。有少量端口的网桥只可以连接几个局域网。有更多端口的网桥可以给每个站点分配唯一的端口，每个站点都作为独

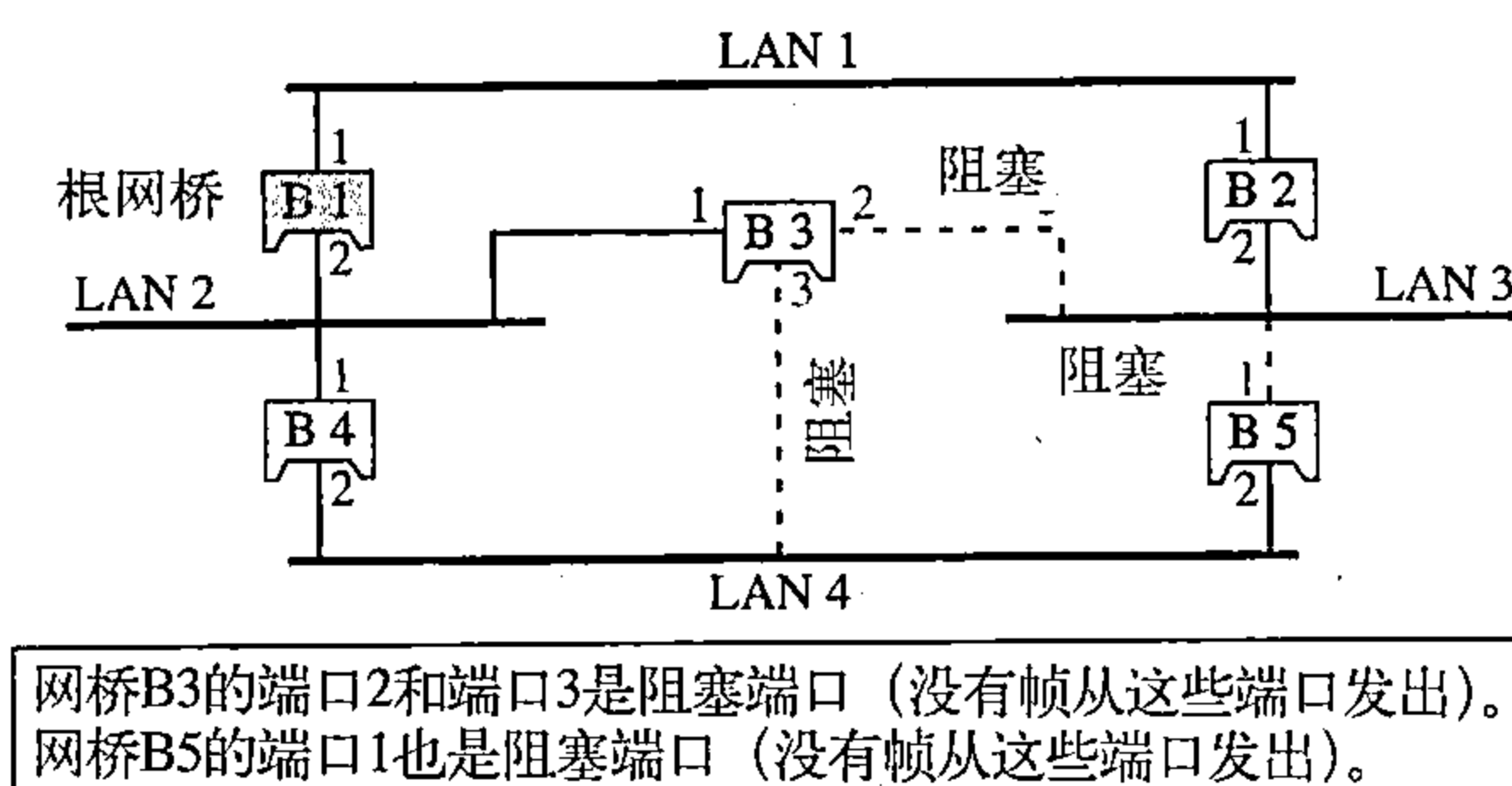


图15.10 使用生成树算法后的转发端口和阻塞端口

立的实体。这意味着没有通信量竞争（没有在以太网中见到的冲突）。

两层交换机像网桥一样，基于接收到帧的MAC地址做出过滤决策。但是，两层交换机更加复杂。它有缓存区来保存帧进行处理，有交换组件使得更快地转发帧。一些新型的两层交换机，称为快速交换机，已经设计成一检查到帧头部的MAC地址就转发帧。

15.1.6 路由器

路由器（router）是三层设备，它基于分组的逻辑地址（主机到主机寻址）路由分组。路由器通常连接LAN和路由器中的WAN，它有一张表用来决策路由。路由表通常是动态的，使用路由协议更新。我们将在第19章和第21章中更详细地讨论路由器和路由选择。图15.11给出了使用路由器来连接LAN和WAN的因特网部分。

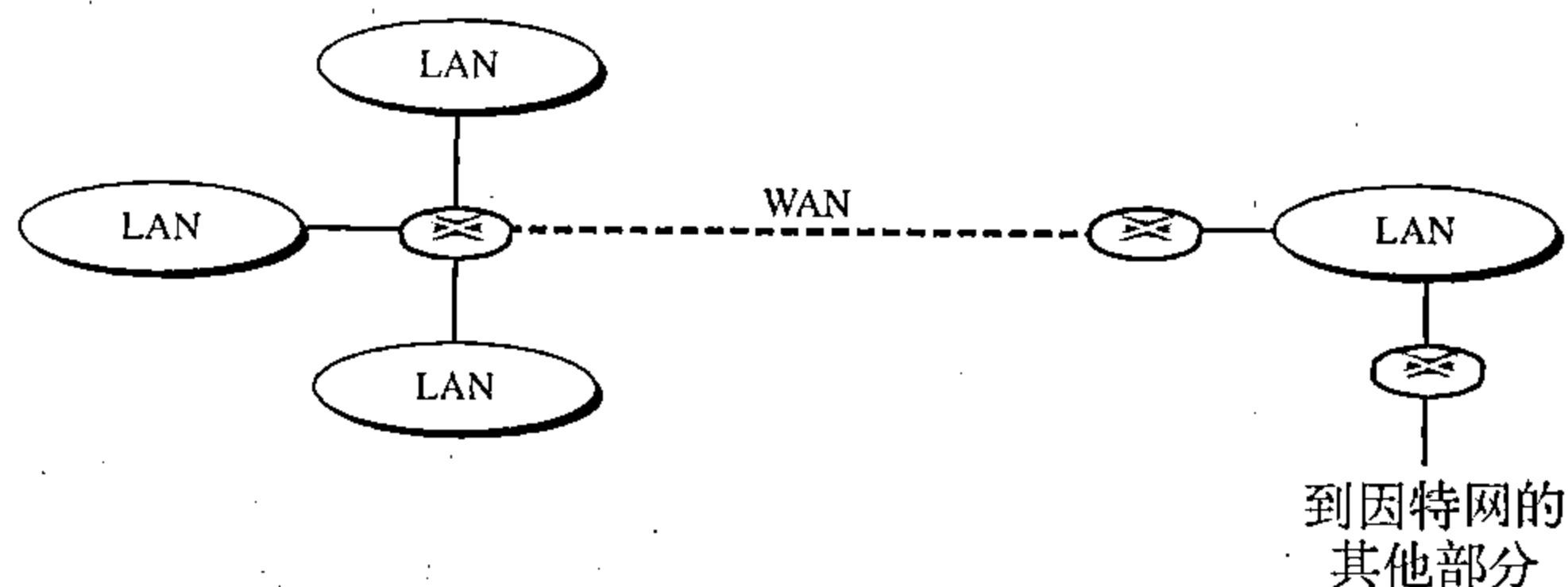


图15.11 连接独立LAN和WAN的路由器

15.1.7 三层交换机

三层交换机是路由器，但更快更复杂。三层交换机中的交换光纤允许更快的表查询和转发。本书中，我们是互换地使用路由器和三层交换机。

15.1.8 网关

虽然一些教科书互换地使用术语网关和路由器，但是大多数书还是对两者有区别的。网关通常是工作在因特网全部五层或者OSI模型中全部七层的计算机。网关拿到一条应用消息、读取消息并解释消息。这意味着它能作为两个使用不同模型的互联网的连接设备。例如，设计成使用OSI模型的网络可以连接到使用因特网模型的另一个网络。连接两个系统的网关接收到来自第一个系统的帧时，把它交付给OSI应用层，然后删除这条消息。

网关可以提供安全性。在第32章中，我们将学到网关用来过滤不需要的应用层消息。

15.2 主干网

本章所讨论的一些连接设备可以用来在主干网中连接局域网。主干网允许连接多个局域网。在主干网中，站点不直接连接到主干上；站点是局域网的一部分，由主干来连接这些局域网。主干网本身也是使用局域网协议的局域网，比如以太网；每个到主干网的连接本身是另一个局域网。

尽管有很多不同的结构可以使用在主干网中，但我们只讨论两种最常见的结构：总线型和星型结构。

15.2.1 总线型主干网

在总线型主干网（bus backbone）中，主干网的拓扑结构是总线型。主干本身可以使用支持总线型拓扑结构的协议的其中一种，如10Base5或者10Base2。

在总线型主干网中，主干网的拓扑结构是总线型。

总线型主干网通常作为分布式主干网来连接一个组织的不同建筑物。每个建筑物可以包含单独的局域网，或者是另一个主干网（通常是星型主干网）。使用总线型主干网的一个典型例子是在校园内连接单层或多层建筑物。每个单层建筑物通常有一个单独的局域网，每个多层建筑物有一个主干网（通常是星型主干网）连接每层的局域网。总线型主干网可以互连这些局域网和主干网。图15.12展示了基于网桥的连接有四个局域网的总线型主干网。

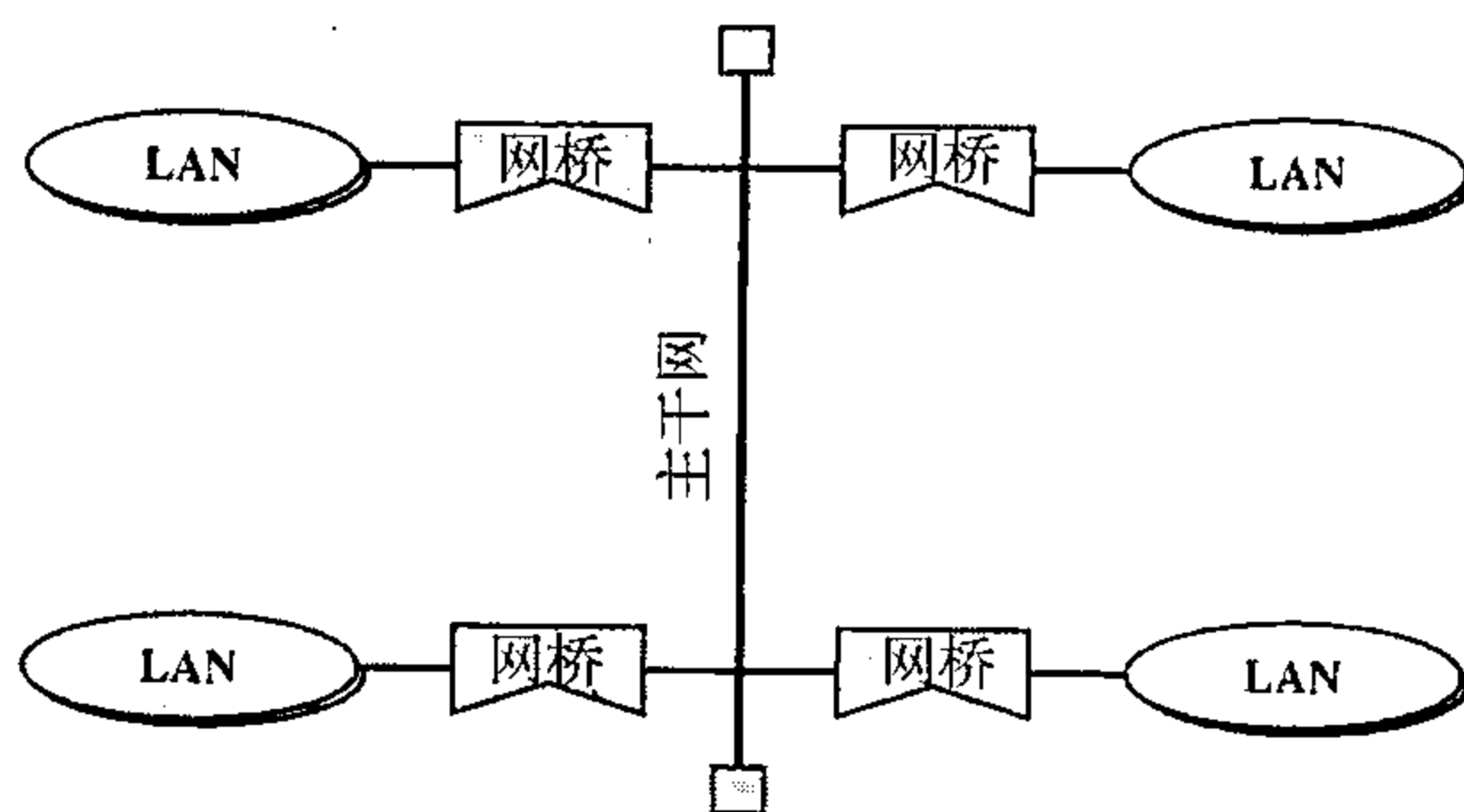


图15.12 总线型主干网

在图15.12中，如果一个站点需要向同一LAN中的另一个站点发送帧，相应的网桥将阻塞该帧，这个帧永远也到达不了主干。但是，如果一个站点需要向另一个LAN中的站点发送帧，网桥将传输该帧到主干，由适当的网桥接收并发送到目的LAN。每个和主干相连的网桥都有一个该网桥的LAN一侧的所有站点列表。基于这个表的内容来决定是阻塞还是转发帧。

15.2.2 星型主干网

星型主干网（star backbone），有时称为折叠式或交换式主干网，其拓扑结构是星型。在这个配置中，主干网仅是一台连接局域网的交换机（这就是为什么称为折叠式主干网的原因）。

在星型主干网中，拓扑结构是星型；主干网仅是一台交换机。

图15.13展示了一个星型主干网。注意，在这个配置中，交换机担当主干的工作，并且同时连接LAN。

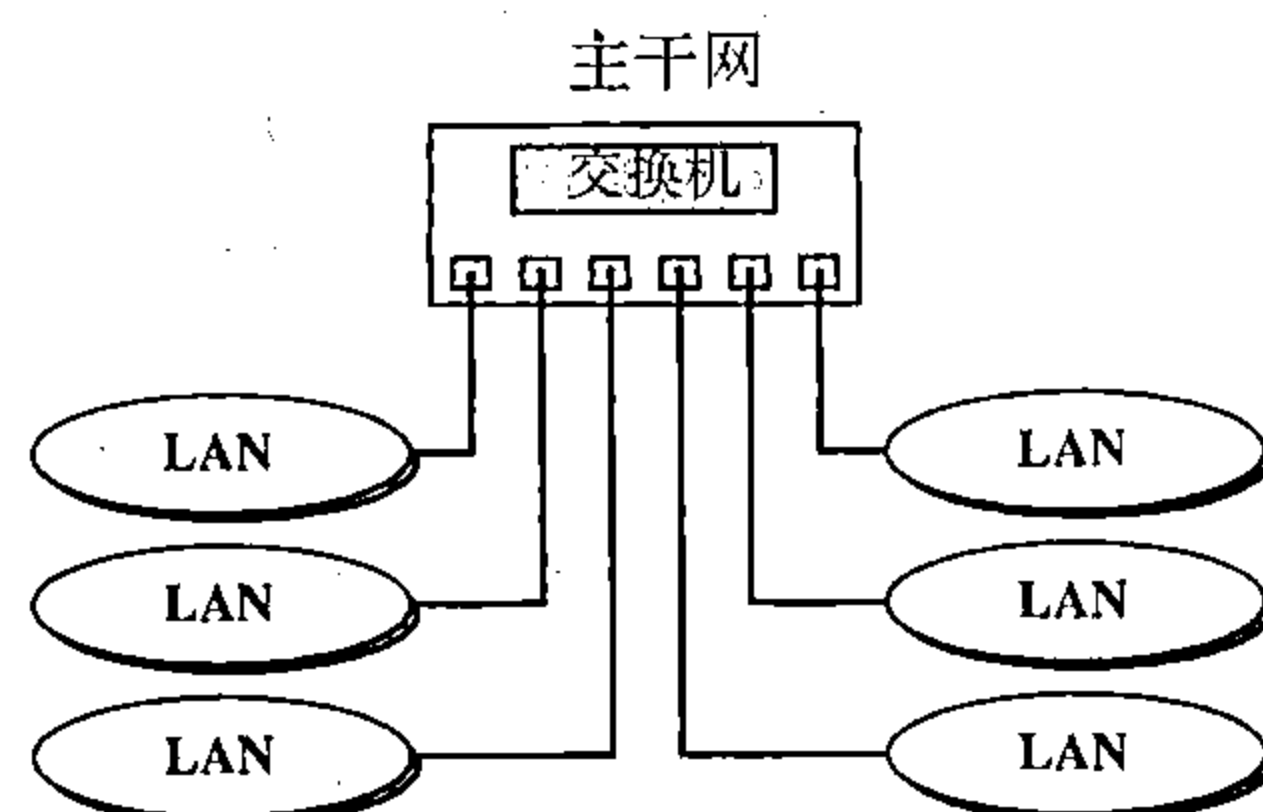


图15.13 星型主干网

星型主干网最常用做一个建筑物内的分布式主干。在一个多层的建筑物内，通常有服务特定楼层的LAN。星型主干网连接这些LAN。只有一个交换机的主干网可以安装在地下室或第一层，用单独的电缆从交换机连接到每个LAN。如果单个的LAN也有物理星型拓扑结构，则所使用的集线器（或交换机）可以安装在相应楼层的机柜中，或者所有的都可以安装在最靠近交换机的地方。我们在安装有主干网交换机和集线器或交换机的地下室中经常可以看到机架或机柜。

15.2.3 连接远程LAN

主干网的另一个常见的应用是连接远程LAN。当公司有几个拥有局域网的办公室并且需要连接起来时，这种类型的主干网就很有用处。可以通过网桥，有时称为远程网桥（remote bridges）来连接。这些网桥充当连接局域网和点对点网络（如租用的电话线路或ADSL线路）的连接设备。这个情况中的点对点网络称为没有站点的LAN。点对点链路可以使用类似PPP这样的协议。图15.14展示了一个连接远程LAN的主干网。

在用远程网桥连接的远程主干网中，点对点链路被认为是一个局域网。

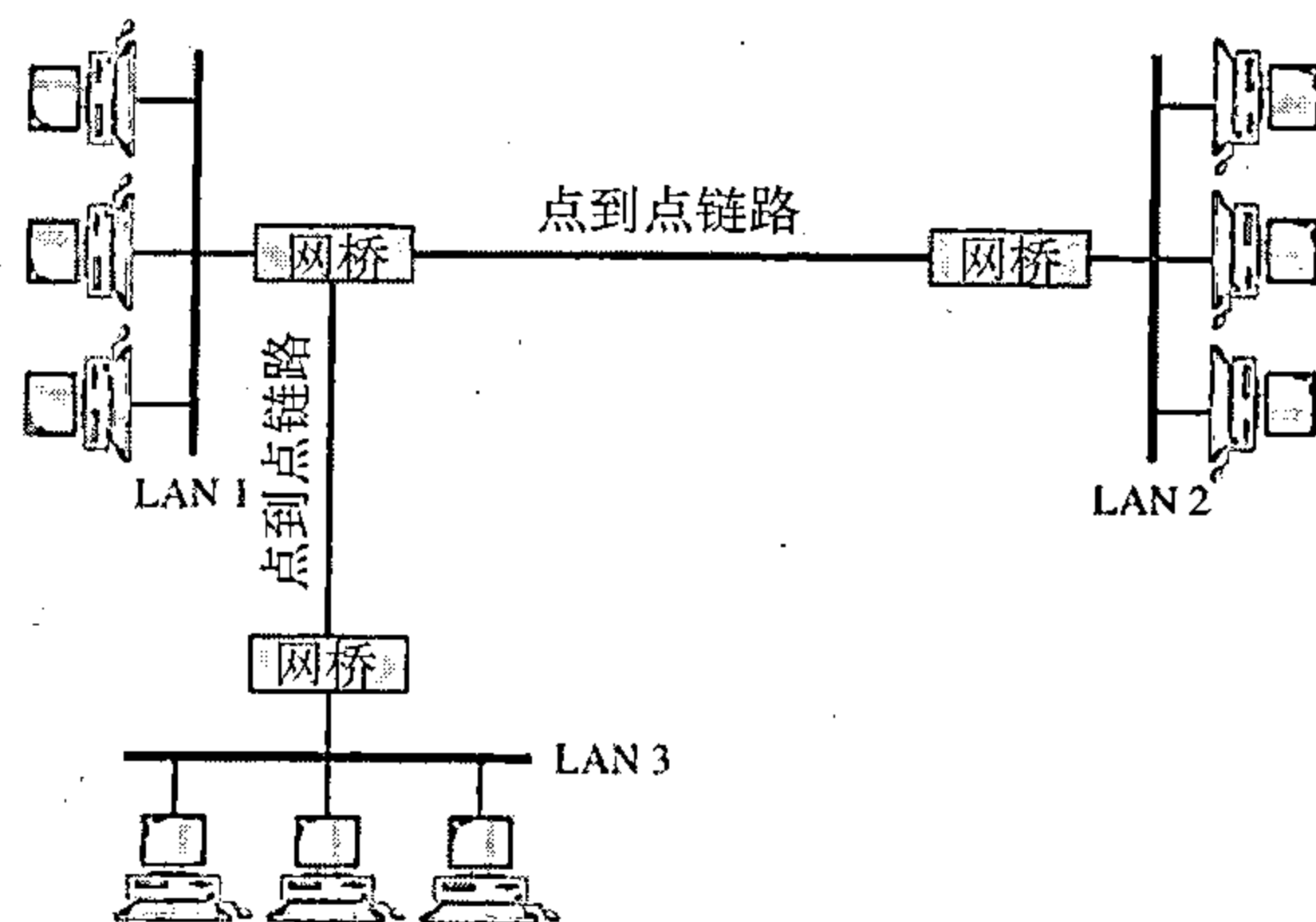


图15.14 连接远程LAN

15.3 虚拟局域网

如果站点物理上属于某个LAN，那它就被当做该LAN的一部分，成员关系的标准是地理位置。如果需要在属于不同物理LAN的两个站点之间建立虚拟连接，那该怎么办呢？我们可以像局域网一样概略地定义虚拟局域网（virtual local area network, VLAN），不过是通过软件，而不是通过物理线路来配置。

我们通过一个例子来详细说明这个定义。图15.15展示了一个工程公司中的交换式局域网，有10个站点被分组成通过交换机连接的3个LAN。前4个工程师作为第一组工作在一起，接下来的3个工程师作为第二组，最后3个工程师作为第三组。LAN被设置成支持这种安排。

但是，如果管理员需要将两个工程师从第一组调到第三组来加快第三组的项目进度，将会带来什么影响呢？LAN的配置需要改变，网络技术员必须重新布线。如果下一个星期，两个工程师又要回到原来的组，相同的问题会再次出现。在交换式局域网中，工作组的改变意味着网络配置的物理改变。

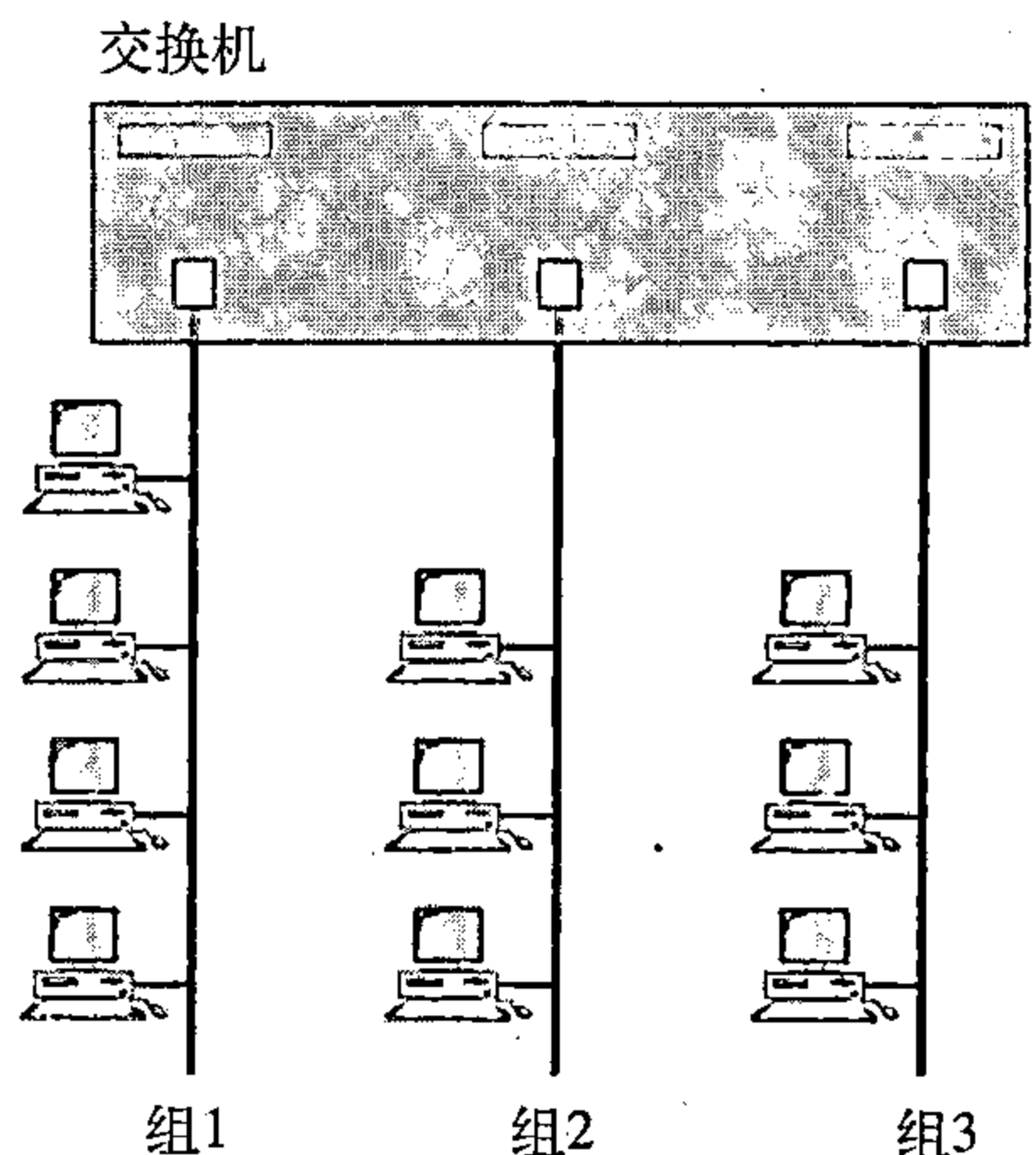


图15.15 连接三个LAN的交换机

图15.16展示了被划分成三个VLAN的一个交换式局域网。VLAN技术的全部思想是将LAN划分成逻辑的、而不是物理的网段。一个LAN可以划分成称为VLAN的多个逻辑LAN。每个VLAN是组织的一个工作组。如果某人从一个组移动到另一个组，就没有必要改变物理配置。在VLAN中，组的成员是由软件而不是硬件来定义的。任何站点都可以逻辑地移动到另一个VLAN中。VLAN的所有成员都可以接收发送到特定VLAN的广播信息。这意味着，如果某个站点从VLAN1移动到VLAN2，它将接收发送到VLAN2的广播信息，而不再接收发送到VLAN1的广播信息。

很明显，先前例子中的问题可以通过使用VLAN很容易地得到解决。通过软件把工程师从一个工作组移动到另一个工作组，比改变物理网络的配置要容易得多。

VLAN技术甚至允许连接在不同交换机上的站点组成一个VLAN。图15.17展示了一个有两台交换机和三个VLAN的主干LAN，交换机A和B的站点属于不同VLAN。

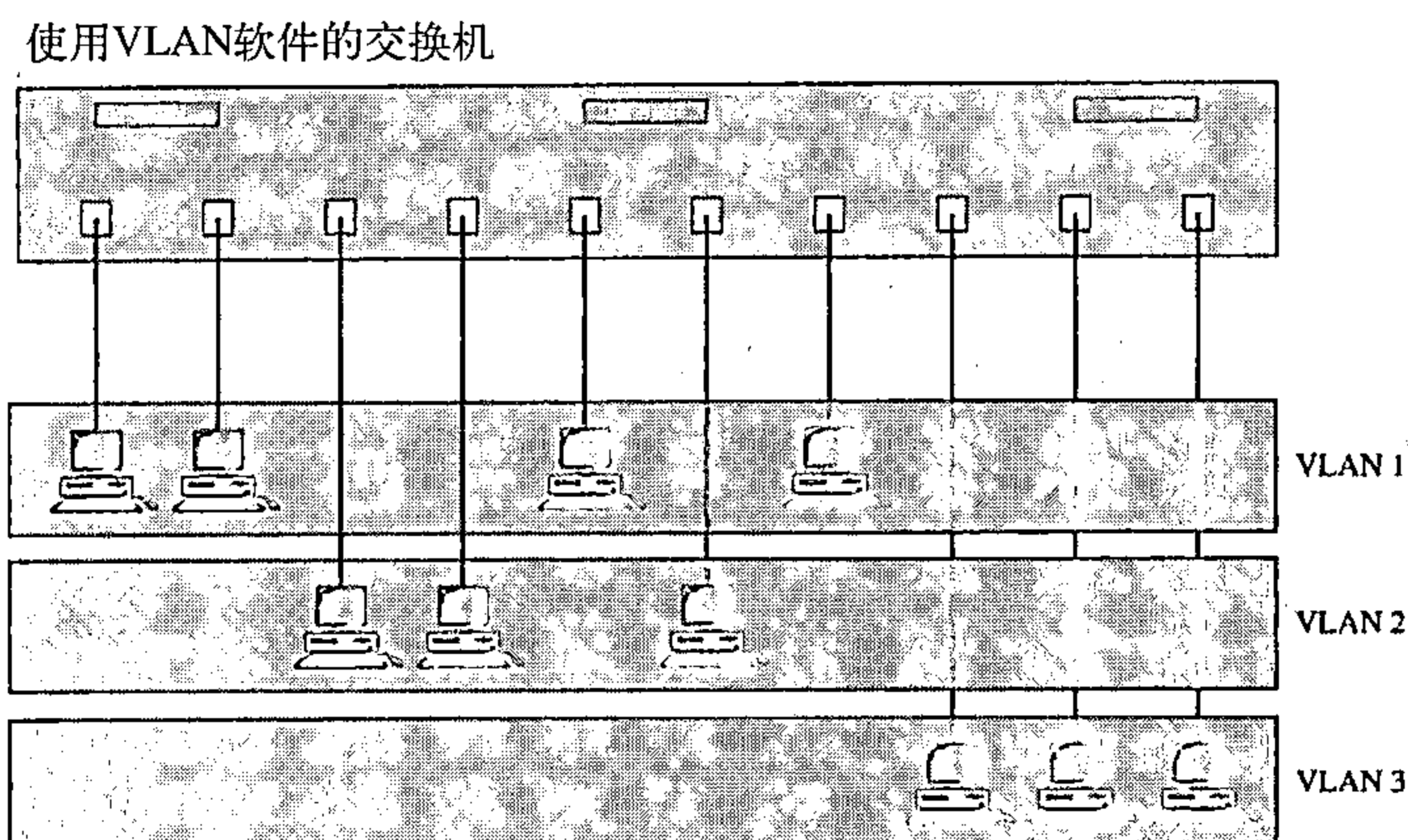


图15.16 使用VLAN软件的交换机

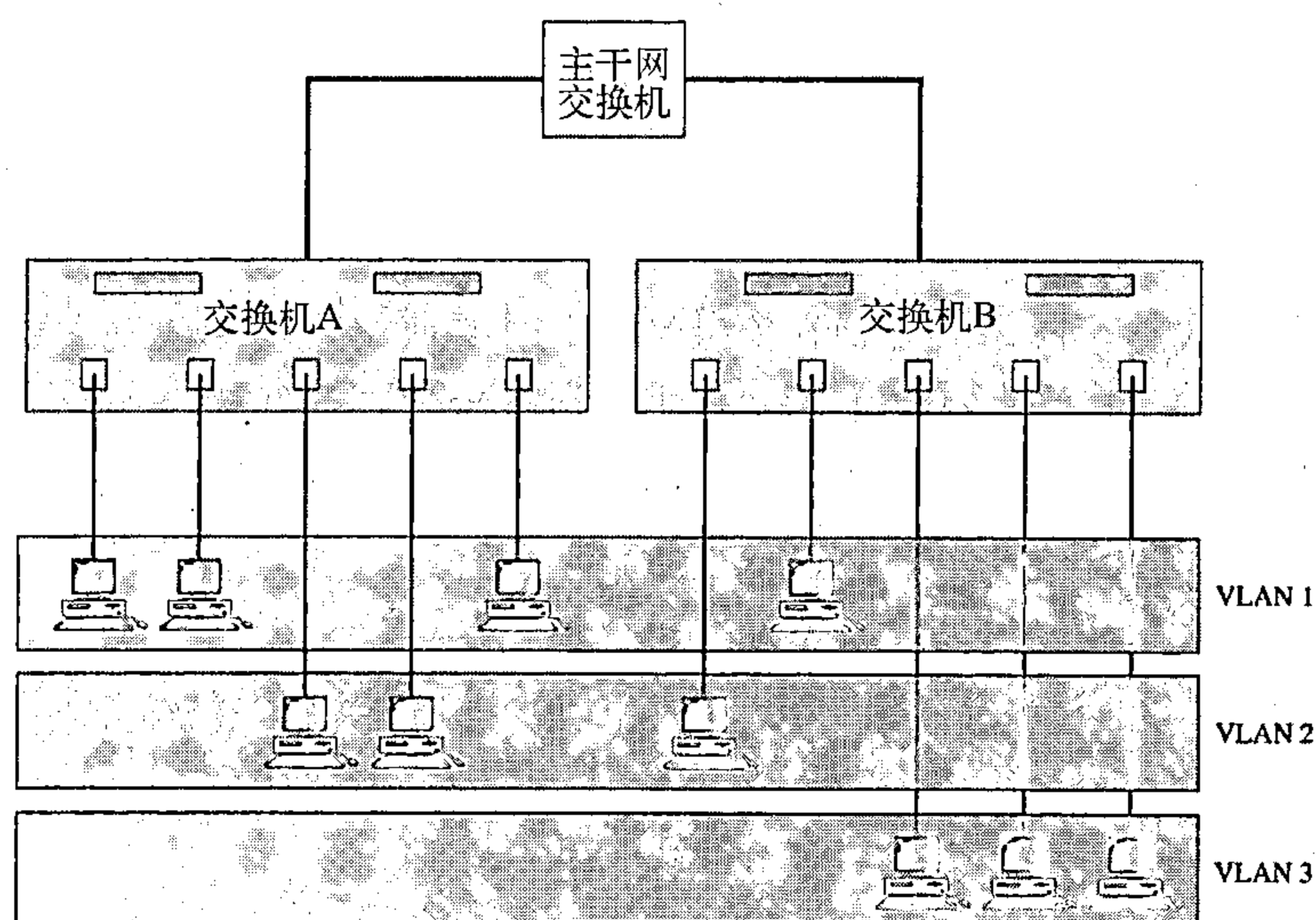


图15.17 主干网中使用VLAN软件的两个交换机

对有两个分离的建筑物的公司来说，这是一个好的配置。每个建筑物都可以拥有自己的交换式LAN，这些LAN由主干网连接。第一个和第二个建筑物内的人可以处于同一个工作组，即使他们由不同的物理LAN来连接。

从这三个例子中，我们可以定义VLAN的一个特征：

VLAN创建广播域。

VLAN将属于一个或多个物理LAN的站点分组到广播域中。VLAN中的站点和其他站点通信时就像它们属于一个物理网段一样。

15.3.1 成员

采用什么特征来分组VLAN中的站点呢？厂商使用不同的特征，例如端口号、MAC地址、IP地址、IP多播地址或者以上两种或多种联合使用。

端口号

有些VLAN厂商使用交换机的端口号作为分组依据。例如，管理员可以定义连接在端口1，2，3和7的站点属于VLAN1；连接在端口4，10和12的站点属于VLAN2；依此类推。

MAC地址

有些VLAN厂商使用48位MAC地址作为分组依据。例如，管理员可以定义MAC地址为E2342A12334和F2A123BCD341的站点属于VLAN1。

IP地址

有些VLAN厂商使用32位IP地址（见第19章）作为分组依据。例如，管理员可以定义IP地址为181.34.23.67，181.34.23.98和181.34.23.112的站点属于VLAN1。

多播IP地址

有些VLAN厂商使用多播IP地址（见第19章）作为分组依据。IP层的多播现在转换为数据链路层的多播。

联合使用

最近，有些厂商开发的软件支持联合使用所有这些特征。管理员在安装软件时可以选择一个或多个特征。另外，软件可以重新配置来改变这些设置。

15.3.2 配置

站点怎样分组到不同的VLAN中呢？可以通过以下三种方式之一：手工、半自动和自动。

手工配置

采用手工配置方式时，网络管理员在安装VLAN时要使用VLAN软件手工地将站点分配到不同的VLAN中。以后要将站点从一个VLAN迁移到另一个VLAN中时，也要手工地操作。注意，这不是一个物理配置，而是逻辑配置。这里，“手工地”这个词代表管理员使用VLAN软件时，需要键入端口号、IP地址或者其他特征。

自动配置

在自动配置中，使用管理员定义的标准，自动地将站点连接到VLAN或断开与VLAN的连接。例如，管理员可以定义项目编号作为分组的标准。当用户改变项目时，他将自动地迁移到新的VLAN中。

半自动配置

半自动配置在某种程度上介于手工配置和自动配置之间。通常，初始化时是手工操作，迁移时是自动完成。

15.3.3 交换机间的通信

在多交换式主干网中，每个交换机不仅必须知道哪个站点属于哪个VLAN，而且必须知道连接在其他交换机上的站点的成员。例如，在图15.17中，交换机A必须知道交换机B上连接的站点的成员状况，交换机B也必须知道交换机A同样的信息。有三个方法可以达到这个目的：表维护、帧标记和时分多路复用。

表维护

在这种方法中，当一个站点向它的组成员发送广播帧时，交换机将在一个表中增加一个条目，并记录站点的成员关系。交换机互相发送自己的表以定期更新。

帧标记

在这种方法中，当帧在交换机之间传输时，将会在MAC帧上加一个额外的头部来定义目标VLAN。接收帧的交换机用帧标记来决定接收广播消息的VLAN。

时分多路复用 (TDM)

在这种方法中，交换机之间的连接（主干）被分成时分共享通道（见第6章的TDM）。例如，如果在一个主干网中VLAN的总数是5个，每个主干划分成5个通道，去往VLAN1的通信量在通道1中传输，去往VLAN2的通信量在通道2中传输，依此类推。通过检查帧到达时的通道，接收的交换机就可以确定目的VLAN。

15.3.4 IEEE标准

1996年，IEEE802.1小组委员会通过了称为802.1Q的标准，定义了帧标记的格式。这个标准也定义了在多交换式主干网中使用的格式，并且支持在VLAN中使用多家供应商的设备。IEEE802.1Q已经开放了与VLAN有关的其他问题进一步标准化的方法。多数的厂商已经接受这个标准。

优势

使用VLAN有以下优势：

降低费用和节省时间

VLAN可以降低站点从一个组到另一个组的迁移费用。物理上重新配置费时又昂贵。相对于把站点物理地移动到另一个网段或另一个交换机上，使用软件移动要容易和快捷得多。

建立虚拟工作组

VLAN可以用来建立虚拟工作组。例如，在大学校园环境中，工作于同一个项目中的教授可以互相发送广播报文，而没有必要属于同一个系。与以往使用的IP多播功能相比，这种方式降低了通信量。

安全

VLAN提供了附加的安全措施。属于同一个工作组的人们被授权允许发送广播报文，而其他工作组的人将接收不到这些报文。

推荐读物

为了更详细地了解与本章有关的主题，推荐阅读下面的读物和网站。本书末列出了方括号[……]中的参考资料。

读物

专门介绍连接设备的书是[Per00]。连接设备和VLAN在[Tan03]的4.7节中有讨论。交换机、网桥和集线器在[Sta03]和[Sta04]有讨论。

网站

- IEEE 802 LAN/MAN 标准委员会

本章小结

- 中继器是工作在因特网模型中物理层的连接设备。中继器再生信号、连接LAN的网段，但并没有过滤功能。
- 网桥是工作在因特网模型中物理层和数据链路层的连接设备。
- 透明网桥能转发和过滤帧并自动建立它的转发表。
- 网桥能使用生成树算法建立无回路拓扑。
- 主干LAN允许连接多个LAN。

- 主干网一般是总线型或星型。
- 虚拟局域网 (VLAN) 用软件而不是物理线路配置。
- VLAN中的成员关系基于端口号、MAC地址、IP地址、IP多播地址、或这些特性的组合。
- VLAN成本效益和时间效率都较高, 能减少网络通信量, 并提供额外的安全性措施。

习题

复习题

1. 中继器和放大器有何不同?
2. 当我们说网桥能过滤通信量是什么意思? 为什么过滤很重要?
3. 什么是透明网桥?
4. 中继器怎样扩展LAN的长度?
5. 集线器和中继器有何不同?
6. 转发端口和阻塞端口的差异是什么?
7. 总线型主干网和星型主干网的差异是什么?
8. VLAN如何帮助公司节省时间和金钱?
9. VLAN如何为网络提供额外的安全性?
10. VLAN如何减小网络通信量?
11. VLAN中成员关系的基础是什么?

练习题

12. 在每个站发送一个分组给另一个站后完成图15.6中的表。
13. 得出图15.7中系统的生成树。
14. 如果移除网桥B5, 得出图15.8中系统的生成树。
15. 如果移除网桥B2, 得出图15.8中系统的生成树。
16. 如果网桥B5选为根网桥, 得出图15.8中系统的生成树。
17. 在图15.6中, 我们使用一个网桥。我们能用路由器代替网桥吗? 请解释原因。
18. 网桥使用过滤表, 路由器使用路由选择表。你能解释差别吗?
19. 建立有三个LAN和四个网桥的系统。网桥 (B1到B4) 如下连接LAN:
 - a. B1连接LAN1和LAN2
 - b. B2连接LAN1 和LAN3
 - c. B3连接LAN2 和LAN3
 - d. B4连接LAN1、LAN2和LAN3。B1选为根网桥。在应用生成树程序后, 标出转发端口和阻塞端口。
20. 网桥或路由器哪一个开销更大? 解释你的结论。
21. 中继器或网桥哪一个开销更大? 解释你的结论。
22. 路由器或网关哪一个开销更大? 解释你的结论。

第16章 无线WAN：移动电话和卫星网络

我们在第14章中讨论了无线局域网。无线技术也应用于移动电话和卫星网络中。本章讨论移动电话以及通道化访问方法（见12章）的实例。我们还要简要地讨论卫星网络，这是一种移动电话直接访问因特网的技术。

16.1 移动电话

移动电话（cellular telephony）被设计用来在两个被称为移动站点（MS）的移动单元之间，或者在一个移动单元和一个固定单元（通常称为地面信元）之间提供通信。服务提供商必须能够定位并追踪到主叫方，给呼叫分配通道，并且当主叫方移动到范围之外时，应该将通道从一个基站转移到另一个基站。

为了使这种追踪成为可能，每个移动电话服务区域都被分割成小的地区，称为信元（cell）。每个信元包括一个天线，并且被一个小的称为基站（BS）的由太阳能或AC供能的网络站点所控制。同样，每个基站被一个称为移动交换中心（mobile switching center, MSC）的交换局所控制。MSC协调所有基站和电话中心局之间的通信。它是一个计算中心，负责呼叫连接、记录呼叫信息和计费（见图16.1）。

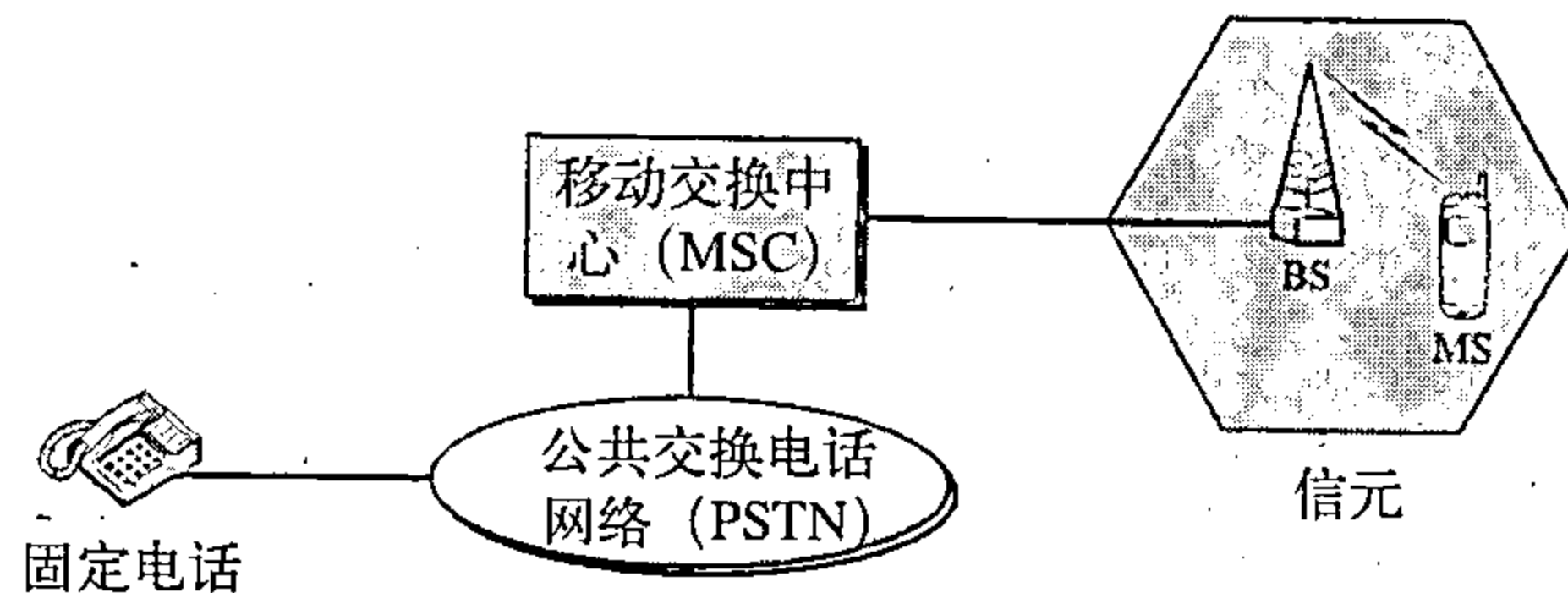


图16.1 移动系统

信元的大小并不固定，依据该地区人口的多少可以增大或缩小。信元的典型半径是1~12英里。与低人口密度的地区相比，高人口密度的地区需要更多的地理范围更小的信元来满足通信量的需求。信元大小一旦确定下来，应该是阻止邻近信元信号相互干扰的最佳大小。每个信元的传输能量都保持在较低水平以防止信号被其他信元干扰。

16.1.1 频率复用原理

通常，相邻的信元不能使用同一套频率来通信，因为当用户位于信元边界时可能产生干扰。然而，可用的频率集是有限制的，所以频率需要复用。频率复用的模式是 N 个信元的配置， N 是复用因子（reuse factor），代表每个信元使用的唯一频率集。当这个模式重复时，频率就可以复用。有几种不同的模式，图16.2显示了其中的两种。

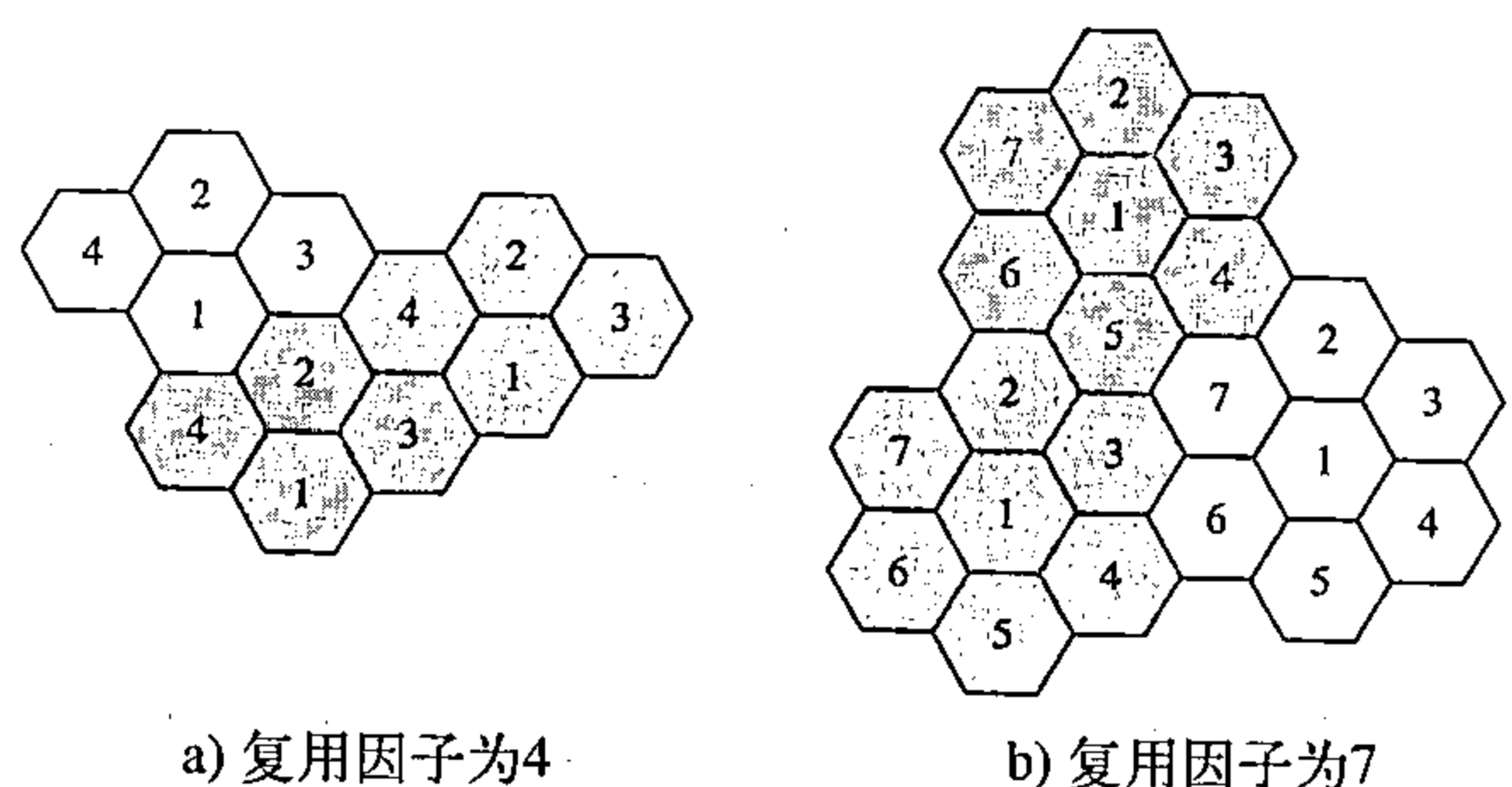


图16.2 频率复用模式

信元中的数字定义了模式。在一个模式中有相同因子的信元可以使用相同的频率集，我们称这些信元为复用信元 (reusing cell)。如图16.2所示，在复用因子是4的模式中，仅用一个信元隔开使用相同频率集的信元。在复用因子是7的模式中，用两个信元来隔开复用信元。

16.1.2 传输

为了从移动电话发出呼叫，主叫方要输入7或10位数字（电话号码），然后按发送按钮。移动站点扫描频带，寻找一个信号强的通道，然后就使用这个通道向最近的基站发送数据（电话号码）。基站向MSC转发数据，MSC接着向电话中心发送数据。如果被叫方有空闲，就建立连接并将结果返回给MSC。MSC就给呼叫分配一个没有使用的语音通道，建立连接。移动站点根据通道自动调整频率，然后就可以开始通信了。

16.1.3 接收

当某个移动电话被呼叫时，电话中心便将这个电话号码发送到MSC。MSC通过向每个信元发送查询信号来寻找该移动站点的位置，这个过程称为寻呼 (paging)。一旦找到移动站点，MSC就发送一个铃声信号，当移动站点回答后，就给此次呼叫分配一个语音通道，此时便可以开始语音通信了。

切换

在会话中，可能发生移动电话从一个信元移动到另一个信元的情况。这时信号可能变弱。为解决这个问题，MSC每隔几秒钟就监测一次信号强度。当信号强度变小时，MSC就寻找一个新的可以更好提供通信的信元来接替上一个信元，然后MSC改变承载该呼叫的通道（将信号从旧的通道交换到新的通道）。

硬切换 早期的系统使用硬切换 (handoff)。在硬切换中，移动站点只和一个基站通信。如果MS从一个信元移动到另一个信元，则必须先切断与当前基站的通信，再和新的基站建立通信。这可能建立一个粗转换。

软切换 新的系统使用软切换。在这种情况下，移动站点可以同时和两个基站通信。这意味着，在切换过程中，移动站点可能在切断和旧基站的联系之前，就可以使用新的基站继续通话。

16.1.4 漫游

移动电话的一个特征，称为漫游 (roaming)。漫游意味着原则上只要在覆盖范围以内，用户都能够发出呼叫或者被呼叫到。服务提供商的覆盖范围通常是有限的，通过漫游联系，邻近的服务提供商可以提供扩展的覆盖范围。这种情况类似于在两个国家间传递信件。两个国家间分发信件的费用可以由他们在协商同意的情况下分担。

16.1.5 第一代

现在的移动电话处于第二代，而第三代也已浮出水面。第一代设计使用模拟信号，用来进行语音通信。我们讨论一种在北美使用的移动系统，即AMPS。

AMPS

在北美，高级移动电话系统 (Advanced Mobile Phone System, AMPS) 是一种领先的模拟移动电话系统，它在链路中使用FDMA（见第12章）来分隔通道。

AMPS是一种使用FDMA的模拟移动电话系统。

频段 AMPS工作在ISM 800MHz频段。系统使用两个单独的模拟通道，一个用于转发

(从基站到移动电话) 通信, 一个用于接收 (从移动电话到基站) 通信。824MHz~849MHz的频段用于接收通信, 869MHz~894MHz的频段用于转发通信, 见图17.3所示。

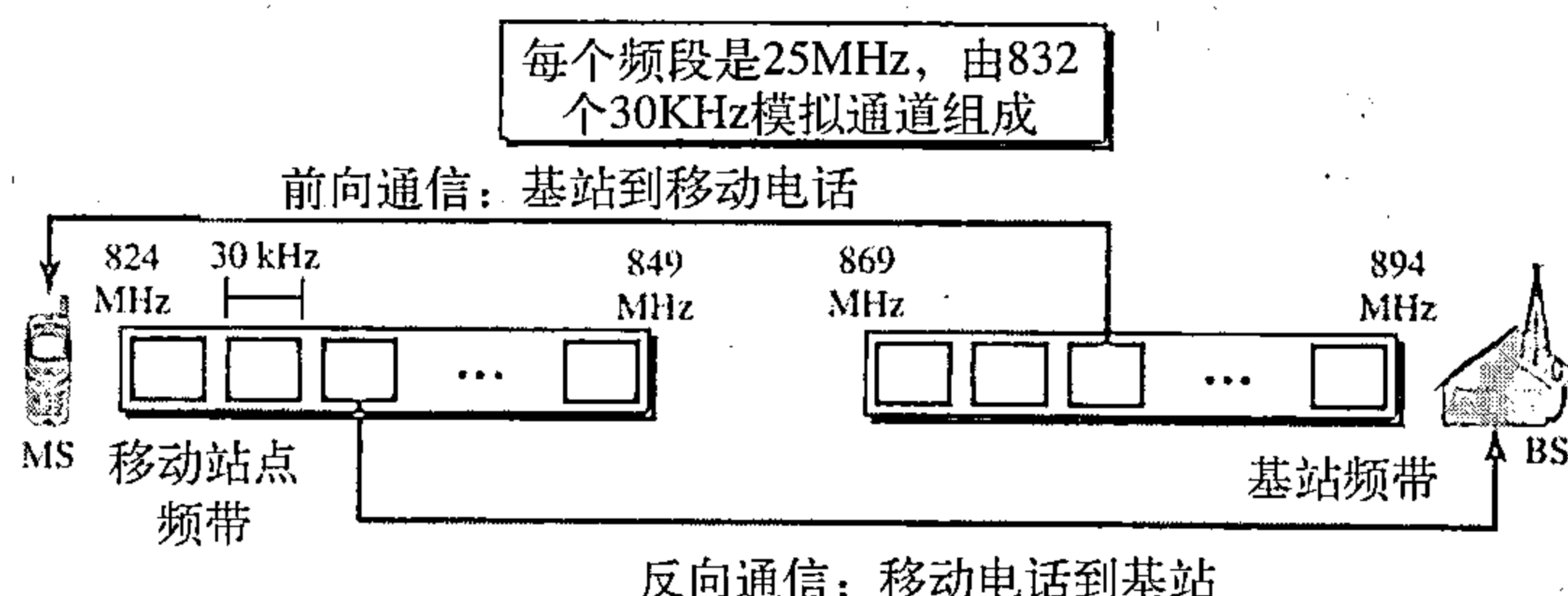


图16.3 AMPS的移动频段

每个频段分为832个通道。然而, 如果两个提供商共享一个地区, 这就意味着每个提供商的信元只有416个通道, 其中21个通道用于控制, 这就还剩下395个通道。AMPS的频率复用因子是7, 这意味着在一个信元中仅有395个通道的1/7可以使用。

传输 AMPS使用FM和FSK来调制信号。图17.4显示了反向的传输。话音通道使用FM调制, 而控制通道使用FSK调制以生成30kHz的模拟信号。AMPS使用FDMA来将每个25MHz的频段分离成30kHz的通道。

16.1.6 第二代

为提供更高质量 (更少的噪声) 的移动话音通信, 第二代移动电话网络被开发出来。相对于第一代设计用于模拟话音通信而言, 第二代主要设计用于数字话音通信。如图16.5所示, 第二代有三种主要的系统, 我们将逐一讨论。

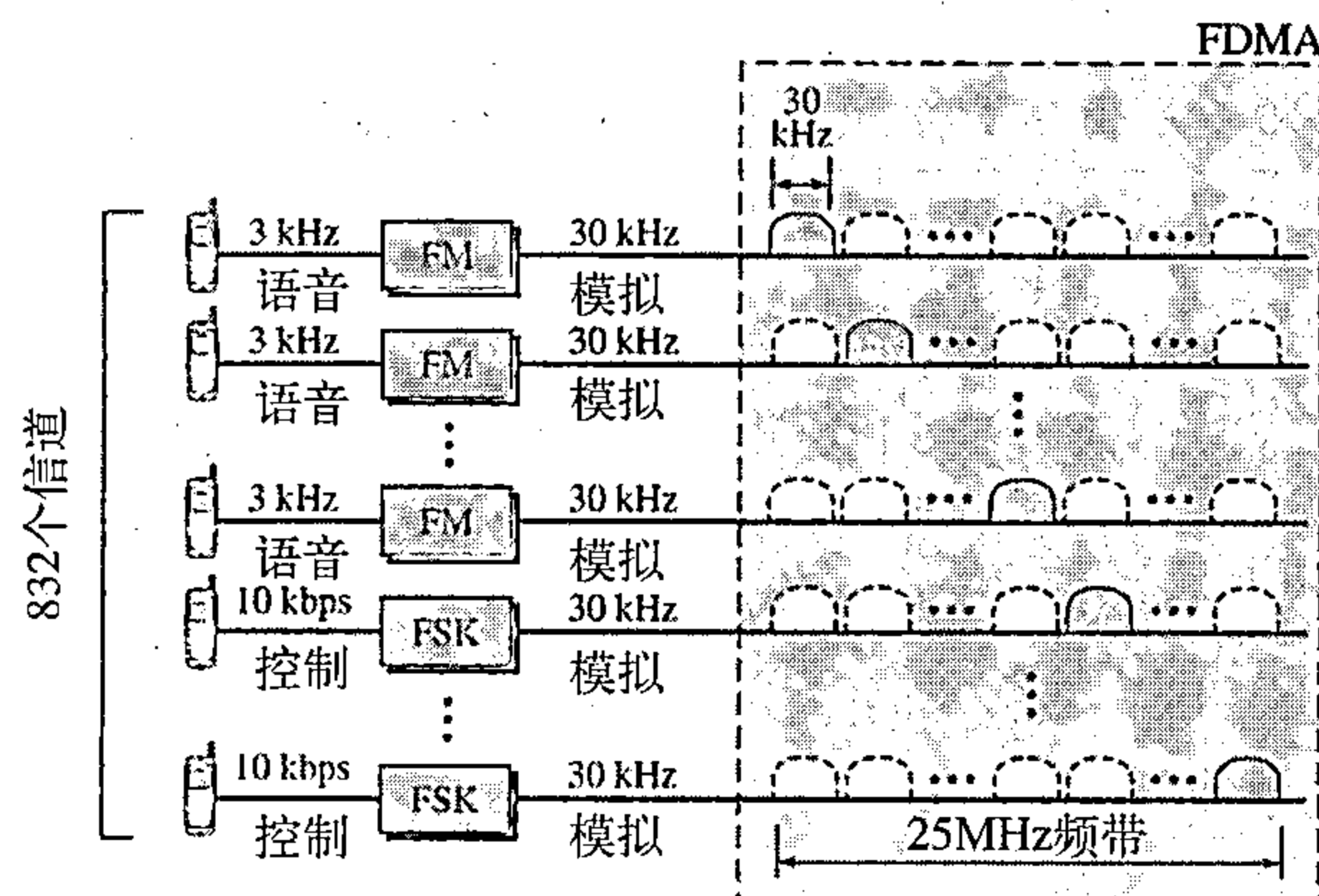


图16.4 AMPS反向通信频带

D-AMPS

模拟AMPS演化成数字系统的一个产品是数字AMPS (digital AMPS, D-AMPS)。D-AMPS设计为向后兼容AMPS。这意味着, 在一个信元里, 一个电话可以使用AMPS, 而另一个可以使用D-AMPS。D-AMPS最初由IS-54 (过渡标准 54) 定义, 后来在IS-136中修订。

频段 D-AMPS使用和AMPS同样的频段和通道。

传输 使用一种非常复杂的PCM和压缩技术来对每个话音通道进行数字化。将每个话音

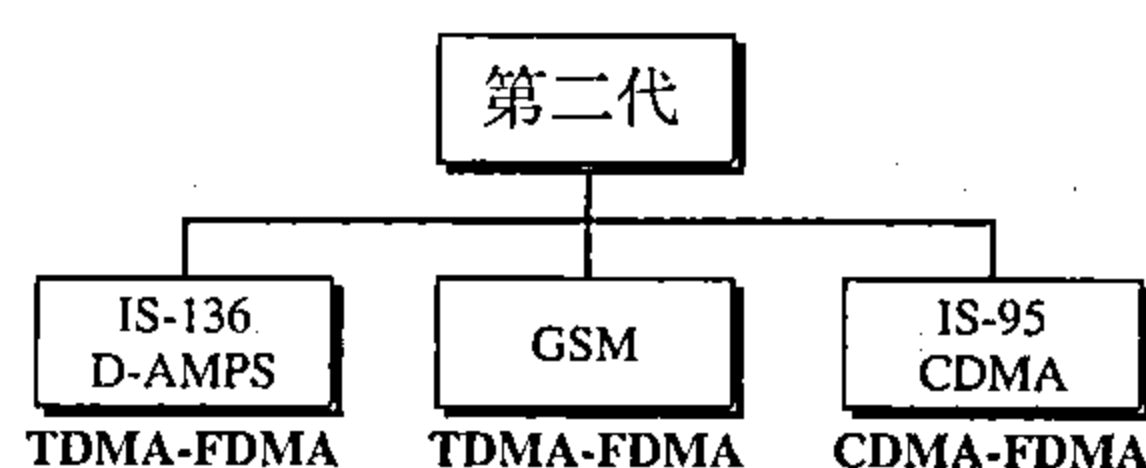


图16.5 第二代移动电话系统

通道数字化为7.95Kbps，使用TDMA合成3个7.95Kbps的数字语音通道，结果是48.6Kbps的数字化数据。这里有很大的额外开销。如图16.6所示，系统每秒发送25帧，每帧1944位，每帧持续40ms (1/25)，并且分为6个时隙，被3个数字通道共享，每个通道分配2个时隙。

每时隙容纳324位。然而，只有159位来自数字化的语音，64比特用于控制，101比特用于纠错。换句话说，在分配给它的两个通道中，每个通道都将携带159位的数据，系统加上64个控制位和101个纠错位。

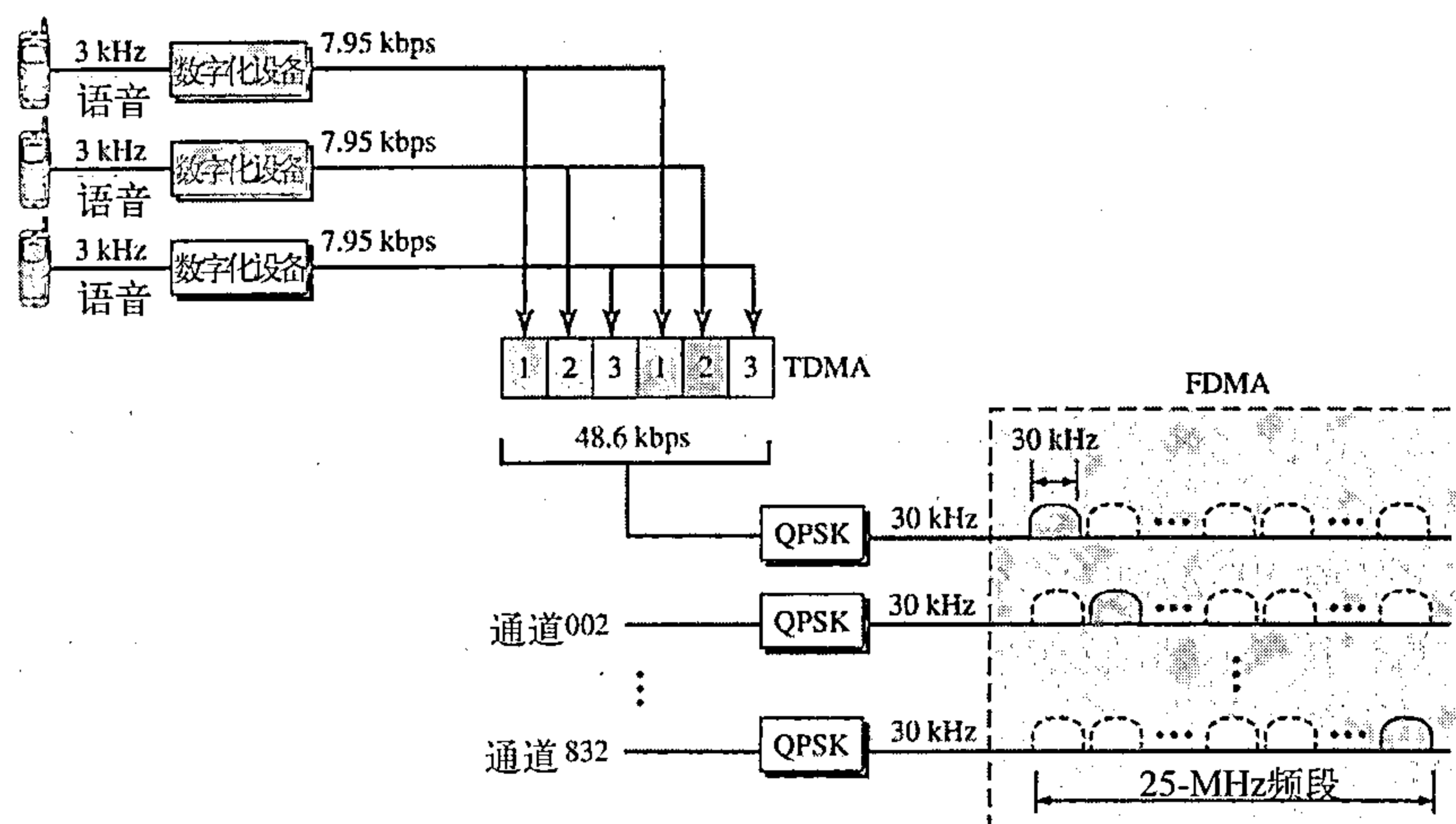


图16.6 D-AMPS

使用QPSK将48.6Kbps的数字信号调制成载波信号，结果是30kHz的模拟信号。最后，多个30kHz的模拟信号共享一个25MHz的频段。D-AMPS的频率复用因子是7。

D-AMPS，即IS-136，是使用TDMA和FDMA的数字移动电话系统。

GSM

全球移动通信系统（Global System for Mobile Communication, GSM）是为所有欧洲国家提供通用的第二代移动通信而开发的欧洲标准。其目标是取代许多相互不兼容的第一代移动通信技术。

频段 GSM使用两个频段以实现双工通信。每个频段宽度为25MHz，向900MHz方向推移。如图16.7所示。每个频段划分成200kHz的124个通道，这些通道被防护频段隔开。

传输 图17.8显示了一个GSM系统。每个语音通道被数字化并压缩为13Kbps的数字信号。每个时隙携带156.25位。8个时隙混合一起形成一个TDM帧，26个帧组合成一个多帧（TDMA）。我们可以按如下方法计算出每个通道的比特率：

$$\text{通道数据速率} = (1/120\text{ms}) \times 26 \times 8 \times 156.25 = 270.8 \text{ kbps}$$

每个270.8Kbps的数字通道使用GMSK（主要在欧洲系统中使用的一种FSK形式）调制成载波信号，结果是200kHz的模拟信号。最后，124个200kHz的模拟通道使用FDMA合成在一起，结果是25MHz波段。图16.9显示了在一个多帧中的用户数据和开销。

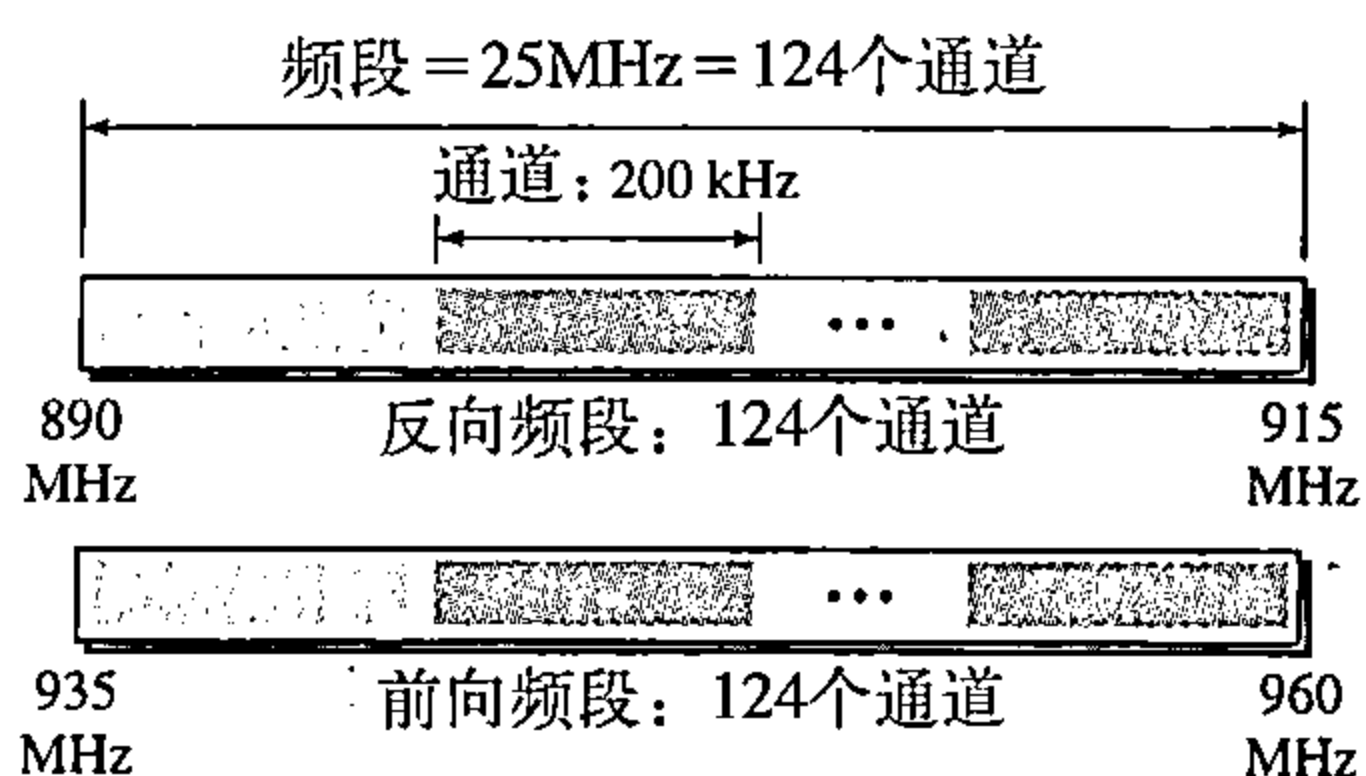


图16.7 GSM频段

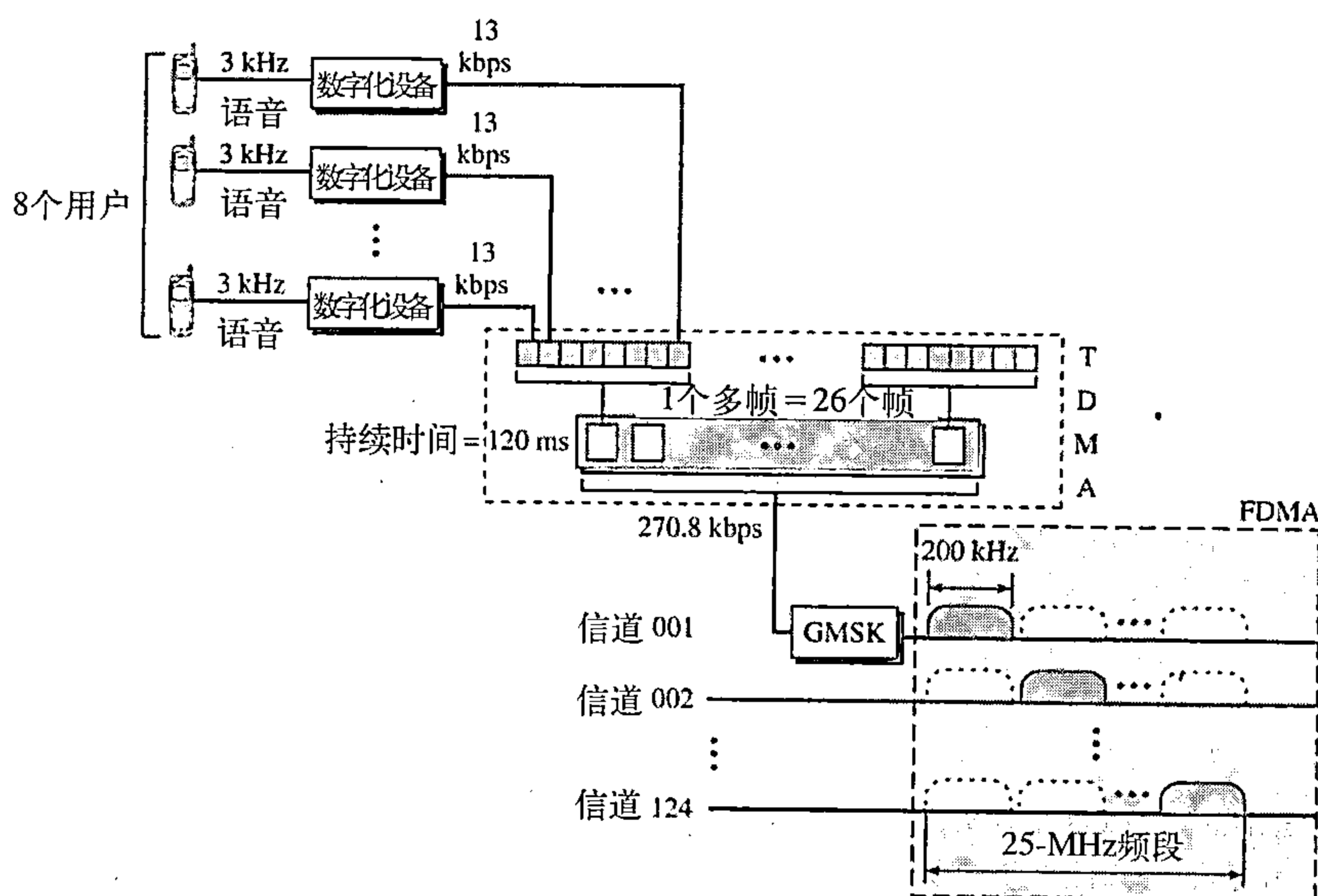


图16.8 GSM

读者可能已经注意到，在TDMA中有大量的开销，每个时隙的用户数据仅有65位。系统加上用于纠错的附加位使得每个时隙达到114位。就这样，加上控制位使每个时隙达到156.25位。8个时隙封装成一帧。24个通信帧和2个附加的控制帧形成一个多帧。一个多帧的持续时间为120ms。然而，这个结构确实定义了不附加任何开销的超帧和超大帧，我们这里不讨论它们。

复用因子 由于复杂的纠错机制，GSM支持的复用因子可以低到3。

GSM是一个使用TDMA和FDMA的数字移动电话系统。

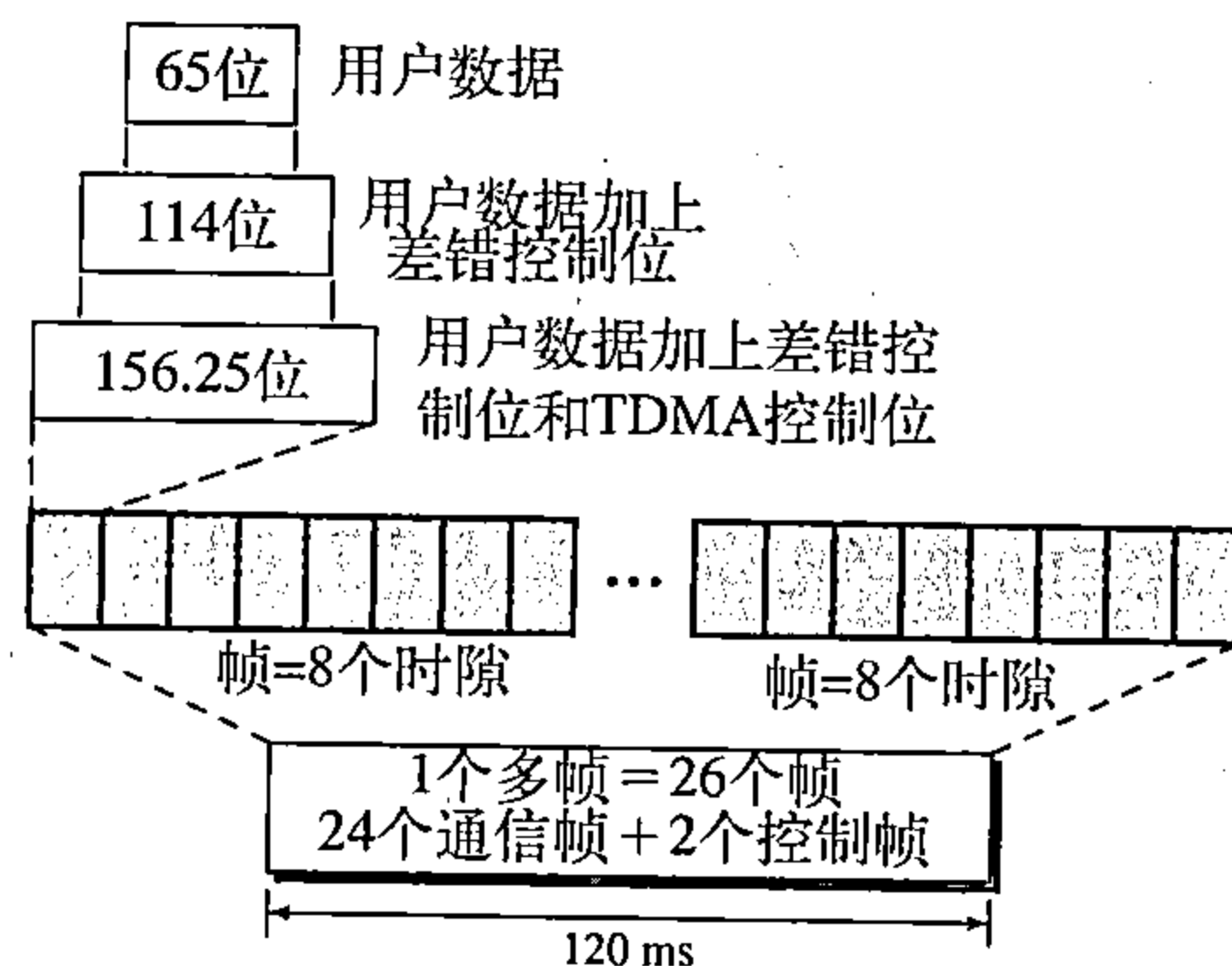


图16.9 多帧组成

IS-95

在北美，一种占统治地位的第二代标准是过渡标准95（Interim Standard 95，IS-95）。它基于CDMA和DSSS。

频段和通道 IS-95为实现全双工通信使用了两个频段，频段可以是传统的ISM-800MHz，或者是ISM-1 900MHz。每个频段划分成20个1.228MHz并被防护频段隔开的通道。给每个服务提供商分配10个通道。IS-95可以用来和AMPS并行工作。每个IS-95通道相当于41个AMPS通道（ $41 \times 30\text{kHz} = 1.23\text{MHz}$ ）。

同步 所有使用CDMA的基本通道都需要同步。为了提供同步，基站使用GPS（全球定位系统）的服务。GPS是一个卫星系统，我们将在下节讨论。

前向传输 IS-95有两种不同的传输技术：一个用在前向（从基站到移动站）方向，另一个用在反向（从移动站到基站）。在前向方向上，基站和所有移动站的通信都要同步，由基站发送同步数据给所有的移动站。图16.10是一个前向方向上的简化图示。

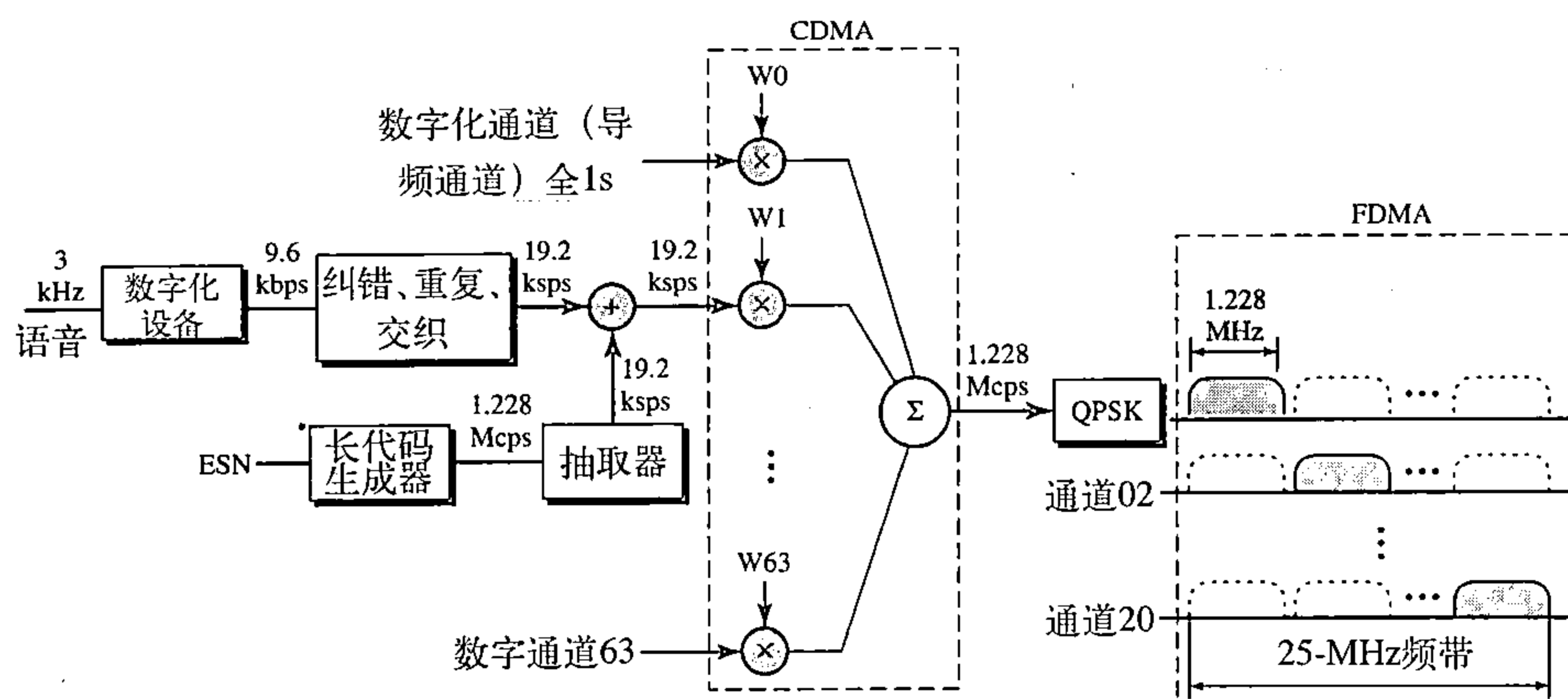


图16.10 IS-95前向传输

每个话音通道都是数字化的，以9.6Kbps的基本速率产生数据。加上纠错和重复位和交织后，结果是19.2ksps（千信号每秒）的信号。现在输出结果就使用这19.2ksps的信号来进行扰频处理。由一个长代码生成器来产生这些扰频的信号。这个长代码生成器使用移动站的电子序列号（ESN）生成242个伪随机芯片，每个芯片有42位。注意，这些芯片是伪随机生成的，而不是随机的，因为样本重复使用。长代码生成器的输出供应给抽取器，抽取器从每64位中选择1位。抽取器的输出用于扰频，而扰频用于保密，因为每个移动站的ESN是唯一的。

扰频器的输出结果使用CDMA合成。每个通信通道选择一个Walsh 64×64 行芯片，结果是1.228Mcps（兆芯片每秒）的信号：

$$19.2\text{ksps} \times 64\text{cps} = 1.288\text{Mcps}$$

CDMA合成的信号供应给QPSK调制器，生成1.288MHz的信号。使用FDMA，产生的带宽也正确地移动。一个模拟通道可以生成64个数字通道，其中55个是通信通道（携带数字化语音），9个通道用于控制和同步：

- 通道0是导频通道。这个通道不间断地向移动站发送1s的数据流。这个数据流提供位同步，也可以作为解调的相位参考，并且也允许移动站与邻近基站的信号强度进行比较以做出切换决定。
- 通道32向移动站给出关于系统的信息。
- 通道1~7用于调度，以向一个或多个移动站发送信息。
- 通道8~31和33~63是携带从基站到相应移动站的数字化语音的通信通道。

反向传输 在前向方向上使用CDMA是可行的，因为导频通道不间断地发送1s的序列来同步传输。在反向传输中不能使用同步，因为我们需要一个实体来做这些，但这是不可行的。反向通道不是使用CDMA，而是使用DSSS（直接序列扩频），这在第15章中已经讨论过。图16.11是反向传输的简化图。

每个话音通道都数字化的，以9.6kbps的速率产生数据。然而，加上纠错和重复位后，再加上交织，结果是28.8ksps的信号。这个输出经过一个6/64符号调制器，这些符号被分成六符号的大块，每个大块用一个二进制数（0~63）来说明。这个二进制数用做选择芯片行的 64×64 Walsh矩阵的索引。注意，这个过程不是CDMA，每位没有被行中的芯片相乘。每个六符号的块被一个64芯片代码替代。这样做是为了提供一种正交性，它与从不同移动站发出的芯片流有区别。结果是生成了307.2kcp或者 $(28.8/6) \times 64$ 的信号。

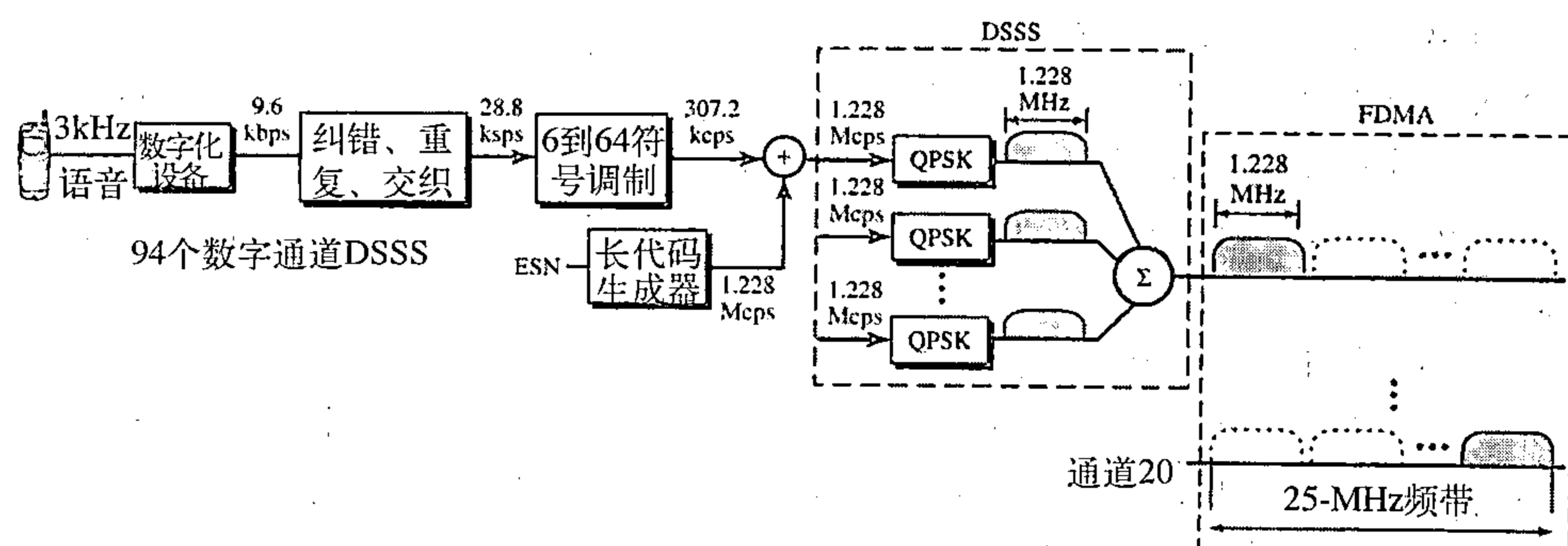


图16.11 IS-95反向传输简化图

下一步是扩频，每个芯片被扩充为4个。另外，移动站的ESN以1.228 Mcps（307.2 Kcps的4倍）的速率生成一个42位的长代码。扩频后，每个信号使用QPSK来调制，这里的QPSK和在前向方向中使用的有细微差别。我们这里不讨论细节。注意，这里没有多路访问机制，所有的反向通道都向空气中发送模拟信号，但是由于扩频，基站只接收正确的芯片。

尽管在反向上可以生成 $2^{42}-1$ 个数字通道（因为有长代码生成器），但通常只使用94个通道，其中62个用于通信通道，32个通道用于和基站接入。

IS-95是一个使用CDMA/DSSS和FDMA的数字移动电话系统。

两套数据速率 IS-95定义了两套数据速率，每套中有4个不同的速率。第一套定义了9 600、4 800、2 400和1 200 bps。例如，如果选定的速率是1 200 bps，每位重复8次以提供9 600 bps的速率。第二套定义了14 400、7 200、3 600和1 800 bps。通过减少用于纠错的位数，这个速率是可能的。比特率与通道的活动状态有关。如果通道是静止的，则只能传输1 200位，通过每位重复8次来改善扩频。

频率复用因子 在IS-95系统中，频率复用因子通常是1，因为邻近信元的干扰不会影响CDMA和DSSS传输。

软切换 每个基站使用它的导频通道不间断地广播信号。这意味着移动站可以探测到从所在信元和邻近信元的导频信号。相对硬切换而言，这可以允许移动站做软切换。

PCS

在结束第二代移动电话的讨论之前，让我们讨论一个经常听到的关于第二代的术语：PCS。个人通信系统（Personal communications system, PCS）不是指类似GSM、IS-136或者IS-95等的单独技术，它是一个提供多种通信服务的业务系统的总称。这些系统的一般特征可以概括如下：

1. 它们可以使用任何第二代技术（GSM、IS-136或者IS-95）。
2. 它们使用1 900 MHz频段，这意味着移动站需要更多的能量，因为高频比低频有更短的传输距离。然而，因为基站的功率被FCC限制，所以基站和移动站之间的距离要更近一些（更小的信元）。
3. 它们提供诸如短消息服务和有限因特网接入这样的通信服务。

16.1.7 第三代

第三代移动电话技术是指提供各种各样服务的技术的综合。理想情况下，当技术成熟时，第三代既可以提供数字数据通信，也可以提供话音通信，使用一个小的手持设备，应该可以和世界上其他任何人通话，并且通话质量和现有的固定电话网络相似。可以下载并观看电影，

可以下载并听音乐, 可以网上冲浪或者玩游戏, 可以开视频会议……可以做的还有很多。第三代系统令人感兴趣的一个特征是手持设备可以一直连接, 不需要拨号即可连接因特网。

第三代的概念开始于1992年, 当时ITU颁布了一个称为因特网移动通信-2000 (Internet Mobile Communication for year 2000, IMT-2000) 的蓝图。这个蓝图定义了3G技术的一些准则, 如下概述:

- 话音质量可以和现有的公共电话网络相比。
- 移动交通工具 (汽车) 的接入速率为144Kbps, 当用户行走 (步行者) 时接入速率为384 Kbps, 固定用户 (办公室或家里) 的接入速率为2Mbps。
- 支持分组交换和电路交换的数据服务。
- 一个2GHz的频段。
- 2MHz的带宽。
- 到因特网的接口。

第三代移动电话技术的主要目标是提供普遍的个人通信。

IMT-2000无线电接口

图16.12展示了IMT-2000采用的无线电接口 (无线标准)。所有这五个接口都是从第二代技术发展而来。前两个是从CDMA技术发展而来, 第三个是从CDMA和TDMA的联合使用技术发展而来, 第四个从TDMA发展而来, 最后一个从FDMA和TDMA发展而来。

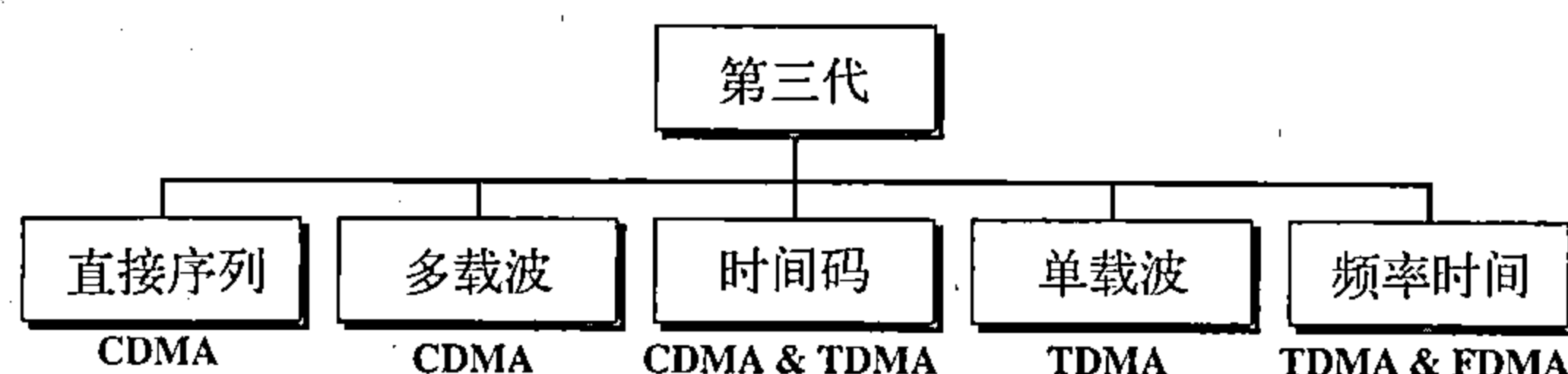


图16.12 IMT-2000无线电接口

IMT-DS 这种方法使用CDMA的一个称为宽带CDMA或W-CDMA的版本。W-CDMA使用5MHz的带宽, 它在欧洲开发, 并和在IS-95中使用的CDMA兼容。

IMT-MC 这种方法在北美开发, 并以CDMA 2000而闻名。它是对在IS-95通道中使用的CDMA技术的一次革命。它联合使用新的宽带 (15MHz) 扩频和IS-95中的窄带 (1.25MHz) CDMA。它向后兼容IS-95, 支持多路1.25-MHz的通道 (1, 3, 6, 9, 12倍), 最高达15MHz。更宽通道的使用使其可以达到第三代标准定义的2-Mbps的数据速率。

IMT-TC 这个标准联合使用W-CDMA和TDMA, 通过将TDMA多路技术加到W-CDMA上而努力达到IMT-2000的目标。

IMT-SC 这个标准仅使用TDMA。

IMT-FT 这个标准联合使用FDMA和TDMA。

16.2 卫星网络

卫星网络 (satellite network) 是多个节点的联合体, 一些节点是卫星, 提供从地球上某点到另一点的通信。网络中的节点可以是卫星、地面站、用户终端或者电话。尽管真实的卫星, 例如月球, 可以作为网络中的中继节点, 但是倾向于使用人造卫星, 因为可以在卫星上安装电子设备以重新生成在传输中损失能量的信号。另一个使用自然卫星的限制是它们距离地球太远, 这将在通信中产生很长的延迟。

卫星网络和移动电话网络的相同点是, 它们都将地球划分成信元。卫星可以提供到达或来自地球上任意地区的传输能力, 而不管有多远。这种优势使得不需要大量的地面基础设施的投资而提供与世界上不发达地区的高质量通信成为可能。

16.2.1 轨道

人造卫星需要有一个轨道 (orbit), 即绕地球旋转的路径。轨道可以是赤道轨道、倾斜轨道或者是极地轨道, 如图16.13所示。

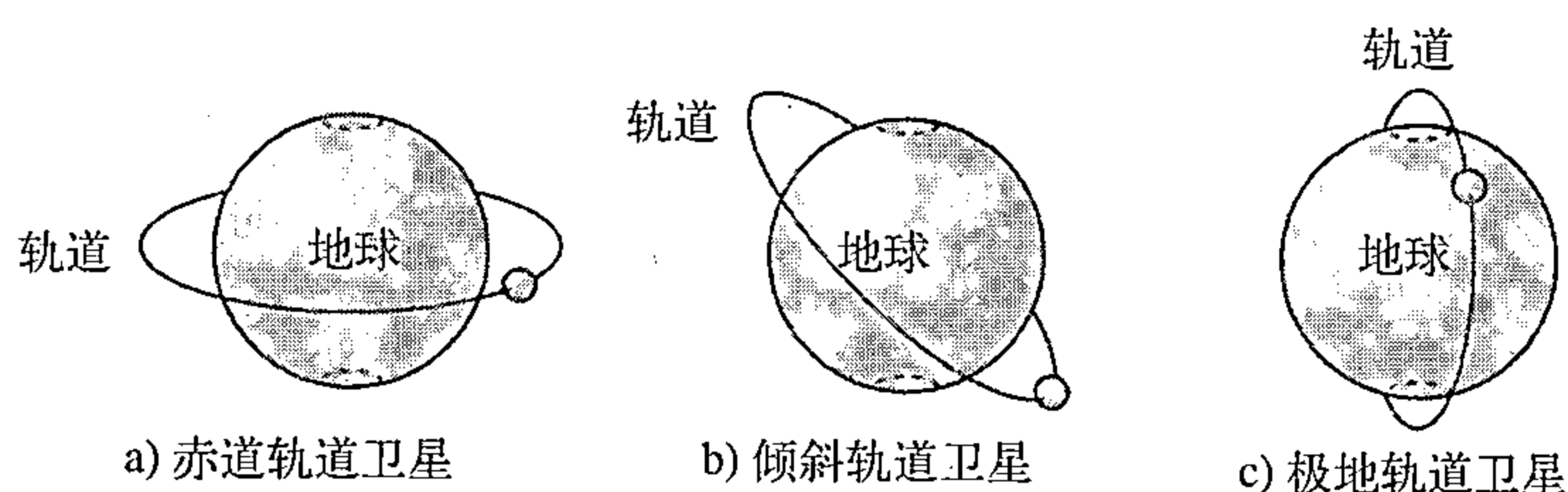


图16.13 卫星轨道

卫星的周期, 即绕地球旋转一圈所需的时间, 由开普勒定律决定, 该定律定义了周期是一个卫星到地球中心的距离的函数。

例16.1

根据开普勒定律, 月球的周期是多少?

$$\text{周期} = C \times \text{距离}^{1.5}$$

这里, C 是一个常数, 大约等于 $1/100$, 周期的单位是s, 距离的单位是km。

解:

月球距离地面大约384 000km, 地球的半径是6 378km, 应用上述公式, 我们得到:

$$\text{周期} = \frac{1}{100} (384\,000 + 6\,378)^{1.5} = 2\,439\,090 = 1 \text{个月}$$

例16.2

根据开普勒定律, 一个定位在距离地球35 786km的轨道的卫星的周期是多少?

解: 应用公式, 我们得到:

$$\text{周期} = \frac{1}{100} (35\,786 + 6\,378)^{1.5} = 86\,579 = 24 \text{小时}$$

这意味着一个定位在距离地球35 786km的轨道的卫星的周期是24小时, 这和地球的自转周期相同。这样的卫星相对地球是静止的, 这样的轨道, 称为地球同步轨道。

16.2.2 覆盖区域

卫星使用双向的天线 (在视线范围内) 进行微波通信。因此, 从卫星上发出的信号只瞄准一个特定的区域, 该区域称为覆盖区域 (footprint)。在覆盖区域的中心, 信号能量最强, 当远离覆盖区域中心, 信号能量变弱。覆盖区域的边界是那些信号能量达到预先定义的极限值的地区。

16.2.3 三种类型的人造卫星

根据轨道的位置, 卫星可以分为三类: 地球同步轨道 (geostationary earth orbit, GEO) 卫星、近地轨道 (low-Earth-orbit, LEO) 卫星和中地轨道 (middle-Earth-orbit, MEO) 卫星。

图16.14显示了这种分类法。

图16.15显示了卫星距离地球表面的高度。对GEO来说，只有一个高度在35 786km的轨道。MEO定位在高度介于5 000km和15 000km之间。LEO通常低于2 000km的高度。

拥有不同轨道的一个原因，是由于有两个范艾伦（Van Allen）辐射带的存在。Van Allen辐射带是包含带电粒子的层。在这两个带中环绕的卫星将被充满能量的带电粒子完全破坏。MEO的轨道定位在这两个带之间。

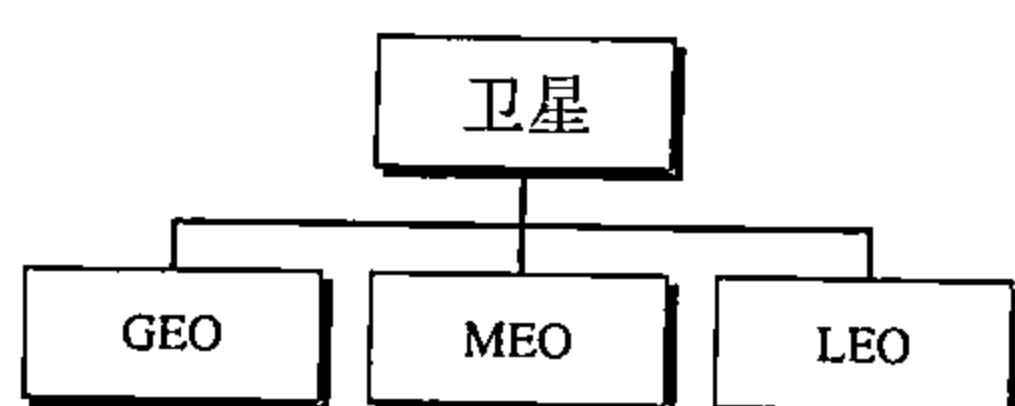


图16.14 卫星分类

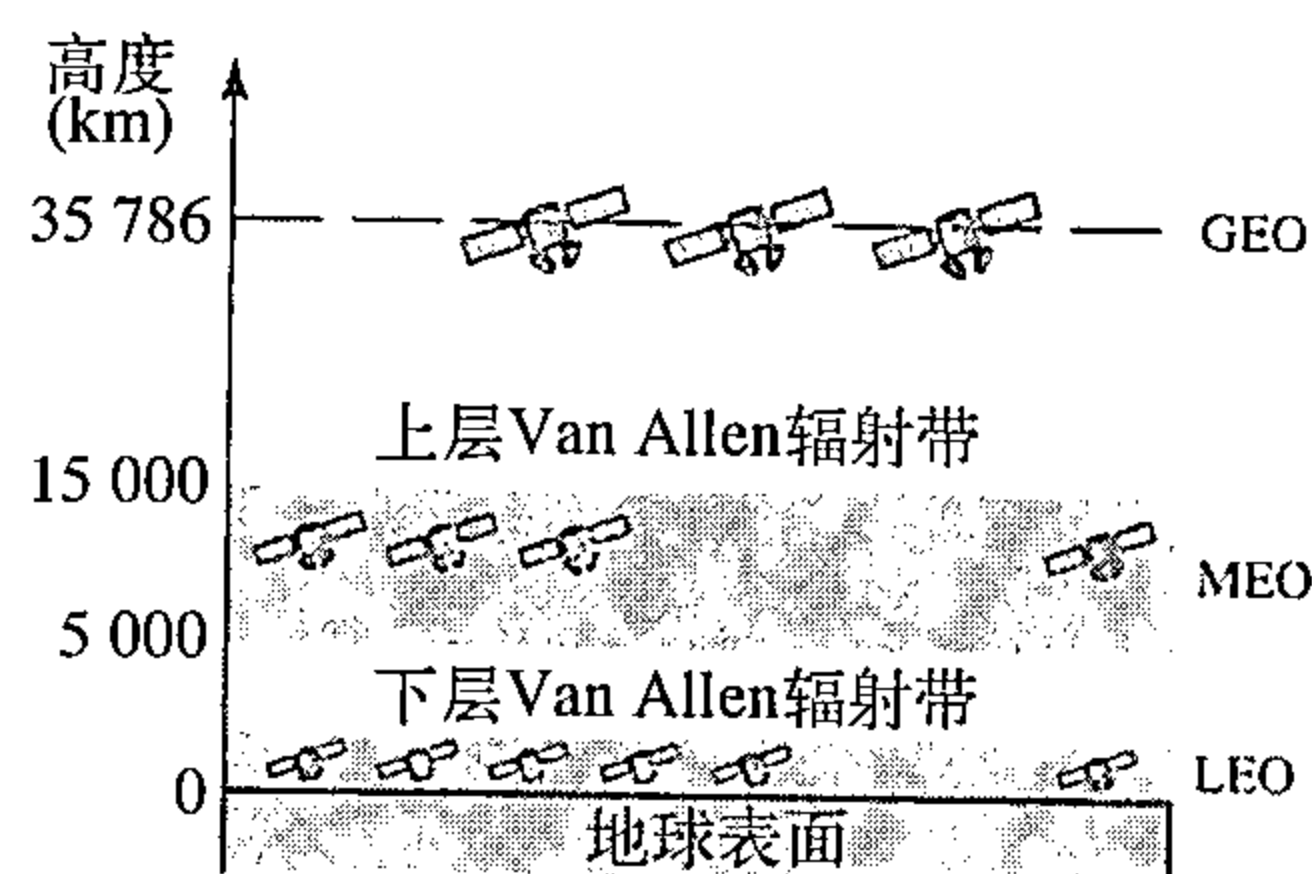


图16.15 卫星轨道高度

卫星通信的频段

保留的用于卫星微波通信的频率处于千兆赫兹（GHz）范围内。每颗卫星使用两个以上不同的频段发送和接收。从地球到卫星的传输称为卫星上行链路（uplink），从卫星到地球的传输称为卫星下行链路（downlink）。表16.1给出了频段名称和每个范围的频率。

表16.1 卫星频段

频段	下行链路/GHz	上行链路/GHz	带宽/MHz
L	1.5	1.6	15
S	1.9	2.2	70
C	4.0	6.0	500
Ku	11.0	14.0	500
Ka	20.0	30.0	3 500

GEO卫星

视线传播要求发送和接收天线能够随时锁定彼此的位置（一个天线必须在另一个天线的视线之内）。因为这个原因，比地球自转快或慢的卫星只有在较短的时间可以使用。为了确保稳定的通信，卫星必须以与地球同样的速度移动，这样看起来好像在一个特定点保持固定一样。这种类型的卫星称为地球同步轨道（GEO）卫星。

因为轨道速度与距地球的距离有关，因此只有一个轨道可以是同步的。这个轨道在地球赤道平面上，距地球表面大约22 000英里。

但是，一个同步卫星不能覆盖整个地球。尽管一颗在轨道上的卫星可以和视线之内很大数量的地面站保持联系，但是地面的曲率仍然使地球的很多部分处于视线之外。至少需要在地球同步轨道（geosynchronous Earth orbit, GEO）上等距的三颗卫星来实现全球传输。图16.16显示了这三颗卫星，在围绕赤道的同步轨道上，每个卫星相隔120°，视点在北极。

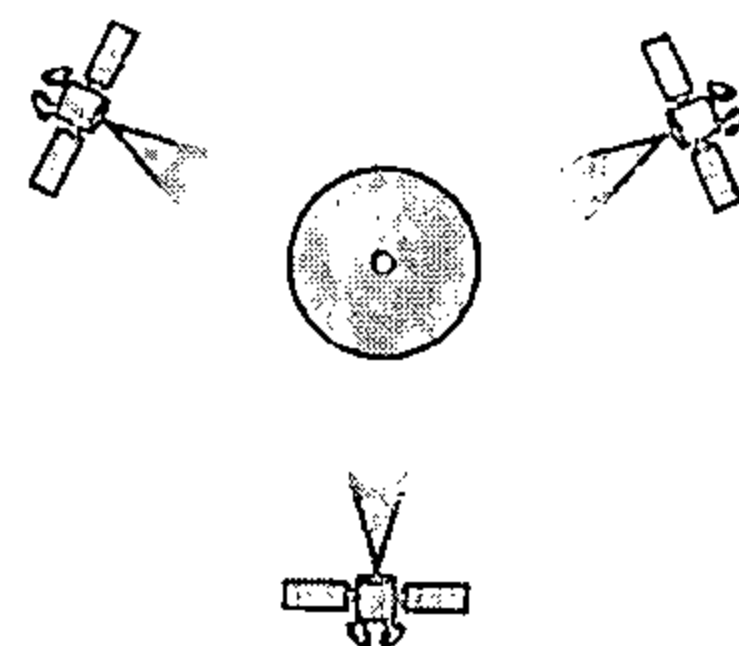


图16.16 在地球同步轨道上的卫星

MEO卫星

中地轨道 (Medium-Earth orbit, MEO) 卫星定位在两个Van Allen辐射带之间。这个轨道上的卫星大约需要6~8小时环绕地球一圈。

GPS

MEO卫星系统的一个实例是全球定位系统 (Global Positioning System, GPS), 轨道位于地球上空海拔约18 000km (11 000英里) 的高度。尽管GPS是美国国防部建立的, 但现在是一个公用系统。这个系统包括24颗卫星, 用于地面和航海, 为车辆和轮船提供时间和定位服务。GPS使用6个轨道上的24颗卫星, 如图16.17所示。在每个轨道上的卫星, 其轨道和位置基于如下原则来设计, 即在任何时间, 在地球上的任意点, 都可以同时看到4颗卫星。每个GPS接收器都有一个天文年历来得知卫星的当前位置。

三边测量 GPS基于称为三边测量[⊖] (trilateration) 的原理。在平面上, 如果我们知道与三个点的距离, 就可以准确地知道我们在哪里。假设我们距A点10英里, 距B点12英里, 距C点15英里。如果分别以A、B和C为中心画三个圆, 我们必然处在圆A、圆B和圆C上的某点, 这三个圆相交于一点 (如果我们的距离准确的话), 这个点就是我们的位置。图16.18a解释了这个概念。

在三维空间上, 情况就不一样了。三个球相交到两个点, 如图16.18b所示。我们至少需要四个球体才能知道我们在空间中准确的位置 (经度、纬度和高度)。但是, 如果我们有与位置相关的其他信息 (比如, 我们知道我们不在海洋里或是空间的其他地方), 三个球体就够了, 因为球体相交的两个点中, 如果选了另一个, 这一个就毫无疑问是不可能的了。

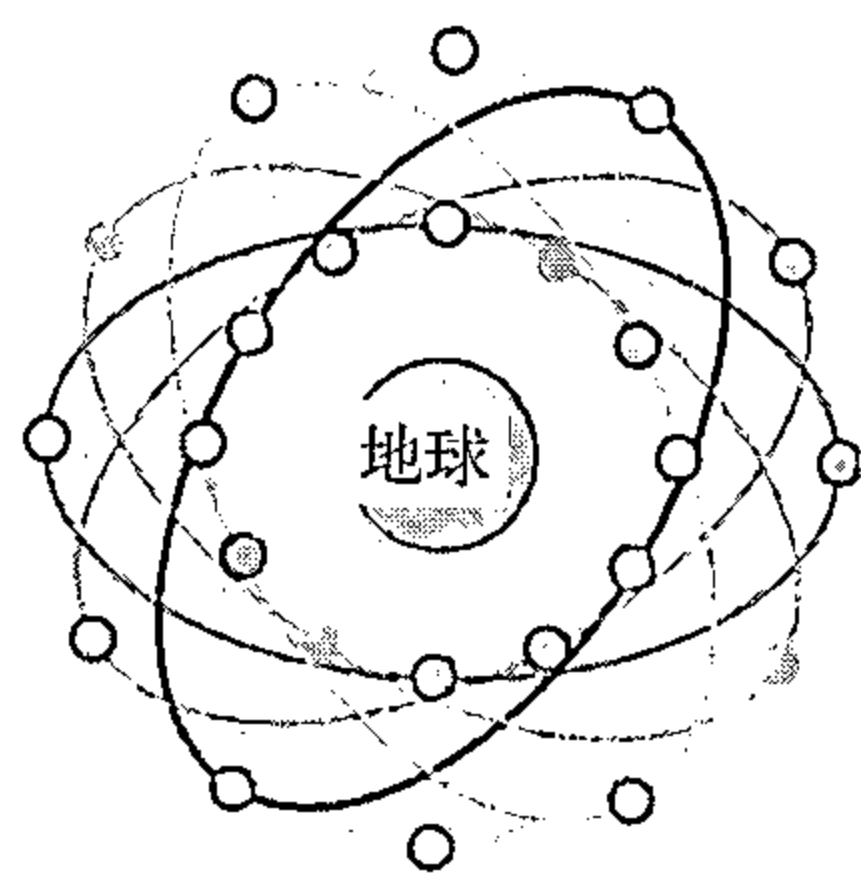
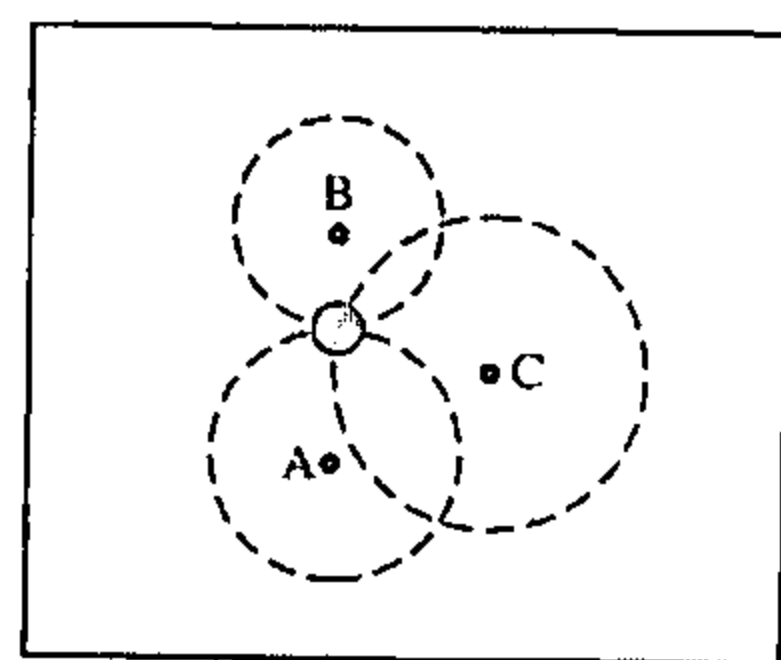
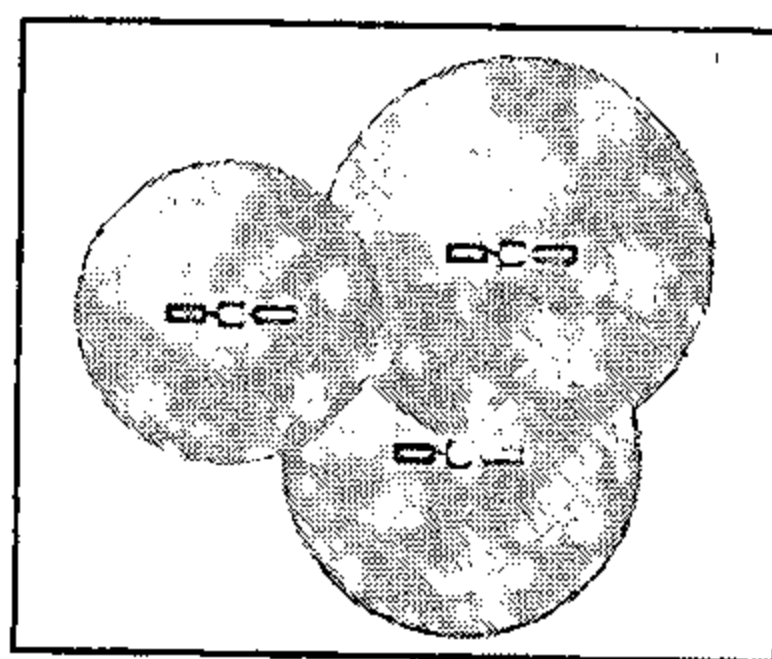


图16.17 全球定位系统 (GPS) 卫星的轨道



a) 二维三边测量



b) 三维三边测量

图16.18 对平面的三边测量

测距 如果我们知道距三个卫星的距离以及每个卫星的位置, 那么就可以使用三边测量原理找出我们在地球上的位置。每个卫星的位置可以由GPS接收器计算得出 (使用卫星预先确定的路径)。然后GPS接收器需要获得至少距三个卫星的距离 (球心)。测距是通过称为单向测距的原理实现的。这时, 我们假定所有GPS卫星和地球上的接收器是同步的。24个卫星中的每一个同步地传输一个复杂信号, 每个信号有一个唯一的模式。接收器上的计算机测量来自卫星的信号和信号副本之间的延迟, 以确定到各个卫星的距离。

同步 前面的讨论基于一个假设, 即卫星的时钟和接收器的时钟是互相同步的。卫星使用精确的原子钟, 能互相同步地工作。但是, 接收器的时钟是一般的石英钟 (原子钟比石英

[⊖] 术语三边测量 (trilateration) 和三角测量 (triangulation) 通常是互用的。这里使用三边测量, 指的是三个距离, 而不是三个角度。

钟贵50 000美元), 没有办法与卫星时钟达到同步。卫星时钟和接收器时钟间有个未知的偏移量, 使得测距时引入了相应的偏移量。因为这个偏移量, 测得的距离称为伪距。

GPS使用一种优秀的解决方案来解决时钟偏移问题, 通过分析得知偏移值对所有卫星都是一样的。位置的计算变成求四个未知量: x_r 、 y_r 、 z_r (接收器的坐标) 以及通用时钟偏移 dt 。为了求这四个未知量, 我们需要至少四个方程。这意味着我们需要测量到四个卫星而不是三个卫星的伪距。如果测得的四个伪距是PR1、PR2、PR3和PR4, 每个卫星的坐标是 x_i 、 y_i 和 z_i ($i=1$ 到4), 我们可以使用如下四个方程求出前面提到的未知量 (四个未知量用黑体标出)。

$$PR_1=[(x_1-x_r)^2+(y_1-y_r)^2+(z_1-z_r)^2]^{1/2}+c \times dt$$

$$PR_2=[(x_2-x_r)^2+(y_2-y_r)^2+(z_2-z_r)^2]^{1/2}+c \times dt$$

$$PR_3=[(x_3-x_r)^2+(y_3-y_r)^2+(z_3-z_r)^2]^{1/2}+c \times dt$$

$$PR_4=[(x_4-x_r)^2+(y_4-y_r)^2+(z_4-z_r)^2]^{1/2}+c \times dt$$

上面公式使用的坐标在地球中心地球固定 (ECEF) 参考帧中, 这表示坐标空间的原点是地球球心, 坐标空间绕地球旋转。这说明地球表面固定点的ECEF坐标不会改变。

应用 军队也使用GPS。例如, 在海湾战争中, 步兵、车辆和直升飞机使用了数以千计的便携式GPS接收器。GPS的另一个应用是导航。汽车驾驶员可以找出汽车的位置, 然后查阅汽车上存储的数据库, 以指引到目的地。换句话说, GPS给出汽车的位置, 数据库使用这些信息来找出一条到达目的地的路径。正如我们先前提到过的, IS-95移动电话系统就是使用GPS在基站间实现同步。

LEO卫星

近地轨道 (LEO) 卫星有极地轨道, 高度在500~2 000km之间, 自转周期为90~120分钟, 速度为20 000~25 000km/h。LEO系统通常有移动类型的访问方式, 这和移动电话系统类似。覆盖范围通常是直径8 000km的区域。因为LEO卫星离地球近, 来回传播的时间延迟通常少于20ms, 这对于视频通信来说是可以接受的。

LEO卫星系统由像网络一样协同工作的一群卫星构成, 每颗卫星担当交换机的角色。相互邻近的卫星通过卫星间链路 (ISL) 连接起来。移动系统通过用户移动链路 (UML) 和卫星通信。卫星也可以通过网关链路 (GWL) 和地面站 (网关) 通信。图17-19显示了一个典型的LEO卫星网络。

LEO卫星可以分为三类: 小型LEO、大型LEO和宽带LEO。小型LEO卫星工作频率低于1GHz, 通常用于低数据速率通信。大型LEO卫星工作于1GHz~3GHz之间。全球星 (Globalstar) 和铱星 (Iridium) 系统是大型LEO卫星系统的实例。宽带LEO卫星提供与光纤网络类似的通信。第一个宽带LEO卫星系统是Teledesic。

铱星系统 是一个77颗卫星的网络, 其概念是在1990年由Motorola公司提出的。这个项目花了8年时间来实现。在这期间, 卫星的数目减少了。最后, 在1998年, 拥有66颗卫星的系统开始提供服务。最初的名称铱, 来自于第77号化学元素, 其实更适当的名称应该是镱 (第66号元素的名称)。

铱星系统经历了很多波折。1999年, 由于财政问题, 该系统停建, 随后被卖掉。2001年, 该系统重新启动。

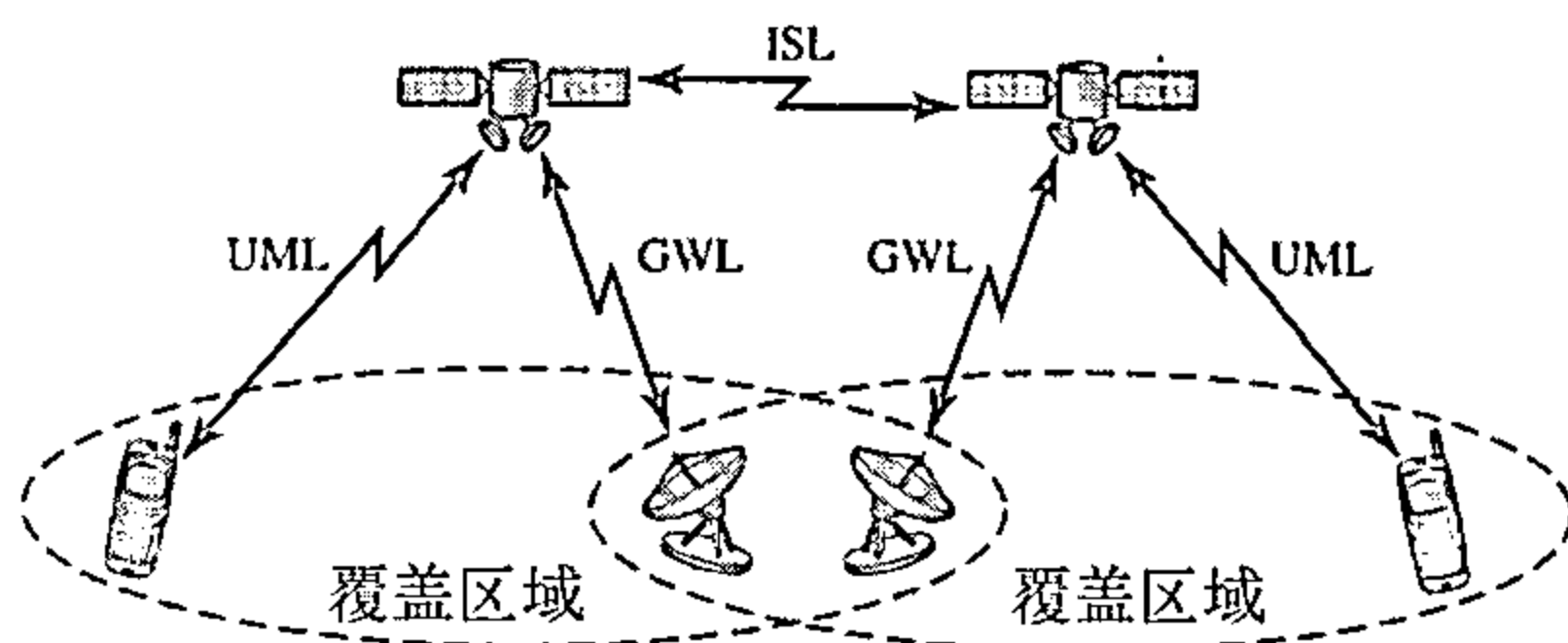


图16.19 LEO卫星系统

这个系统有66颗卫星，分成6个轨道，每个轨道有11颗卫星，轨道位于750km的高度。每个轨道上的卫星大约每隔纬度 32° 相互隔开。图16.20是这群卫星的示意图。

铱星系统在6个LEO轨道上有66颗卫星，每个轨道的高度是750km。

由于每个卫星有48个点波束，因此系统可以有多达3 168个波束。然而，当卫星到达极地时，一些波束被关掉。任意时刻活动的点波束的数目大约是2 000个。每个点波束覆盖地球的一个信元，这也意味着地球被分成大约2 000个（重叠）信元。

在铱星系统中，两个用户之间的通信是通过卫星来进行的。当一个用户呼叫另一个用户时，这个呼叫在到达目的地之前可能通过好几个卫星。这意味着做了适当的中继，并且每颗卫星都需要改进以适合中继的需要。这种策略排除了需要许多地面站的限制。

铱星系统的整个目标是通过手持终端（和移动电话同样的概念）直接提供全球范围的通信。该系统可以用于话音、数据、调度、传真甚至导航。该系统可以在不能使用其他通信类型的地区的用户之间提供连通性。系统在便携式电话之间提供2.4~4.8kbps的话音和数据传输。传输使用1.616~1.6126GHz波段，卫星间通信使用23.18~23.38GHz波段。

铱星系统设计用来提供使用手持终端进行直接的全球范围的话音和数据通信服务，类似于移动电话的服务，但是在全球范围内。

全球星系统 是另一个近地轨道卫星系统。该系统使用在6个轨道上的48颗卫星，每个轨道8颗卫星。轨道定位于接近1 400km的高度。全球星系统类似于铱星系统，主要的区别在于中继机制。在铱星系统中，两个远距离用户之间的通信需要在几颗卫星之间传递，而全球星系统的通信既需要卫星，也需要地面站，这意味着地面站可以产生能量更高的信号。

Teledesic 是一个提供类似光纤（宽带通道、低差错率和低延迟）通信的卫星系统。其主要目的是为全世界的用户提供宽带因特网接入服务。有时也称之为“空中互联网”。这个项目由Craig McCaw和Bill Gates开始于1990年，随后有其他投资者加入。该项目计划2005年实现全部功能。

卫星群 Teledesic提供288颗卫星，分布在12个轨道上，每个轨道24颗卫星。轨道在1 350km的高度上，如图16.21所示。

Teledesic有288颗卫星，分布在12个LEO轨道上，每个轨道的高度为1 350km。

通信 系统提供三种通信方式。卫星间通信允许8个相邻的卫星相互通信。在卫星和地面网关站之间通信也是可能的。用户使用终端可以直接和网络通信。地面被划分为数以万计的信元，每个信元分配一个时隙，卫星在相应的时隙将波束集中到该信元。终端在自己的时隙里可以发送数据。终端接收所有目的地是该信元的分组，但是只选择目的地是自己地址的分组。

波段 传输使用Ka波段。

数据速率 卫星上行链路的数据速率可以达到155Mbps，卫星下行链路的数据速率可以达到1.2Gbps。

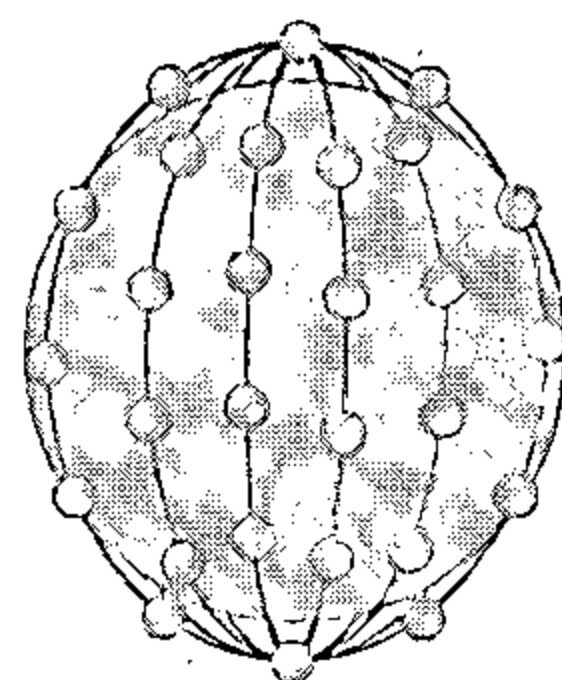


图16.20 铱星示意图

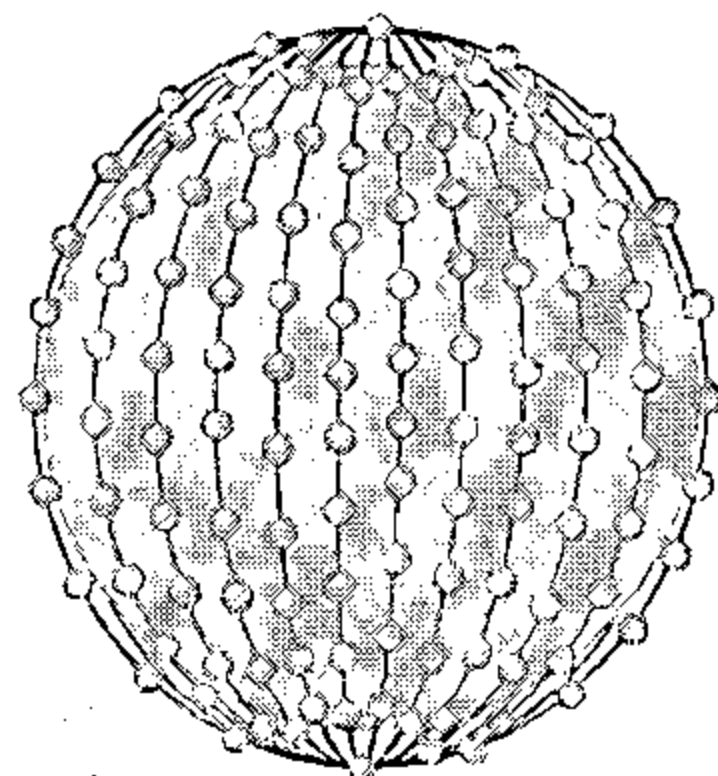


图16.21 Teledesic

推荐读物

为了详细地讨论与本章有关的主题，我们推荐下列读物。在本书末列出方括号[……]中的参考资料。

读物

无线WAN在[Sta02]、[Jam03]、[AZ03]和[Sch03]中有完整讨论。通信卫星在[Tan03]的第2.4节和[Cou01]的第8.5节有讨论。移动电话系统在[Tan03]的第2.6节和[Cou01]的第8.8节有讨论。

本章小结

- 移动电话提供两个设备间的通信。一个设备或者两个设备是移动的。
- 将移动服务区域划分成信元。
- 高级移动电话系统（AMPS）是第一代移动电话系统。
- 数字AMPS（D-AMPS）是第二代移动电话系统，它是AMPS的数字版本。
- 全球移动通信系统（GSM）是欧洲使用的第二代移动电话系统。
- 过渡标准95（IS-95）是基于CDMA和DSSS的第二代移动电话系统。
- 第三代移动电话系统提供普遍个人通信。
- 卫星网络使用卫星来提供地球上任何点之间的通信
- 同步地球轨道（GEO）在赤道平面上，绕地球旋转。
- 全球定位系统（GPS）卫星是中地轨道（MEO）卫星，能提供车辆和船只的时间和位置信息。
- 铱星卫星是近地轨道（LEO）卫星，提供手持终端的直接普遍语音和数据通信。
- Teledesic卫星是近地轨道卫星，提供普遍宽带因特网访问。

习题

复习题

1. 基站和移动交换中心之间的关系是什么？
2. 移动交换中心的功能是什么？
3. 低复用因子和高复用因子哪一个更好？解释你的结论。
4. 硬切换和软切换有什么不同？
5. 什么是AMPS？
6. D-AMPS和AMPS之间的关系是什么？
7. 什么是GSM？
8. IS-95中CDMA的功能是什么？
9. 三种类型轨道是什么？
10. GEO卫星有几种轨道？解释你的答案。
11. 什么是覆盖范围？
12. Van Allen辐射带和卫星之间的关系是什么？
13. 比较上行链路和下行链路。
14. GPS的目的是什么？
15. 铱星系统和全球星系统的主要区别是什么？

练习题

16. 画出频率复用因子为3的信元模式。
17. AMPS中每个信元的最大主叫数是多少？
18. 假设没有模拟控制通道，IS-136（D-AMPS）系统中每个信元的最大同时呼叫数是多少？
19. 假设没有模拟控制通道，GSM系统中每个信元的最大同时呼叫数是多少？
20. IS-95中每个信元的最大主叫数是多少？
21. 求出每兆赫兹带宽同时呼叫的AMPS的效率。换言之，求用于1MHz带宽分配的呼叫数。
22. 改为D-AMPS，重复练习21。
23. 改为GMS，重复练习21。
24. 改为IS-95，重复练习21。
25. 说出使用AMPS的系统中，3kHz语音通道和30kHz调制通道之间的关系。
26. 使用D-AMPS的系统中每秒发送多少个时隙？每个用户在1s内发送多少个时隙？
27. 使用开普勒公式校验GPS卫星给定周期和高度的正确性。
28. 使用开普勒公式校验铱星系统卫星给定周期和高度的正确性。
29. 使用开普勒公式校验全球星系统卫星给定周期和高度的正确性。

第17章 广域网SONET/SDH

在本章中，我们介绍一种广域网SONET，它用做承载来自其他WAN数据的传输网络。我们先把SONET作为一种协议进行讨论，然后说明如何从协议定义的标准构建SONET网络。

光纤的高带宽适用于今天的高数据速率技术（比如视频会议）和低速率下同时承载大量的数据。基于这个原因，光纤和要求高数据速率或者高带宽传输的技术共同发展。继而有了标准化的需要。因此，美国组织（ANSI）和欧洲组织（ITU-T）定义了相应的标准，虽然两种标准是独立的，但是基本功能相似并且最终是兼容的。ANSI标准成为同步光纤网络（Synchronous Optical Network, SONET），ITU-T标准成为同步数字体系（Synchronous Digital Hierarchy, SDH）。

SONET由ANSI定义；SDH由ITU-T定义。

SONET/SDH是使用同步TDM多路复用的同步网络。系统中的所有时钟都锁定于主时钟。

17.1 体系结构

让我们先介绍SONET系统的体系结构：信号、设备和连接。

17.1.1 信号

SONET定义了称为同步传输信号（synchronous transport signal, STS）的电子信号等级体系。每个STS等级（STS-1到STS-192）支持特定的数据速率（以每秒兆位规定），见表17.1。相应的光信号称为光载波（optical carrier, OC）。SDH也规定了一个相似的系统，称为同步传输模块（synchronous transport module, STM）。STM用于与现存欧洲体系（比如E线路）和STS等级兼容。最后，最低的STM等级STM-1定义为155.520Mbps，正好等同于STS-3。

表17.1 SONET/SDH 速率

STS	OC	速率(Mbps)	STM	STS	OC	速率(Mbps)	STM
STS-1	OC-1	51.840		STS-24	OC-24	1244.160	STM-8
STS-3	OC-3	155.520	STM-1	STS-36	OC-36	1866.230	STM-12
STS-9	OC-9	466.560	STM-3	STS-48	OC-48	2488.320	STM-16
STS-12	OC-12	622.080	STM-4	STS-96	OC-96	4976.640	STM-32
STS-18	OC-18	933.120	STM-6	STS-192	OC-192	9953.280	STM-64

粗略一看表17.1，就能看出一些有趣的地方。首先，这个体系中最低等级的速率是51.840Mbps，它比DS-3服务（44.736Mbps）大。实际上，STS-1设计用于等同于DS-3的速率。提供容量上的差异来处理光系统中的开销需要。

其次，STS-3的速率正好是STS-1速率的三倍，STS-9的速率正好是STS-18速率的一半。这些关系意味着18个STS-1通道能复用成一个STS-18通道，六个STS-3通道能复用成一个STS-18通道，依此类推。

17.1.2 SONET设备

图17.1显示了一个使用SONET设备的简单链路。SONET传输依靠三个基础设备：STS多

路复用器/分离器、再生器、分插复用器和终端。

STS多路复用器/分离器

STS多路复用器/分离器标记SONET链路的开始点和结束点。它们提供了电子支路网络和光网络之间的接口。STS多路复用器 (STS multiplexer) 复用来自多个电子源的信号, 并产生相应的OC信号。STS分离器 (STS demultiplexer) 将光OC信号分解成相应的电子信号。

再生器

再生器扩展了链路的长度。再生器 (regenerator) 是个中继器 (见第15章), 它把接收到的光信号 (OC- n) 解调成相应的电信号 (STS- n), 再生成电信号, 最后把电信号调制成相应的OC- n 信号。SONET再生器用新的信息替换一些现有的开销信息 (头部信息)。

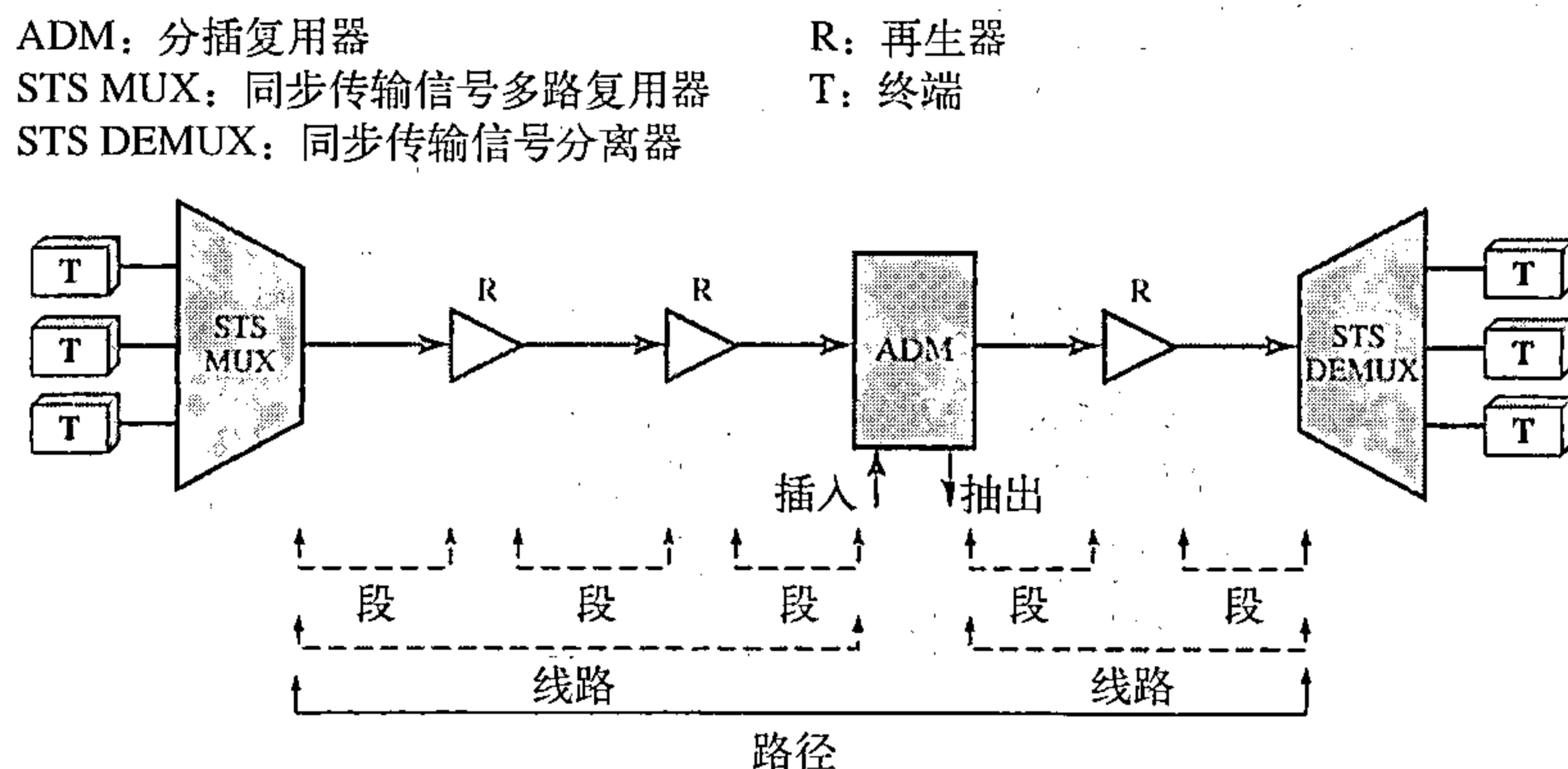


图17.1 使用SONET设备的简单网络

分插复用器

分插复用器允许信号的插入和抽取。分插复用器 (add/drop multiplexer, ADM) 可以把来自多个源的STS加到给定路径中或是从某条路径中除去并重定向所需的信号, 而无需多路分解整个信号。分插复用器使用诸如地址和指针 (会在后面描述) 的头部信息来确定单个流, 而不是依靠时间和位置。

在图17.1所示的简单配置中, 多个进入的电子信号输入一个STS多路复用器中, 这些信号在多路复用器里组合成一个单一光信号。光信号传输给再生器, 在这里重新生成不带有传输过程中加入的噪声的信号。从多个源再生的信号输入到一个分插复用器。分插复用器重新组织这些信号, 如果需要, 用数据帧中的信息将它们直接发送出去。这些再次多路复用的信号发送给另一个再生器, 然后再发送给接收STS分离器, 在这里以接收链路可以接受的格式返回。

终端

终端 (terminal) 是使用SONET网络服务的设备。例如, 在因特网中, 终端可以是一个路由器, 该路由器需要将发送分组给SONET网络另一端的另一个路由器上。

17.1.3 连接

前一节定义的设备使用段、线路和路径进行连接。

段

段 (section) 是连接两个相邻设备 (多路复用器到多路复用器、多路复用器到再生器、或再生器到再生器) 的光链路。

线路

线路 (line) 是两个多路复用器之间 (STS多路复用器到分插复用器、两个分插复用器、或两个STS多路复用器) 的网络部分。

路径

路径 (path) 是两个STS多路复用器之间的端到端网络部分。在两个STS多路复用器直接互连的简单SONET中, 段、线路和路径相同。

17.2 SONET 层

SONET标准包括四个功能层: 光子层、段层、线路层和路径层。它们对应于物理层和数据链路层 (见图17.2)。各层中加到帧的头部会在本章后面讨论。

SONET定义了四层: 路径、线路、段和光子层。

17.2.1 路径层

路径层 (path layer) 负责将信号从它的光信源到光信宿的移动。在光信源, 信号从电形式转换成光形式, 再与其他信号复用在一起, 封装成帧。在光信宿, 接收到的帧被多路分解, 然后将单个光信号转换回它们的电形式。在这一层增加了路径层开销。STS多路复用器提供路径层功能。

17.2.2 线路层

线路层 (line layer) 负责信号在物理线路中的移动。这一层给帧增加线路层开销。STS多路复用器和分插复用器提供线路层功能。

17.2.3 段层

段层 (section layer) 负责信号在物理段中的移动。它处理成帧、串扰和差错控制。在这一层给帧增加段层开销。

17.2.4 光子层

光子层 (photonic layer) 对应于OSI模型中的物理层。它包括光纤通道、接收器敏感度、多路复用功能等等的物理规范说明。SONET使用NRZ进行编码, 光存在为1, 不存在为0。

17.2.5 设备-层之间的关系

图17.3显示了用于SONET传输的设备和四层标准之间的关系。正如看到的, STS多路复用

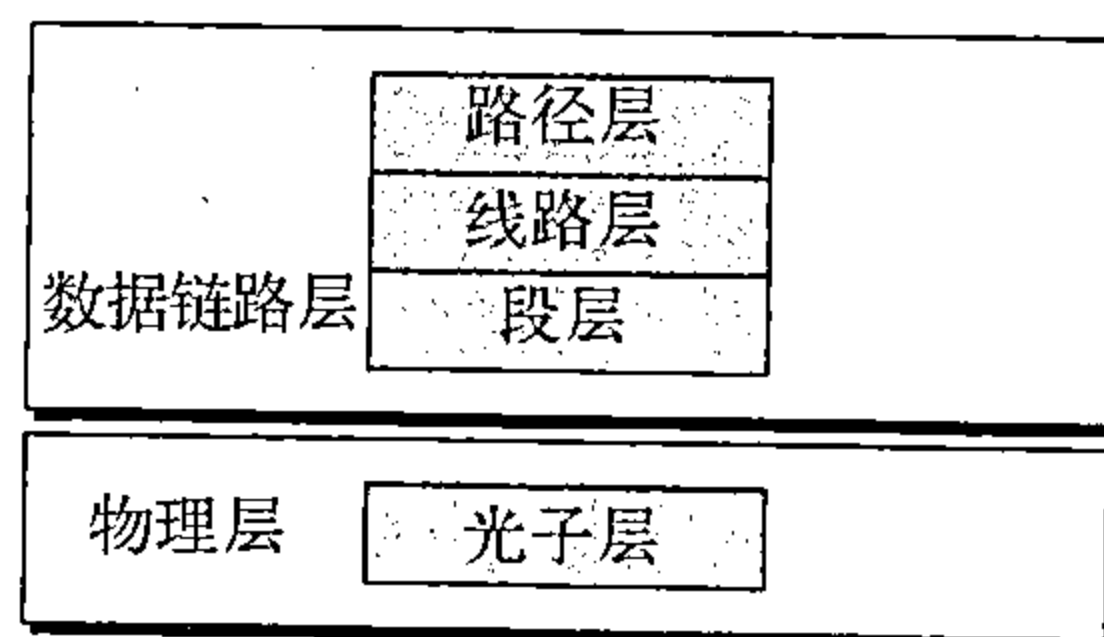


图17.2 SONET层与OSI或因特网层比较

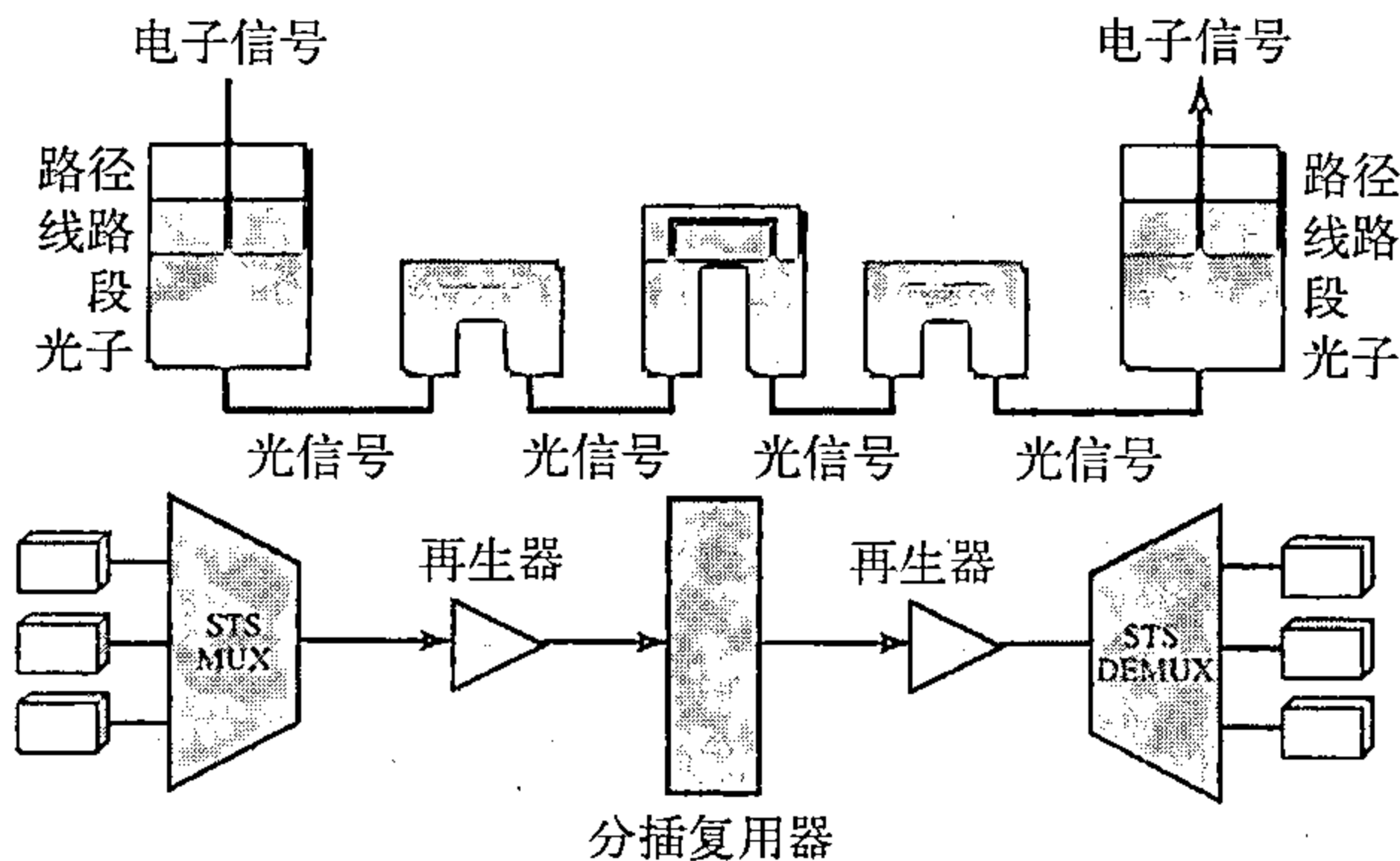


图17.3 SONET中的设备-层关系

器是四层设备。分插复用器是三层设备。再生器是两层设备。

17.3 SONET帧

每个同步传输信号STS- n 由8 000个帧组成。每个帧是个 $90 \times n$ 列9行的两维矩阵。例如, STS-1帧有90列、9行(810字节), STS-3有270列、9行(2430字节)。图17.4显示STS-1和STS- n 的一般格式。

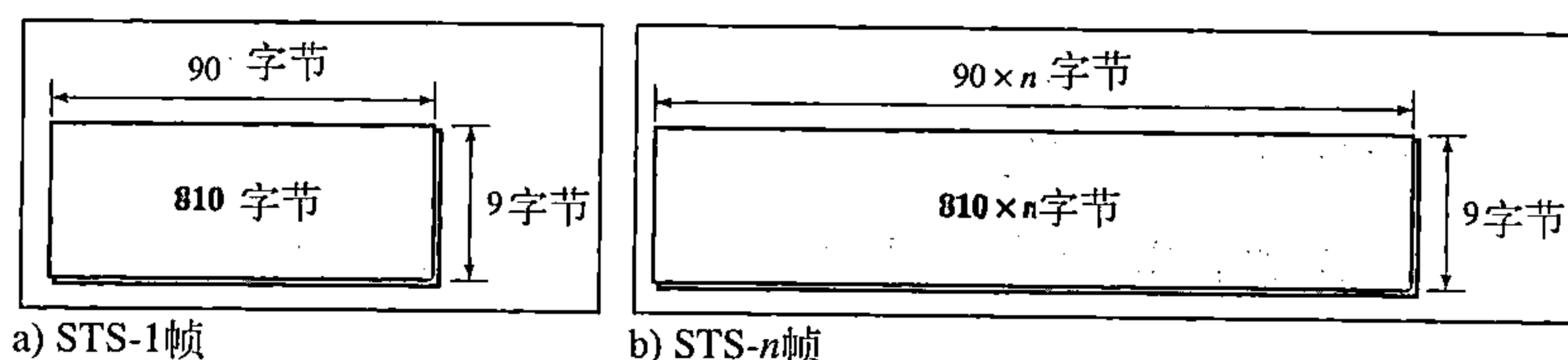


图17.4 STS-1和STS- n 帧

17.3.1 帧、字节和位传输

SONET的一个有趣的地方是每个STS- n 信号以每秒8 000个帧的固定速率传输。这是数字化语音的速率(见第4章)。对于每个帧,从左向右、从上到下传输字节。对于每个字节,从高位向低位(从左向右)传输位。图17.5显示了帧传输和字节传输的顺序。

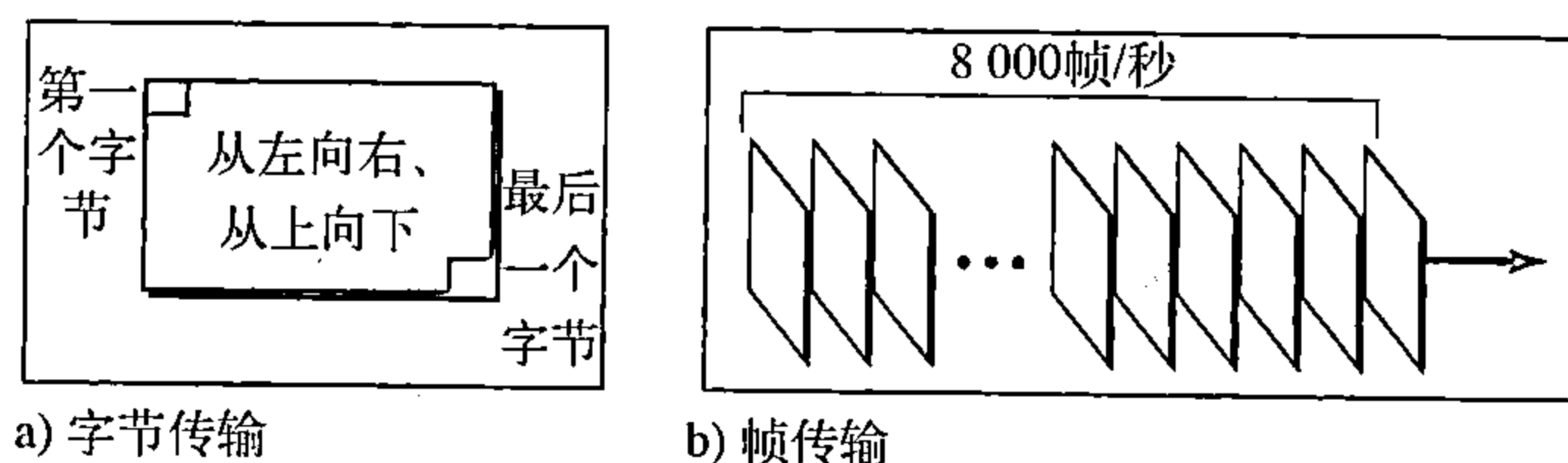


图17.5 传输中的STS-1帧

SONET STS- n 信号以每秒8 000个帧传输。

如果我们对语音信号进行采样,每个样本8位(1个字节),我们可以说SONET帧中的每个字节可以携带来自数字化语音通道的信息。换言之,STS-1信号能同时携带774个语音通道(810减去用于开销所需的字节)。

SONET帧中的每一个字节能承载一个数字化语音通道。

例17.1

求STS-1信号的数据速率。

解:

STS-1像其他STS信号一样每秒发送8 000个帧。每个STS-1帧由9乘(1×90)个字节组成。每个字节由8位组成。数据速率是:

$$\text{STS-1数据速率} = 8\,000 \times 9 \times (1 \times 90) \times 8 = 51.849 \text{ Mbps}$$

例17.2

求STS-3信号的数据速率。

解:

STS-1像其他STS信号一样每秒发送8 000个帧。每个STS-1帧由9乘(3×90)个字节组成。

每个字节由8位组成。数据速率是：

$$\text{STS-3数据速率} = 8\,000 \times 9 \times (3 \times 90) \times 8 = 155.52 \text{ Mbps}$$

注意：在SONET中，不同STS信号之间的数据速率是有确切关系的。我们可以由STS-1的数据速率求得STS-3的数据速率（前者乘以3）。

在SONET中，STS- n 信号的数据速率是STS-1信号数据速率的 n 倍。

例17.3

STS-1帧的周期是多少？STS-3帧呢？STS- n 帧呢？

解：

在SONET中，每秒发送8 000个帧。这表示STS-1、STS-3或STS- n 帧的周期相同，等于1/8 000s或125us。

17.3.2 STS-1帧格式

STS-1帧的基本格式如图17.6所示。正如我们前面所讲到的，SONET帧是9行、每行90个字节（8位字节），一共810个字节的矩阵。

该帧的前三列用于段和线路开销。前三列的上面三行用于段开销（section overhead, SOH）。下面六行用于线路开销（line overhead, LOH）。该帧的其他字节成为同步有效载荷封装（SPE）。它包括用户数据和用户数据级别所需的路径开销（path overhead, POH）。我们很快就会介绍SPE的格式。

段开销

每个段开销由9个八位字节组成。这些八位字节的标签、功能和组织如图17.7所示。

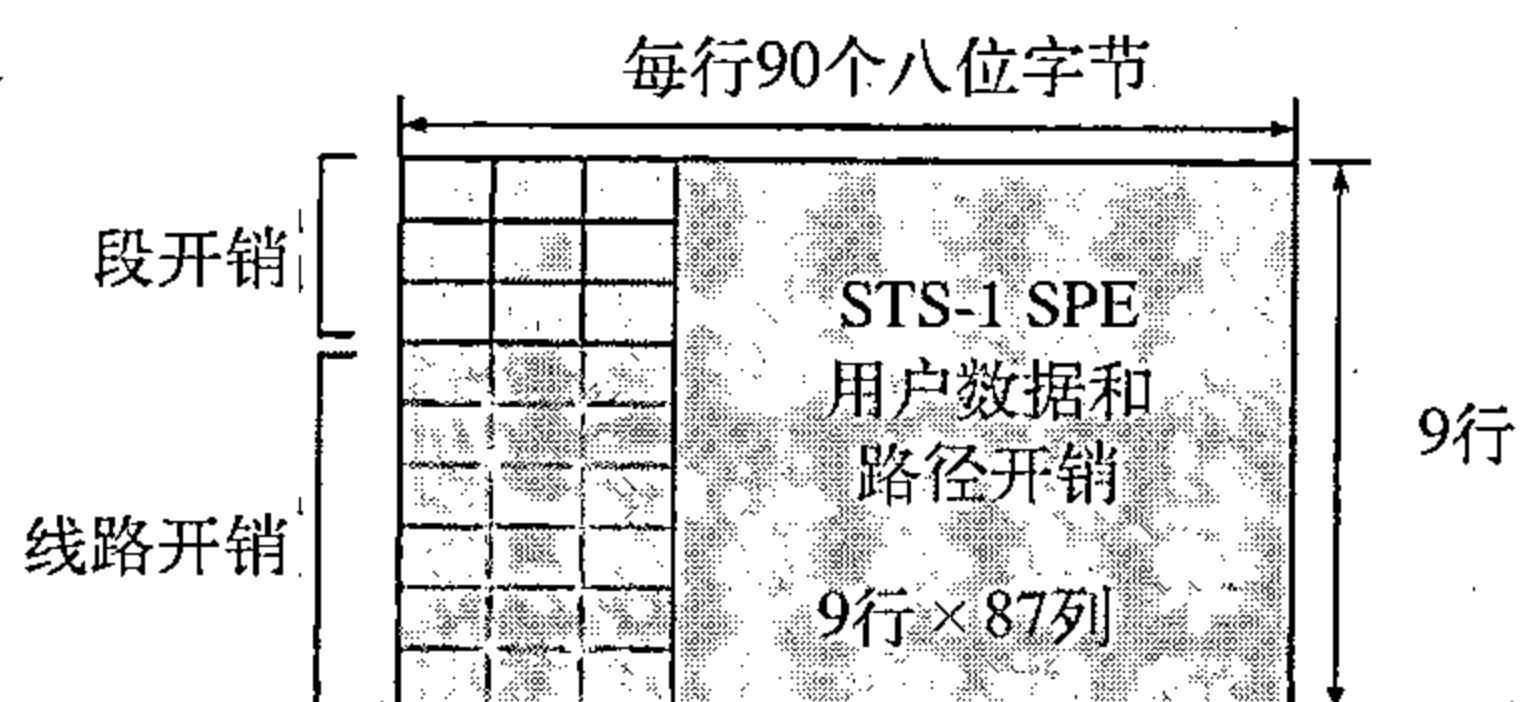


图17.6 STS-1帧开销

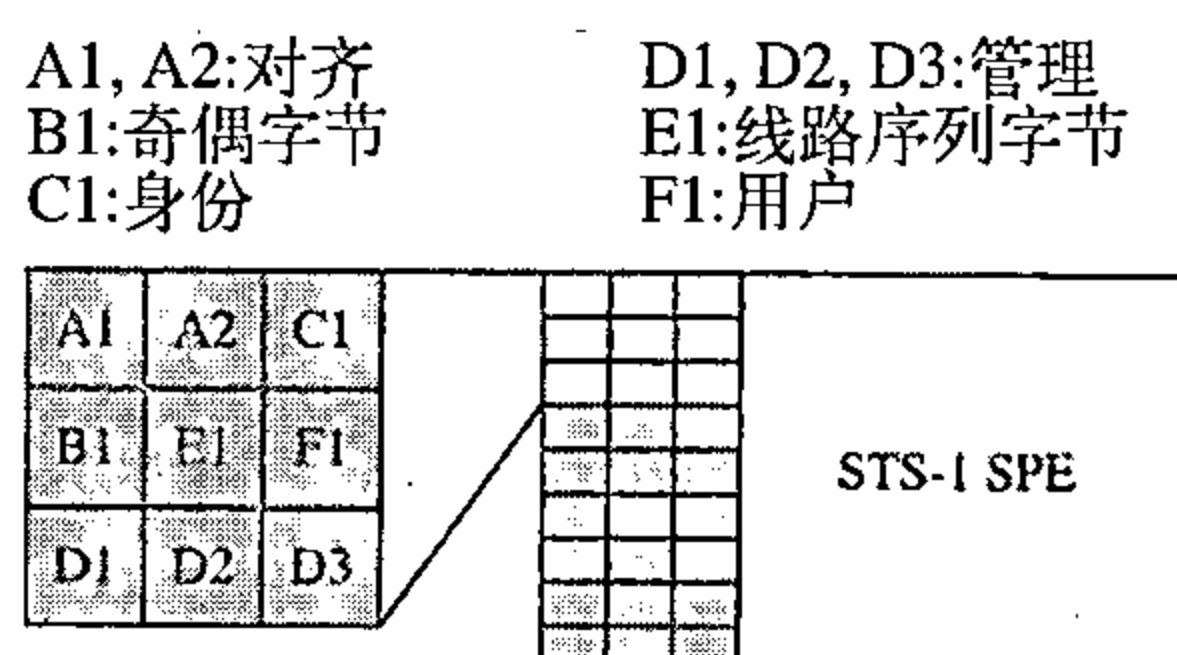


图17.7 STS-1帧：段开销

- **对齐字节（A1和A2）。**字节A1和A2用于实现成帧和同步，称为对齐字节。这些字节向接收器告警有一个帧即将到达，并给接收器一个预先确定的用于同步的位模式。这两个字节的位模式的十六进制为0xF628。这些字节充当标记。
- **奇偶校验字节（B1）。**字节B1用于位交织奇偶（BIP-8）校验。它的值由前一个帧所有字节计算而得。换言之，这个字节的第 i 位是前一个STS- n 帧的所有第 i 位计算而得的奇偶位。这个字节的值只放在STS- n 帧中的第一个STS-1中。换言之，虽然一个STS- n 帧有 n 个B1字节（正如我们会在后面看到的），但是只有第一个字节有这个值，其余用0填充。
- **标识字节（C1）。**字节C1携带了STS-1帧的标识。当多个STS-1帧复用生成更高速率STS帧（STS-3、STS-9、STS-12等）的时候需要这个字节。这个字节中的信息允许在分解时能轻易辨认出各个信号。例如，在一个STS-3信号中，对应第一个STS-1的C1字节的值是1，第二个是2，第三个是3。
- **管理字节（D1、D2、和D3）。**D1、D2和D3字节一起形成一条称为数据通信通道的192kbps的通道（ $3 \times 8\,000 \times 8$ ）。这个通道用于操作、管理、和维护（OA&M）信令。

- **线路序列字节 (E1)**。字节E1是线路序列字节。在连续帧中的E1字节形成了一条64kbps通道 (每秒的8 000个帧乘以每个帧的8位)。这个通道用于再生器之间、或终端和再生器之间的通信。
- **用户字节 (F1)**。在连续帧中的F1字节形成了一条64kbps的通道, 保留用于在段层的用户需求。

为每个SONET设备 (再生器和多路复用器) 重新计算段开销。

线路开销

线路开销由18个字节组成。这些字节的标签、功能和安排如图17.8所示。

- **线路奇偶字节 (B2)**。字节B2用于位交织奇偶校验。它用于线路上 (两个多路复用器间) 帧的差错检测。在一个STS-*n*帧中, 为前一个STS-1帧中的所有字节计算B2, 并插入到那个帧的B2字节中。换言之, 在一个STS-3帧中, 有三个B2字节, 每个都是为一个STS-1帧计算的。这个字节与段开销中的B1字节相对应。

B2:线路奇偶字节
D4-D12:管理字节
E2:线路序列字节
H1, H2, H3:指针
K1, K2:自动保护交换字节
Z1, Z2:成长字节 (保留)

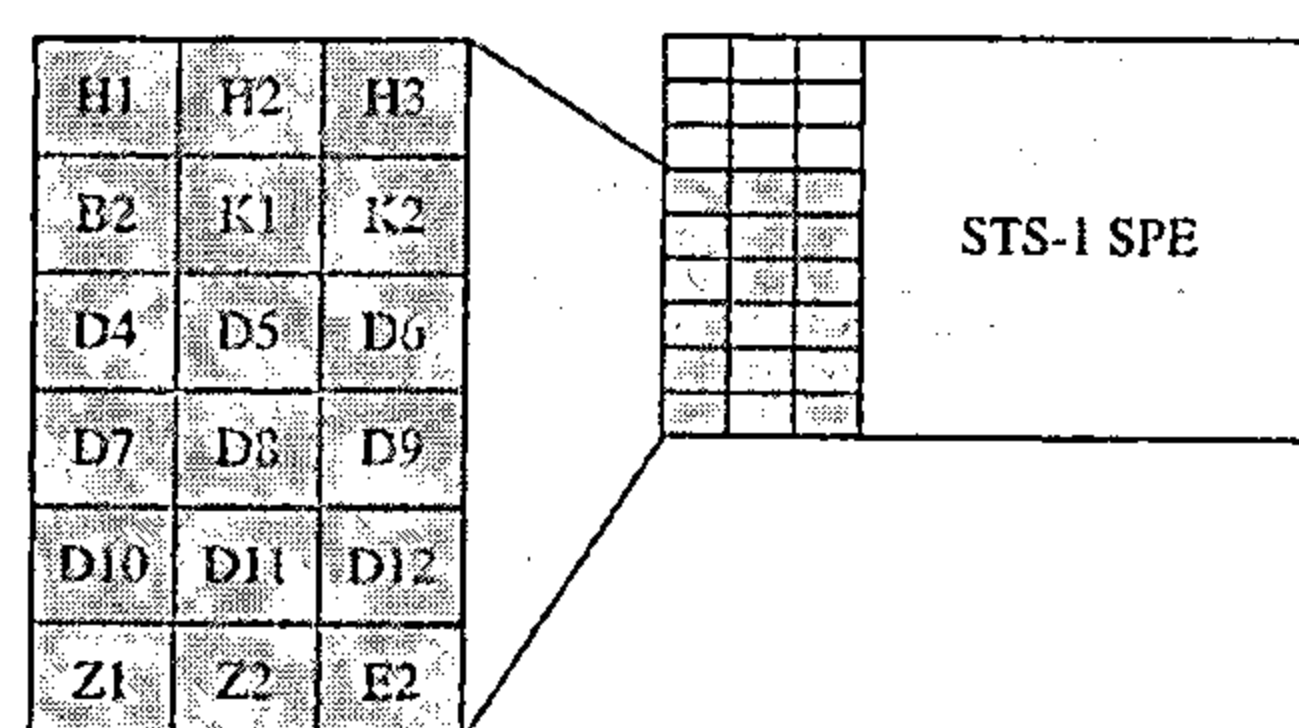


图17.8 STS-1帧: 线路开销

- **数据通信通道字节 (D4到D12)**。连续帧中的线路开销D字节 (D4到D12) 形成了一条576kbps的通道, 该通道提供与D1~D3字节 (OA&M) 一样的服务, 但是在线路级别而不是在段级别 (两个多路复用器之间)。
- **线路序列字节 (E2)**。连续帧中的E2字节形成了一条64kbps的通道, 该通道提供与E1线路序列字节一样的功能, 只是E2在线路级别。
- **指针字节 (H1、H2和H3)**。字节H1、H2和H3是指针。前两个字节用于说明帧中SPE的偏移量, 第三个字节用于证明。我们会在后面说明这三个字节的用法。
- **自动保护交换字节 (K1和K2)**。连续帧中的K1和K2字节形成了一条128kbps的通道, 用于在线路终止设备中的问题自动检测。我们会在本章后面讨论自动保护交换 (APS)。
- **成长字节 (Z1和Z2)**。Z1和Z2字节保留用于将来的使用。

同步有效载荷封装

同步有效载荷封装 (synchronous payload envelope, SPE) 包含用户数据和与用户数据相关的开销 (路径开销)。并不需要将一个SPE恰好放入一个STS-1帧中, 我们很快会看到它可以分成两个帧。这意味着路径开销 (SPE的最左列) 不需要与段开销或线路开销对齐。必须先把路径开销加到用户数据中生成SPE, 然后将SPE插入到一个或两个帧中。路径开销由9个字节组成。这些字节的标签、功能和安排如图17.9所示。

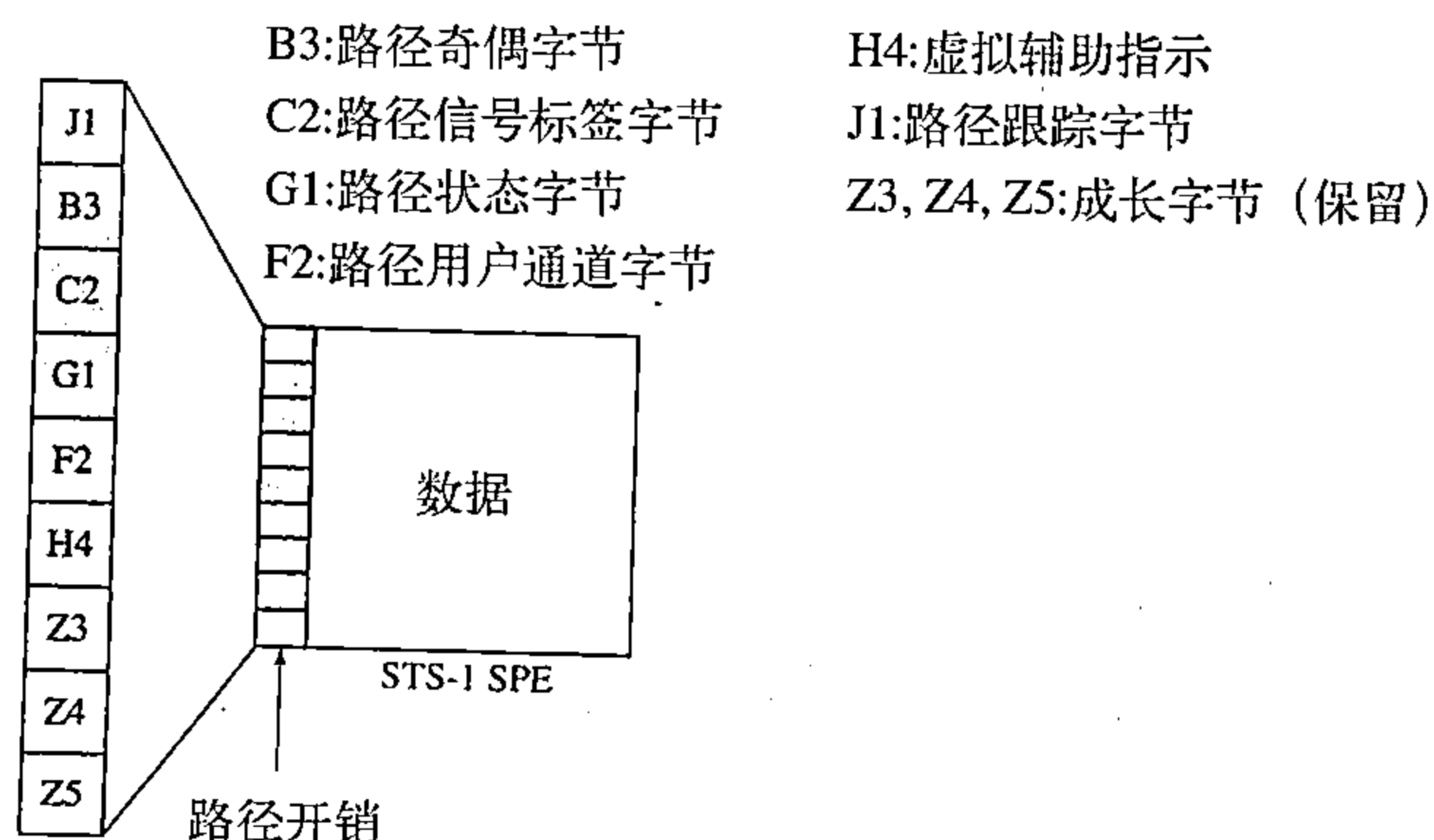


图17.9 STS-1帧: 路径开销

- **路径奇偶字节 (B3)**。字节B3用于位交织奇偶校验，像B1和B2一样，但是对SPE位进行计算。它实际上是对流中前一个SPE进行计算。
- **路径信号标签字节 (C2)**。字节C2是路径标识字节。它用于确认SPE中所携带数据在更高级（诸如IP或ATM）所使用的不同协议。
- **路径用户通道字节 (F2)**。连续帧中的F2字节，像F1字节一样，形成一条64kbps的通道，它保留用于用户需求，但在路径级别。
- **路径状态字节 (G1)**。字节G1由接收方发送给发送方来告知它的状态。当通信是多路复用时，它在保留通道上发送。我们会在本章后面看到它用于线性或环网络。
- **多帧指示 (H4)**。字节H4是多帧指示。它说明无法放入单个帧的有效载荷。例如，虚拟辅助指示可以组合起来形成一个帧，它比SPE帧更大、需要分成几个帧。会在下一节讨论虚拟辅助指示。
- **路径跟踪字节 (J1)**。连续帧中的J1字节形成一条用于跟踪路径的64kbps的通道。J1字节发送一个连续的64字节字符串来验证连接。字符串的选择留给应用程序。接收方会将每个模式与前一个比较来保证路径层上的通信没有错误。
- **成长字节 (Z3、Z4和Z5)**。字节Z3、Z4和Z5保留用于将来的使用。

路径开销只为端到端（在STS多路复用器之间）计算。

17.3.3 开销总结

表17.2比较并总结了段、线路和路径中使用的开销。

表17.2 SONET/SDH速率

字节功能	段	线 路	路 径
对齐	A1, A2		
奇偶	B1	B2	B3
标识符	C1		C2
OA&M	D1-D3	D4-D12	
线路序列	E1		
用户	F1		F2
状态			G1
指针		H1-H3	H4
跟踪			J1
容错		K1, K2	
成长（保留用于将来使用）		Z1, Z2	Z3-Z5

例17.4

STS-1帧的用户数据速率是多少（不考虑开销）？

解：

一个STS-1帧中的用户数据由9行86列组成，因此

$$\text{STS-1用户数据速率} = 8\,000 \times 9 \times (1 \times 86) \times 8 = 49.536 \text{ Mbps}$$

17.3.4 封装

前面的讨论说明了SPE需要封装在STS-1帧中。封装会产生两个问题，但SONET可以使用指针（H1到H3）很好地处理它们。我们将在本节讨论这些字节的使用。

偏移

SONET允许一个SPE扩展到两个帧，SPE的一部分在第一个帧中，另一部分在第二个帧中。当要封装的一个SPE与经过的同步帧在时间上不对齐时可能会发生这种情况。图17.10显示了这种情况。SPE字节分在两个帧中。字节的第一组封装在第一个帧中，第二组封装在第二个帧中。图中还显示了路径开销，它与任一个帧中的段/线路开销对齐。问题是SONET多路复用器如何知道在帧中哪里是SPE的开始？哪里是结束？解决方法是使用指针H1和H2来定义SPE的开始，因为每个SPE有固定个字节数所以结束可以确定。SONET允许SPE相对于STS-1帧的偏移。

为了找到帧中每个SPE的开始，我们需要线路开销中的两个指针H1和H2。注意这些指针位于线路开销，因为封装发生在多路复用器中。图17.11显示这两个字节如何指向SPE的开始。注意我们需要2个字节来定义在帧中一个字节的位置，一个帧有810个字节，因此不能用1个字节来定义。

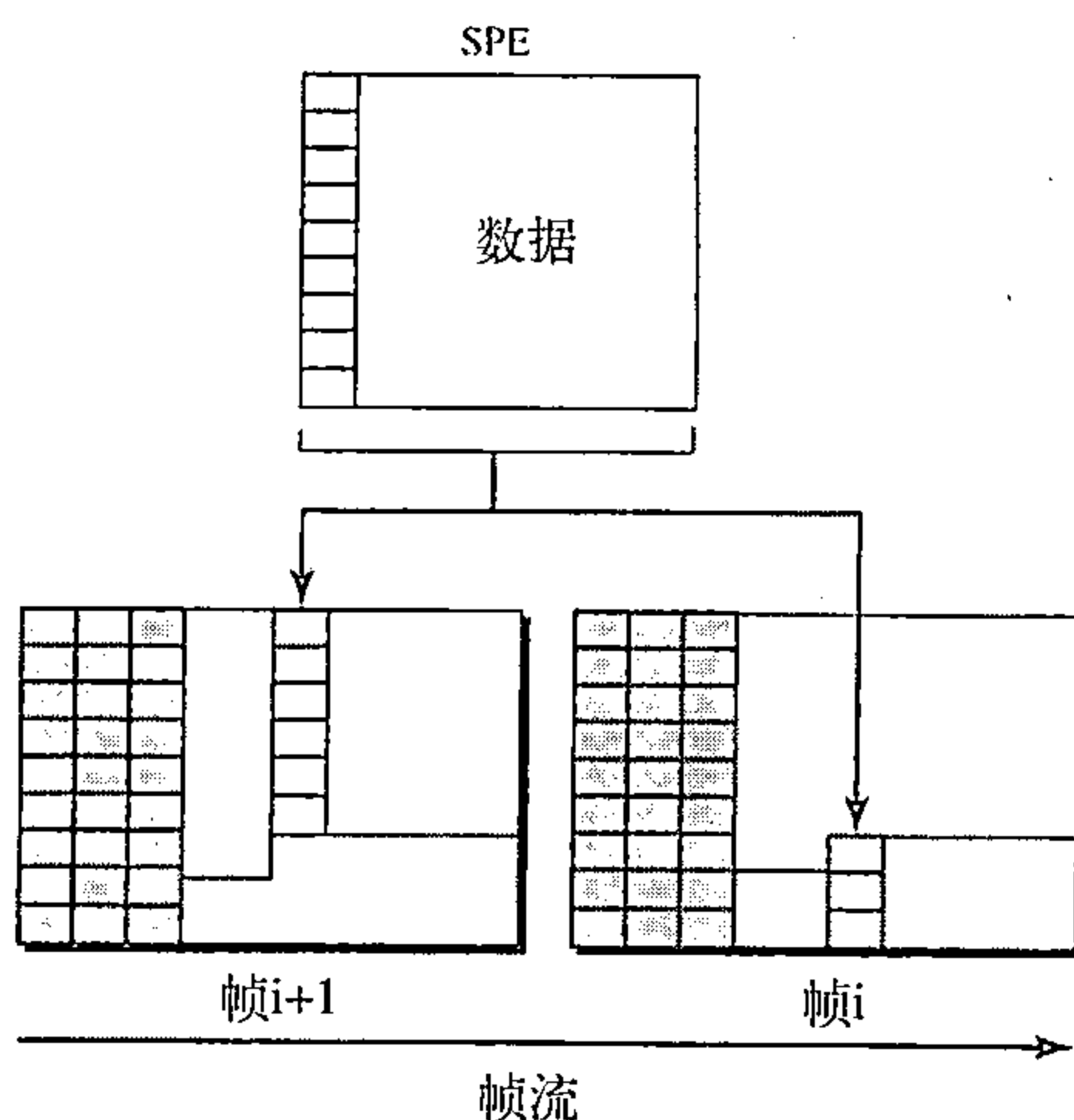


图17.10 SPE相对于帧边界的偏移

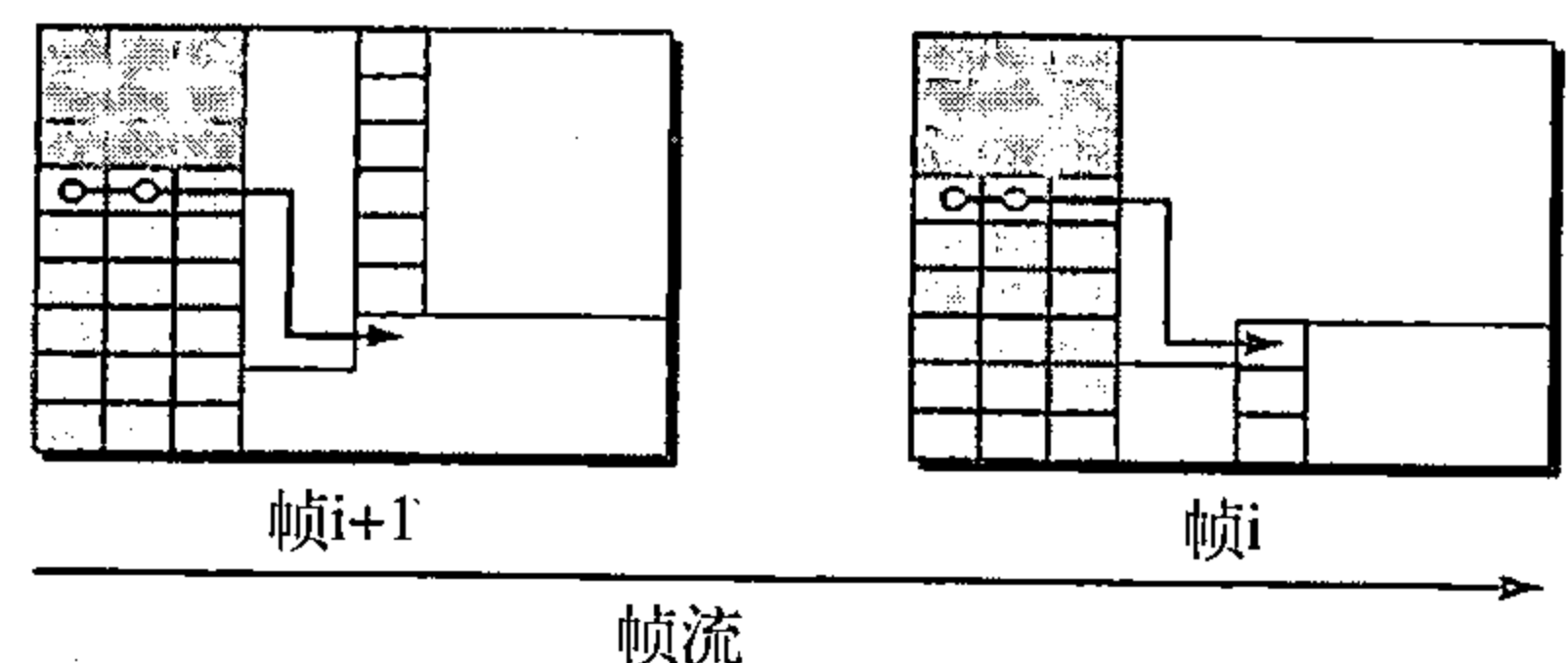


图17.11 使用H1和H2指针来指示SPE在帧中的开始

例17.5

如果SPE开始于第650个字节，那么H1和H2的值是多少？

解：

数字650可以表示成4个十六进制数字0x028A。这表示H1的值是0x02，H2的值是0x8A。

证明

现在假定有效载荷的传输速率与SONET的传输速率有很小的不同。首先，假设有效载荷的速率较高。这表示有时有1个额外的字节无法放入一个帧中。这种情况下，SONET允许这个额外的字节插入到H3字节中。现在，假设有效载荷的速率较低。这表示有时帧中需要留空1个字节。SONET允许这个字节放在H3字节的后面。

17.4 STS多路复用

在SONET中，较低速率的帧会同步地时分多路复用到一个更高速率的帧中。例如，三个STS-1信号（通道）可以组合成一个STS-3信号（通道），四个STS-3信号可以多路复用成一个STS-12信号，等等，如图17.12所示。

多路复用是同步TDM，网络中的所有时钟都锁定一个主时钟来实现同步。

在SONET中，网络中的所有时钟都锁定一个主时钟。

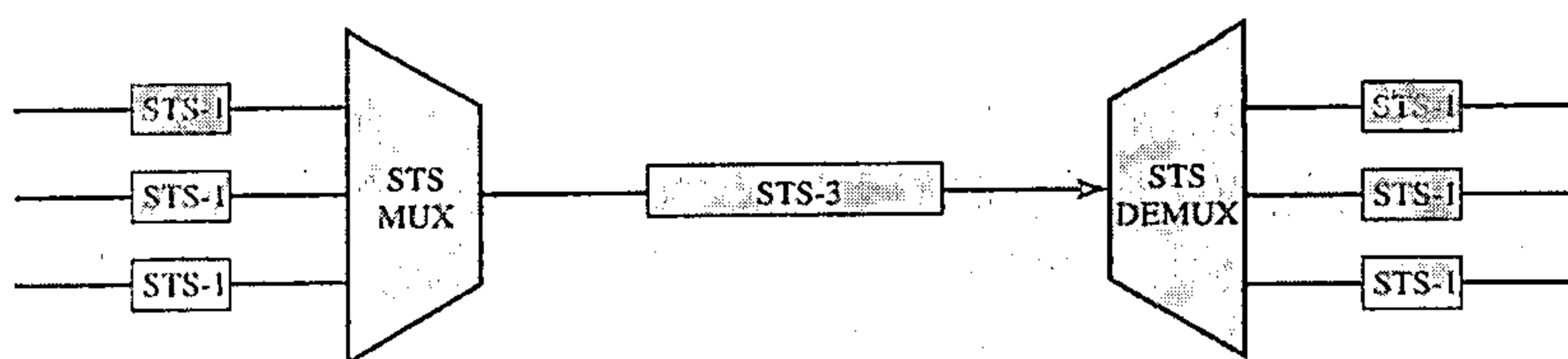


图17.12 STS多路复用/多路分解

我们要提醒多路复用也可以发生在更高的数据速率。例如，四个STS-3信号可以多路复用成一个STS-12信号。但是，STS-3信号需要先分离成12个STS-1信号，然后这十二个信号再多路复用成一个STS-12信号。这个额外工作的原因会在我们讨论字节交织后明了。

17.4.1 字节交替

在SONET中同步TDM多路复用通过字节交替（byte interleaving）实现。例如，当三个STS-1信号多路复用成一个STS-3信号时，STS-3信号中每组3个字节与来自每个STS-1信号的1个字节相关。图17.13显示了交替。

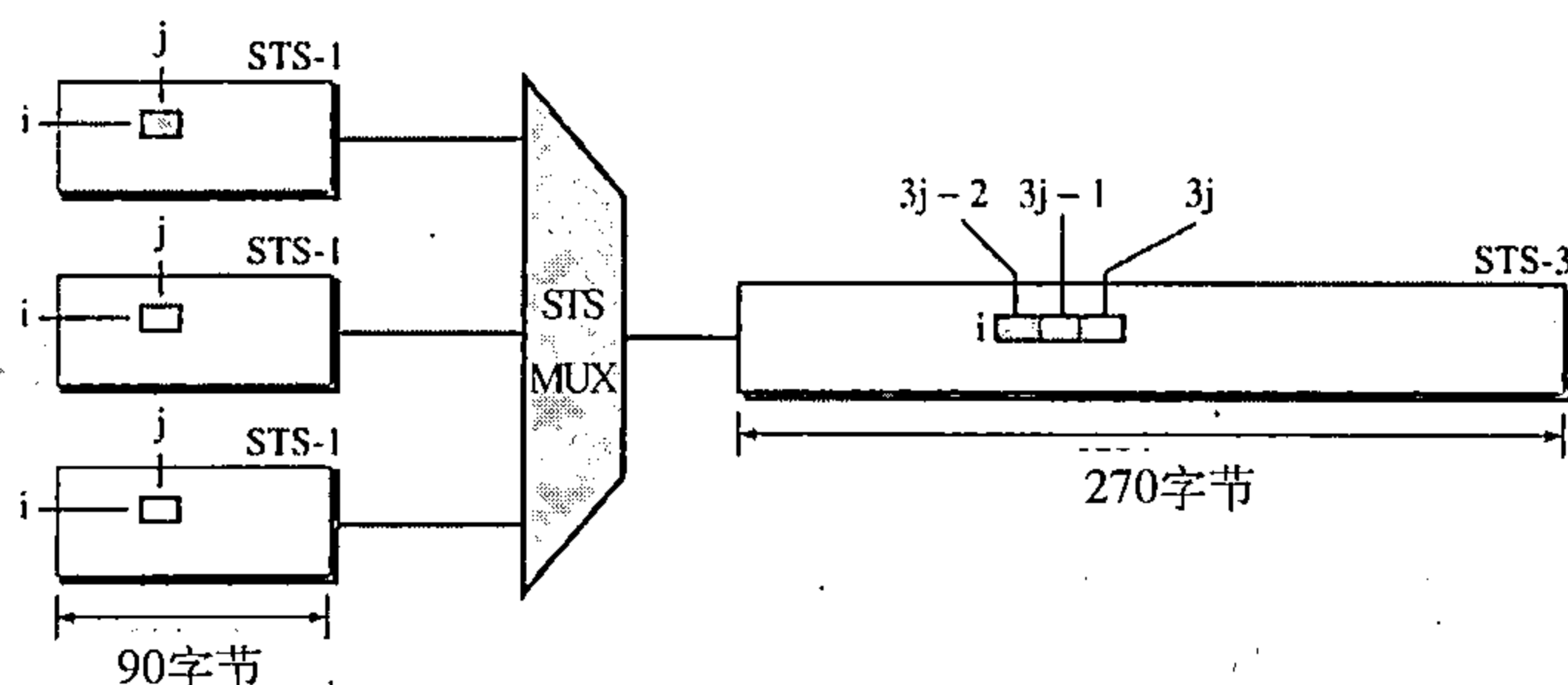


图17.13 字节交替

注意：STS-1帧的字节保持它的行位置，但是它移到不同的列。原因是所有信号帧都有相同的行数（9），而列数改变了。STS- n 信号帧中的列数是STS-1帧中列数的 n 倍。因此，STS- n 帧的一行能够适应STS-1帧的 n 行。

如图17.14所示，字节交替还保留了相应的段开销和线路开销。来自三个STS-1帧的段开销交织在一起生成STS-1帧的段开销。线路开销同理。但是，每个通道保留用来控制那个通道的相应字节。换言之，段和线路为每个多路复用通道保留它们自己的控制字节。这个有趣的特性允许分插复用器的使用，这已简单讨论过。如图所示，有三个A1字节，每个A1字节属于三个被复用信号的每一个。同样有三个A2字节，三个A3字节。

这里的多路复用比第6章描述过的统计TDM容易，因为分离器除去第一个A1并把它分给第一个STS-1、除去第二个A1并把它分给第二个STS-1、除去第三个A1并把它分给第三个STS-1，与字节的函数无关。换言之，分离器仅仅处理字节的位置，而不是它们的函数。

我们已经讲过的段开销和线路开销并不适用于路径开销。这是因为路径开销是SPE的一部分，SPE可能已经分到两个STS-1帧了。但是，字节交替与SPE的数据部分相同。

字节交替过程使得可以更高的数据速率多路复用，但也更加复杂。我们如何把四个STS-3信号多路复用成一个STS-12信号呢？这可以通过两步做到：首先，必须先分解STS-3信号生成12个STS-1信号。然后这12个STS-1信号多路复用成一个STS-12信号。

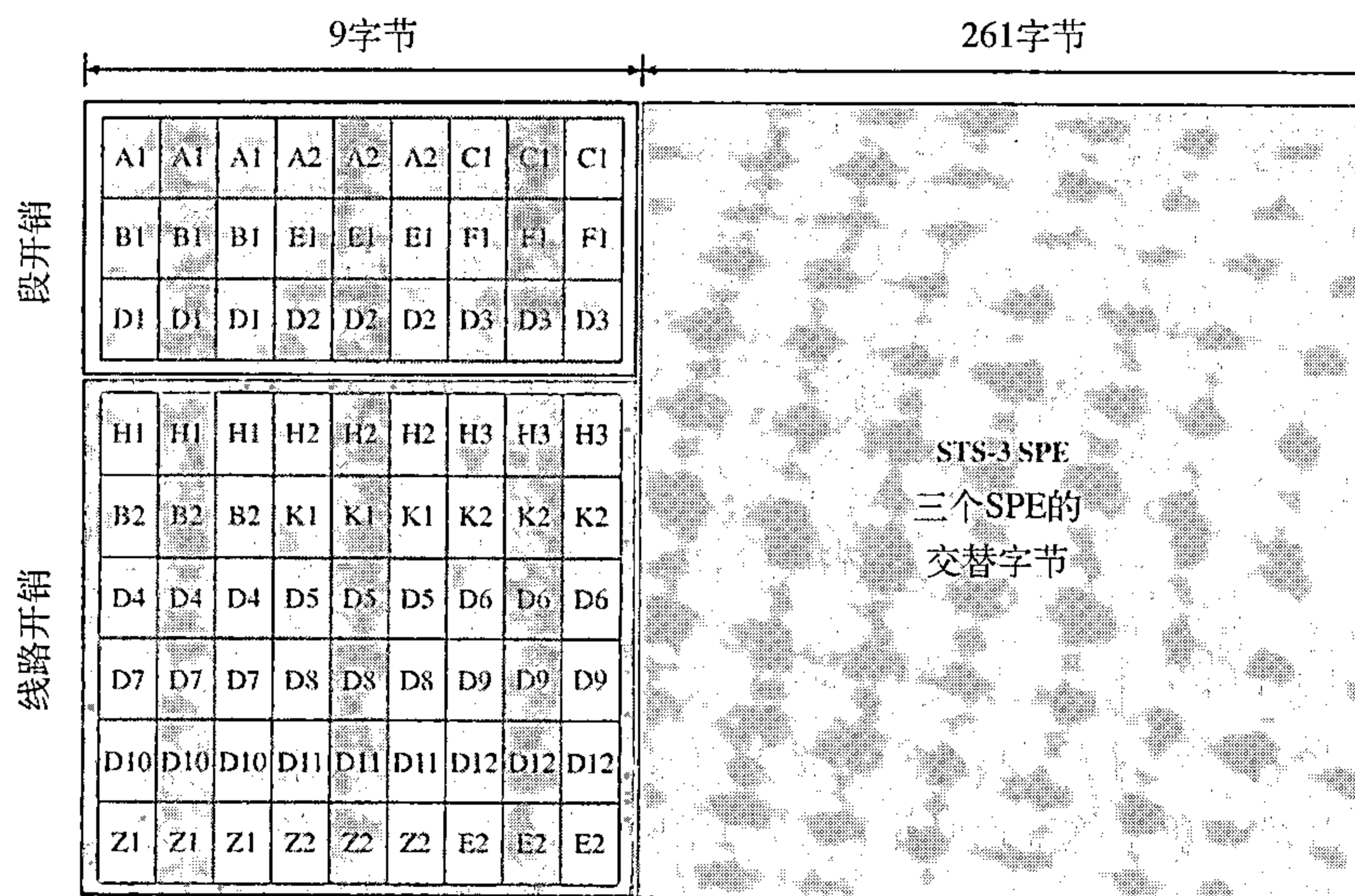


图17.14 STS-3帧

17.4.2 重组信号

在SONET的正常工作模式中，STS- n 信号由 n 个多路复用的STS-1信号组成。有时，我们有比STS-1数据速率高的信号。这种情况下，SONET允许生成一个STS- n 信号，它不被看做是 n 个STS-1信号，它是不可以分解成 n 个STS-1信号的一个STS- n 信号（通道）。为了说明如何分解这个信号，后缀 c （用于说明重组）加到信号名后面。例如，STS-3c是不能分解成三个STS-1信号的信号。但是，我们需要知道一个STS-3c信号中的整个有效载荷是一个SPE，这意味着我们只有一列路径开销（9字节）。这种情况使用的数据占用260列，如图17.15所示。

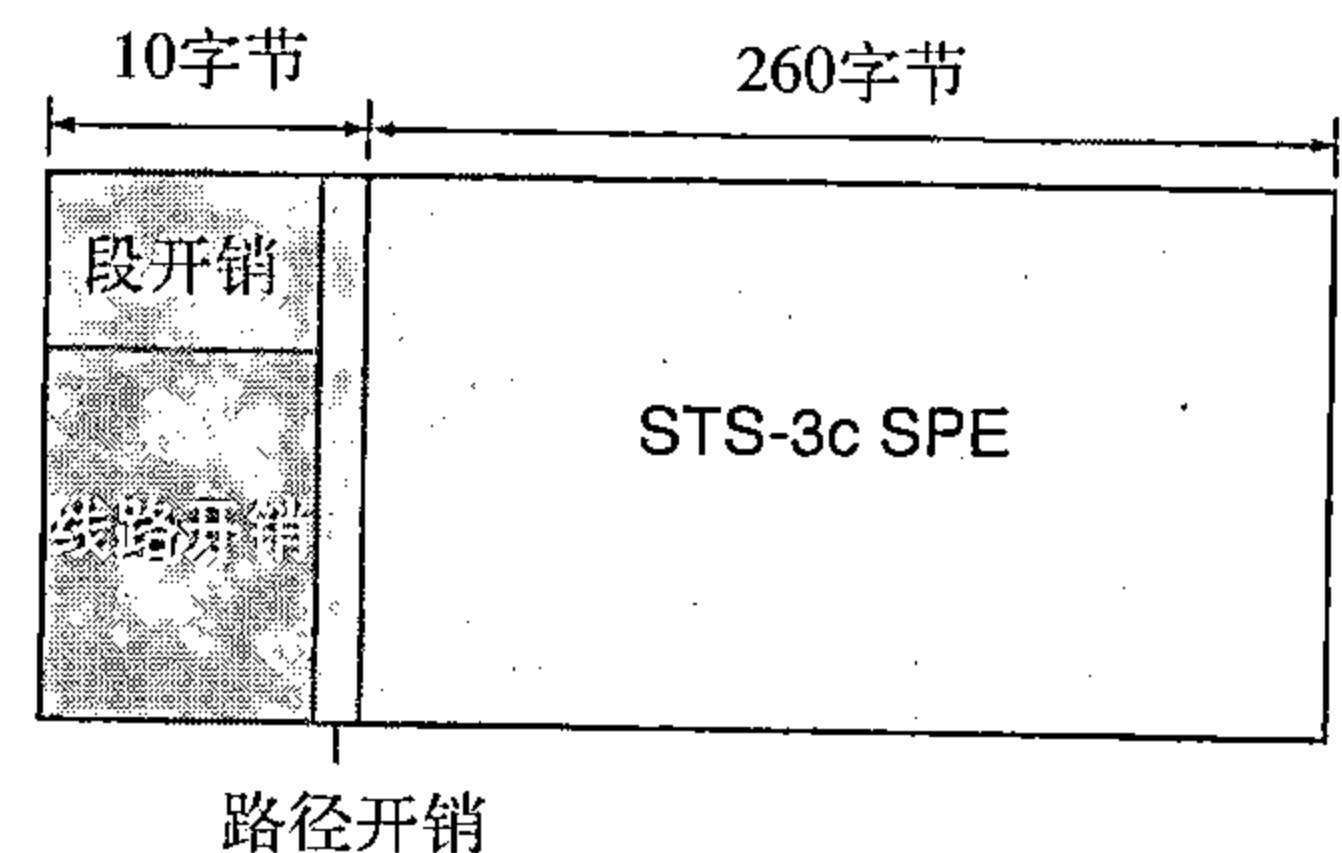


图17.15 重组STS-3c信号

携带ATM信元的重组信号

我们将在第18章中讨论ATM和ATM信元。ATM网络是信元网络，在ATM网络中每个信元有固定长度53个字节。一个STS-3c信号的SPE可以是ATM信元的承载者。一个STS-3c信号的SPE能携带 $9 \times 260 = 2340$ 个字节，这大约于44个ATM信元（53个字节）。

一个STS-3c信号可以携带44个ATM信元作为它的SPE。

17.4.3 分插复用器

将多个STS-1信号多路复用成一个STS- n 信号，是在STS多路复用器中完成（在路径层）。STS- n 信号分离成STS-1信号，是在STS分离器中完成。但是，在两者之间，SONET使用分插复用器，它可以用一个信号替换另一个信号。我们需要知道这不是传统意义上的分离/复用。分插复用器工作在线路层。分插复用器不生成段、线路或路径开销。它几乎作为交换机，它除去一个STS-1信号，加上另一个STS-1信号。分插复用器的输入和输出的信号类型相同（比如两个STS-3或两个STS-12）。分插复用器（ADM）只除去相应的字节，然后用新的字节替换它们（包括段开销和线路开销中的字节）。图17.16显示ADM的工作机制。

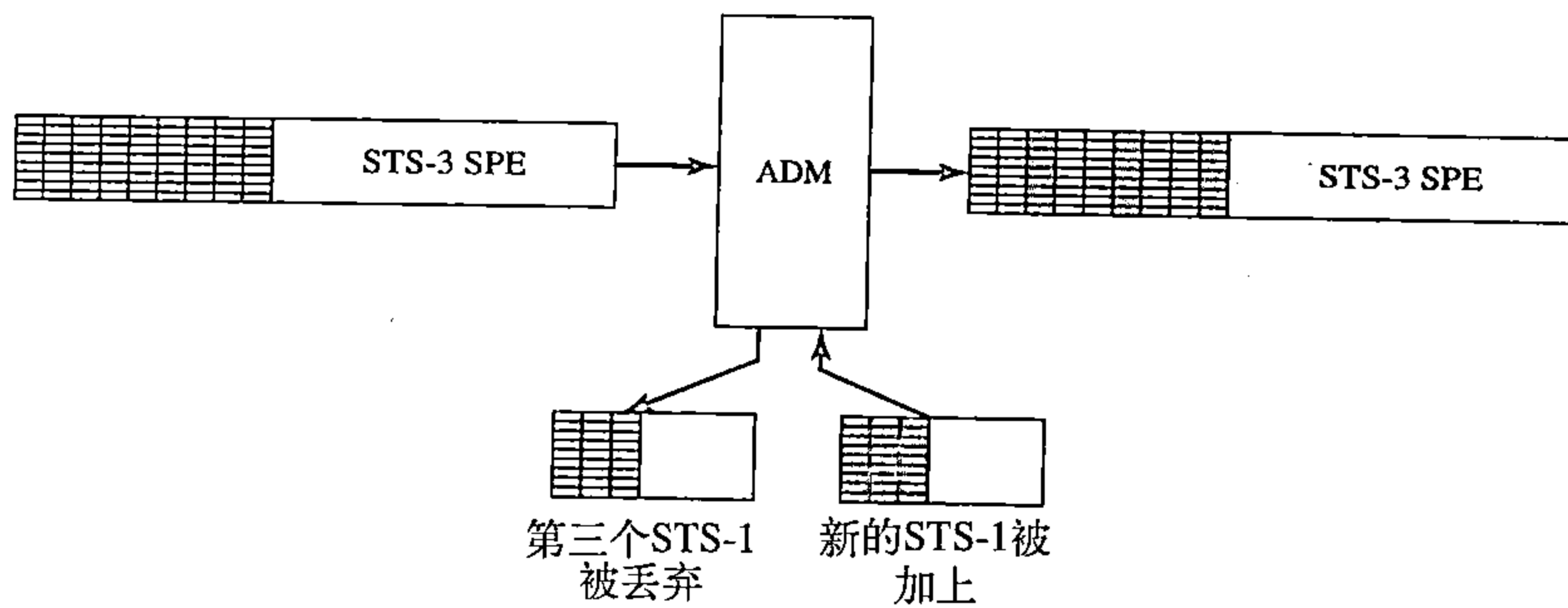


图17.16 在分插复用器中丢弃并加上STS-1帧

17.5 SONET 网络

使用SONET设备，我们可以建立一个SONET网络，它可以用做承载来自诸如ATM（第18章）或IP（第20章）负载的高速骨干网。我们可以大致把SONET分为三类：线状、环状和网状网络，如图17.17所示。

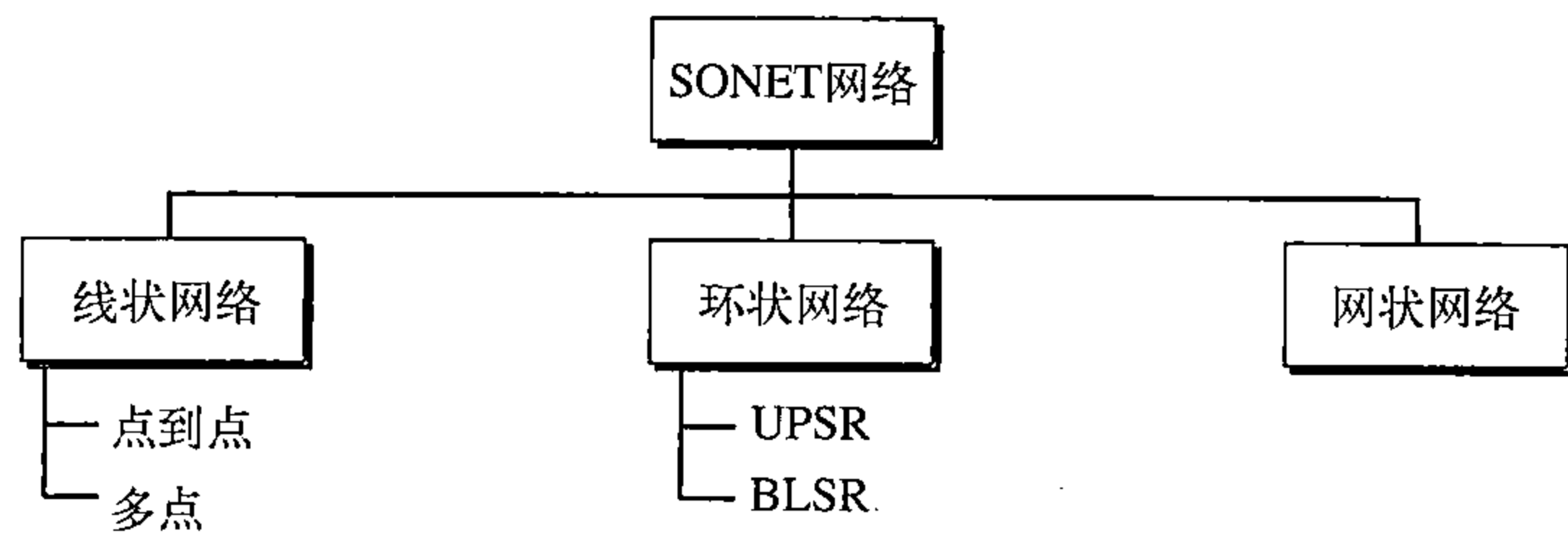


图17.17 SONET网络分类

17.5.1 线状网络

线状SONET网络可以是点到点的，也可以是多点的。

点到点网络

点到点网络通常由一个STS多路复用器、一个STS分离器、0个或更多再生器、无分插复用器组成，如图17.18所示。信号流可以是单向的也可以是双向的，虽然图17.18为了简单只显示了单向。

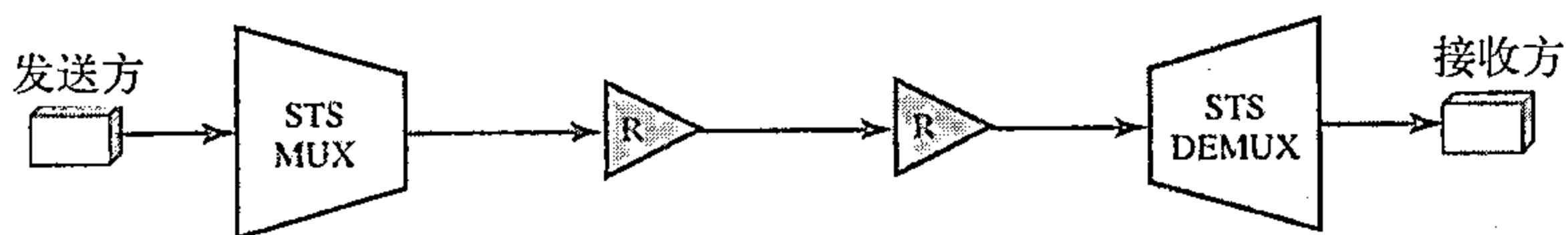


图17.18 点到点SONET网络

多点网络

多点网络使用ADM允许多个终端间的通信。ADM除去属于连到它的终端的信号，并加上来自另一个终端的信号。每个终端可以发送数据给一个或多个下游终端。图17.19显示了一个单向方案，在这个方案中每个终端可以只发送数据给下游终端，但多点网络也可以是双向的。

在图17.19中，T1同时发送数据给T2和T3。但是T2只能发送数据给T3。该图显示了一个简单的配置，在正常情况下我们可以有多个ADM以及更多的终端。

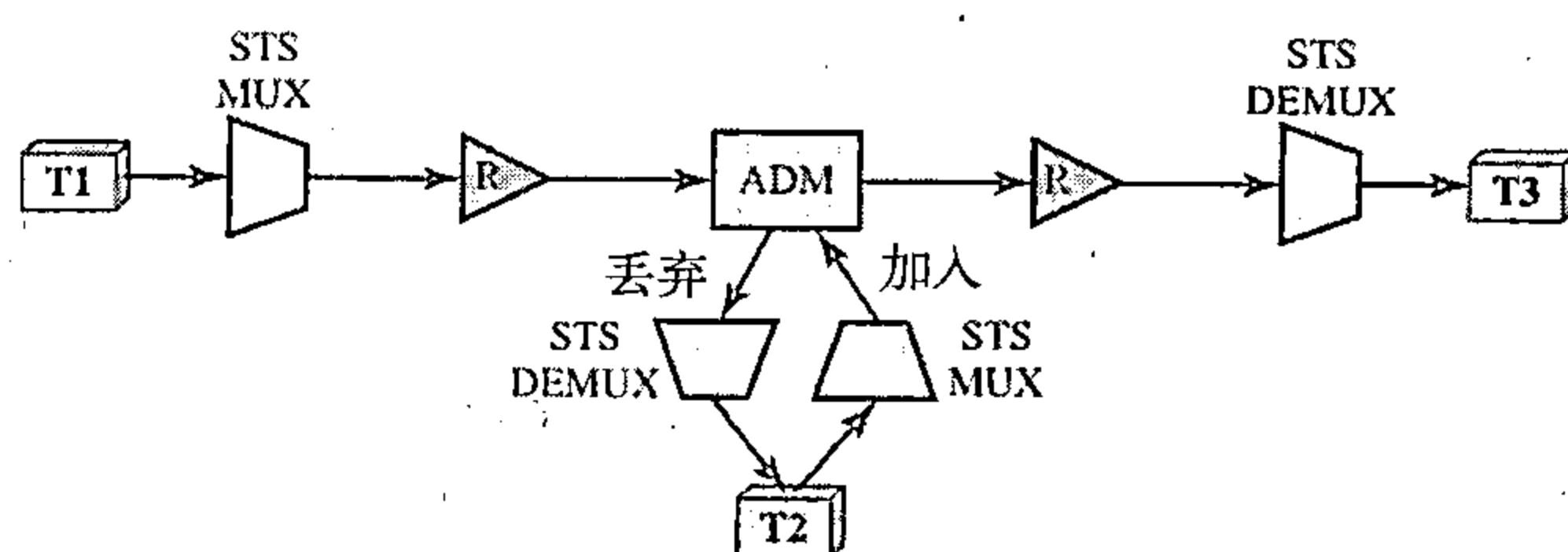


图17.19 多点SONET网络

自动保护交换

为了建立对线状网络中故障的保护，SONET定义了自动保护交换（automatic protection switching, APS）。线状网络中的APS定义在线路层，这意味着保护是在两个ADM或一对STS多路复用器/分离器之间。这个主意提供了冗余性。在发生故障的情况下可以使用一条冗余线路（光纤）。主线路称为工作线路，冗余线路称为保护线路。在线状通道中通常有三种保护方案：一加一、一到一和一到多。图17.20显示这三种方案。

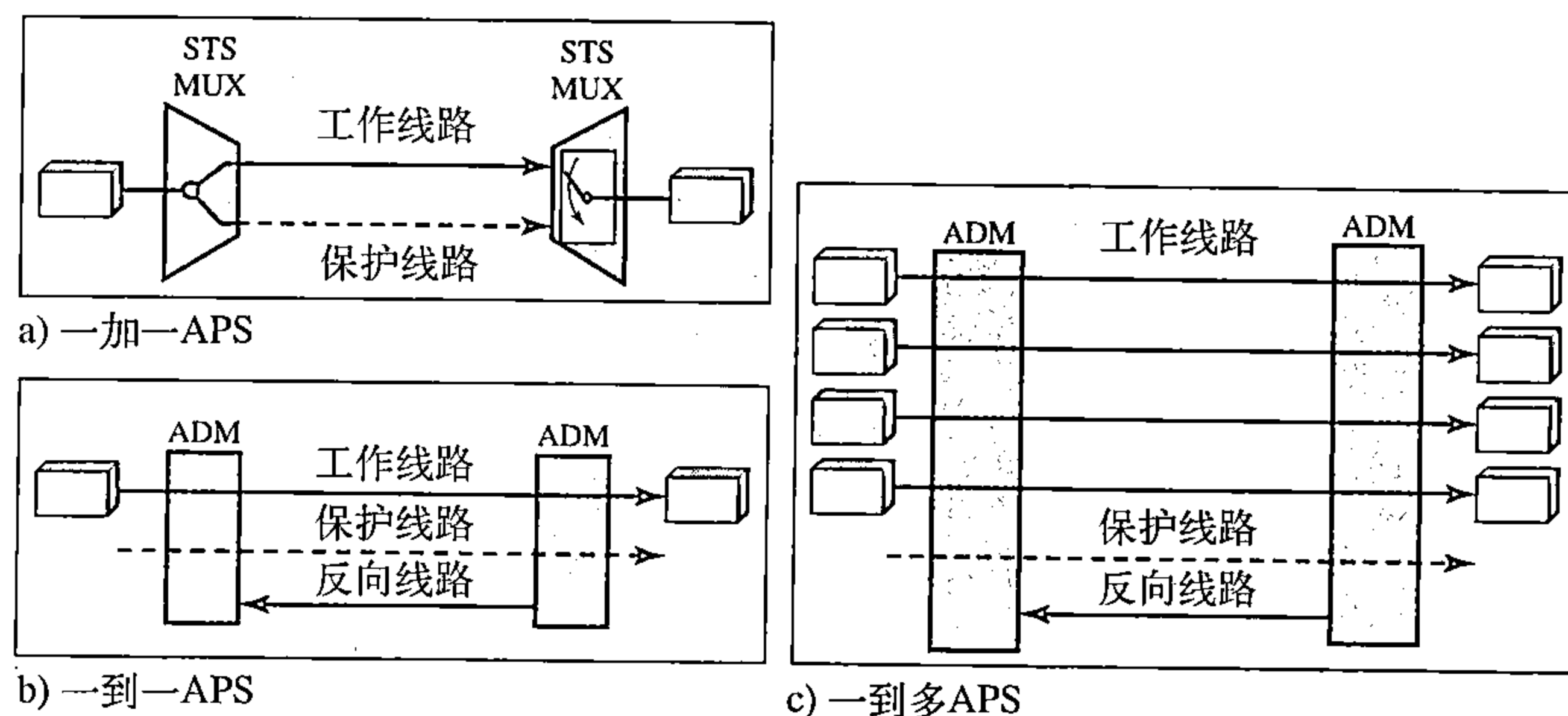


图17.20 线状网络中自动保护交换

一加一APS 在这个方案中，通常有两条线路：一条工作线路和一条保护线路。两条线路总是活跃的。发送方多路复用器在两条线路上都发送相同的数据；接收方多路复用器监控线路并选择质量更好的那条线路。如果其中一条线路发生故障了，它丢失了信号，当然在接收方会选择另一条线路。虽然这种方案中会立即恢复故障，但是因为需要两倍带宽，所以这个方案的效率不高。注意一加一交换在路径层实现。

一到一APS 在这个方案中，看起来像一加一方案，也有一条工作线路和一条保护线路。但是，数据通常只在工作线路上发送直到它发生故障。这时，接收方使用反向线路通知发送方使用保护线路。很明显，故障恢复比一加一方案慢，但是这个方案效率更高，因为保护线路只有在工作线路发生故障时才会用来传输数据。注意一到一交换在线路层实现。

一到多APS 这个方案与一到一方案相似，不同的是对于许多条工作线路，它只有一条保护线路。当其中一条工作线路发生故障时，保护线路就会接管控制直到发生故障的线路被修复。它没有一到一方案安全，因为如果多于一条工作线路同时发生故障，保护线路只能替换其中一条。注意一到多APS在线路层实现。

17.5.2 环状网络

ADM使得SONET环状网络成为可能。SONET环可以用于单向或双向配置。在每种情况下，我们可以增加一个额外环使得网络能自我修复线路故障。

单向路径交换环

单向路径交换环 (unidirectional path switching ring, UPSR) 是有两个环的单网络：一个环用做工作环而另一个用做保护环。这个主意与我们在线状网络中讨论过的一加一APS类似。相同的信号从两个环都经过，一个顺时针而另一个逆时针。它称为UPSR，是因为监控在路径层实现。一个节点在路径层接收到电信号的两个复本，比较它们，并选择质量更好的一个。如果两个ADM之间的环发生故障，另一个环仍然能保证数据流的继续。UPSR像一加一方案一样有快速的故障恢复，但是因为需要两个环来完成工作所以效率不高。一半的带宽被浪费掉了。图17.21显示了一个UPSR网络。

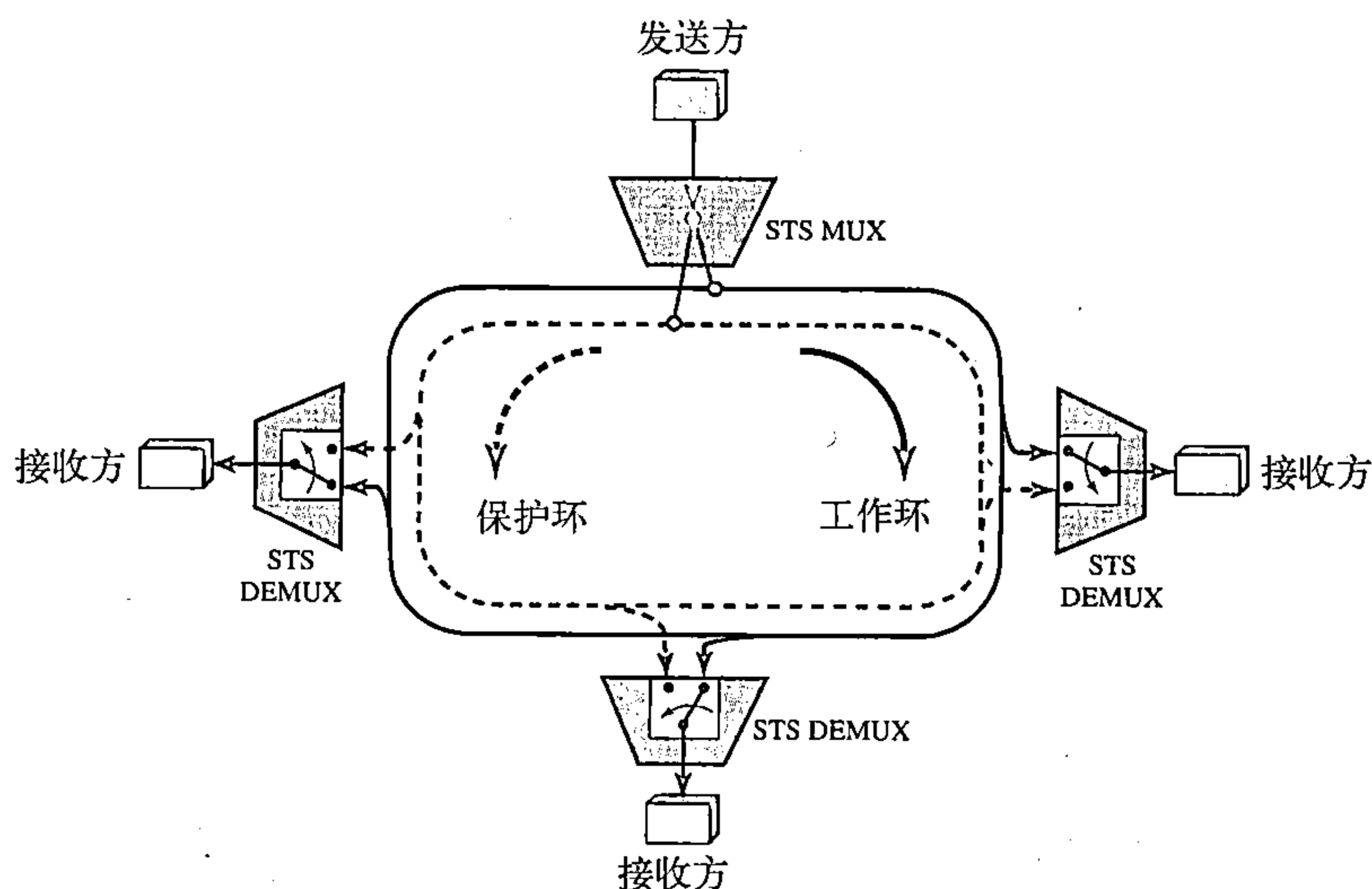


图17.21 单向路径交换网

虽然我们在图中选择了一个发送方和三个接收方，但是有许多种其他配置。发送方使用两路连接来同时发送数据给两个环；接收方使用选择交换机来选择信号质量更好的环。我们使用一个STS多路复用器和三个STS分离器来强调工作在路径层的节点。

双向线路交换环

SONET环状网络的另一个方案是双向线路交换环 (bidirectional line switching ring, BLSR)。这种情况下，通信是双向的，这意味着我们需要两个环来作为工作线路。我们还需要两个环作为保护线路。这意味着BLSR使用四个环。但是工作机制与一到一APS方案类似。如果两个节点间一个方向的工作环发生故障，接收方节点可以使用反向环通知故障方向的上游节点使用保护环。网络能恢复许多种不同的故障，我们不在这讨论了。注意BLSR中故障恢复是在线路层而不是在路径层。ADM发现故障并通知邻近节点使用保护环。图17.22显示了一个BLSR环。

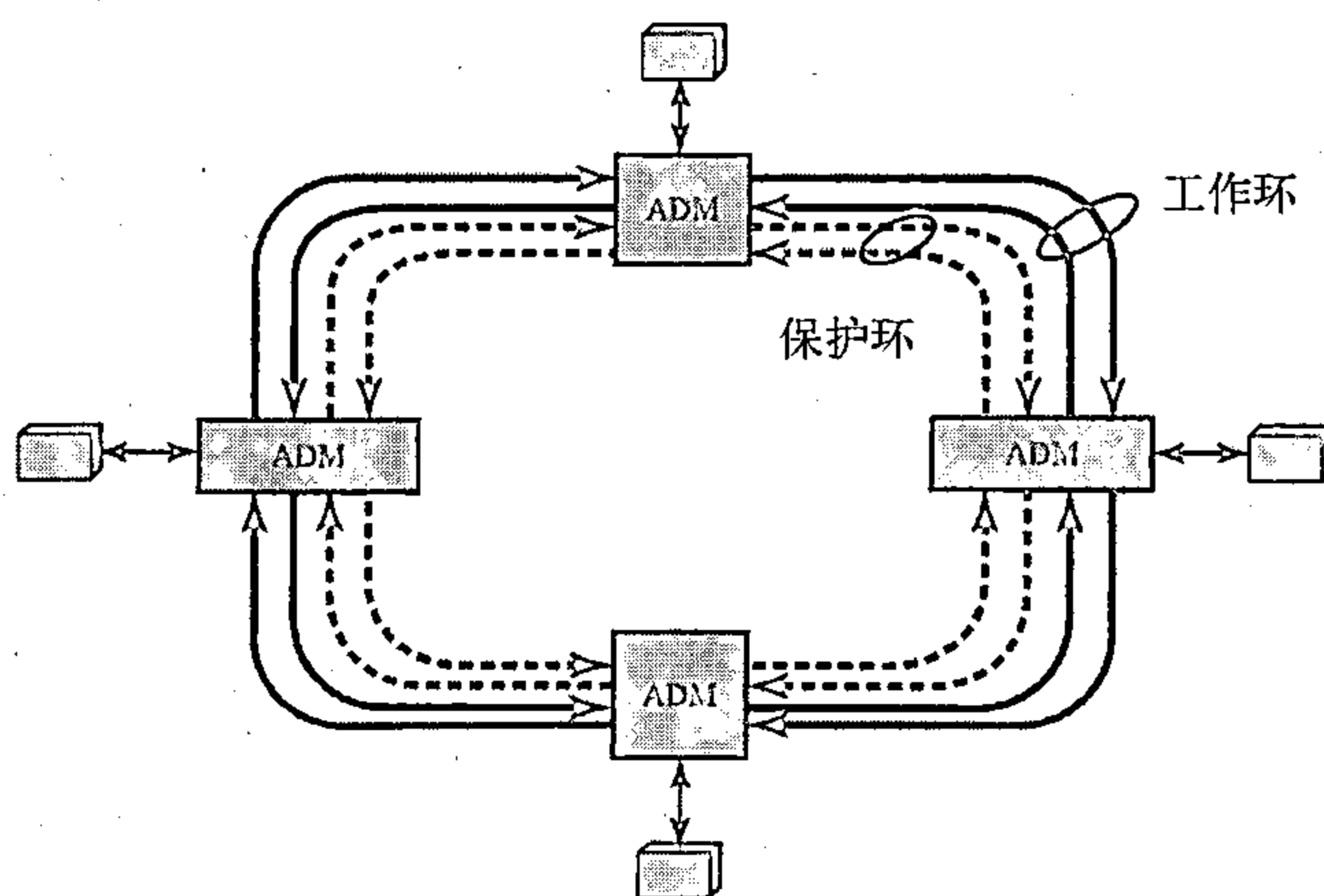


图17.22 双向线路交换环

环的组合

今天SONET网络使用互连环的组合来提供广大区域的服务。例如，SONET网络可以有一个区域环、多个本地环和许多站点环来为广大区域提供服务。这些环可以是UPSR、BLSR、或者两者的组合。图17.23显示了这样一个广域环网络的概念。

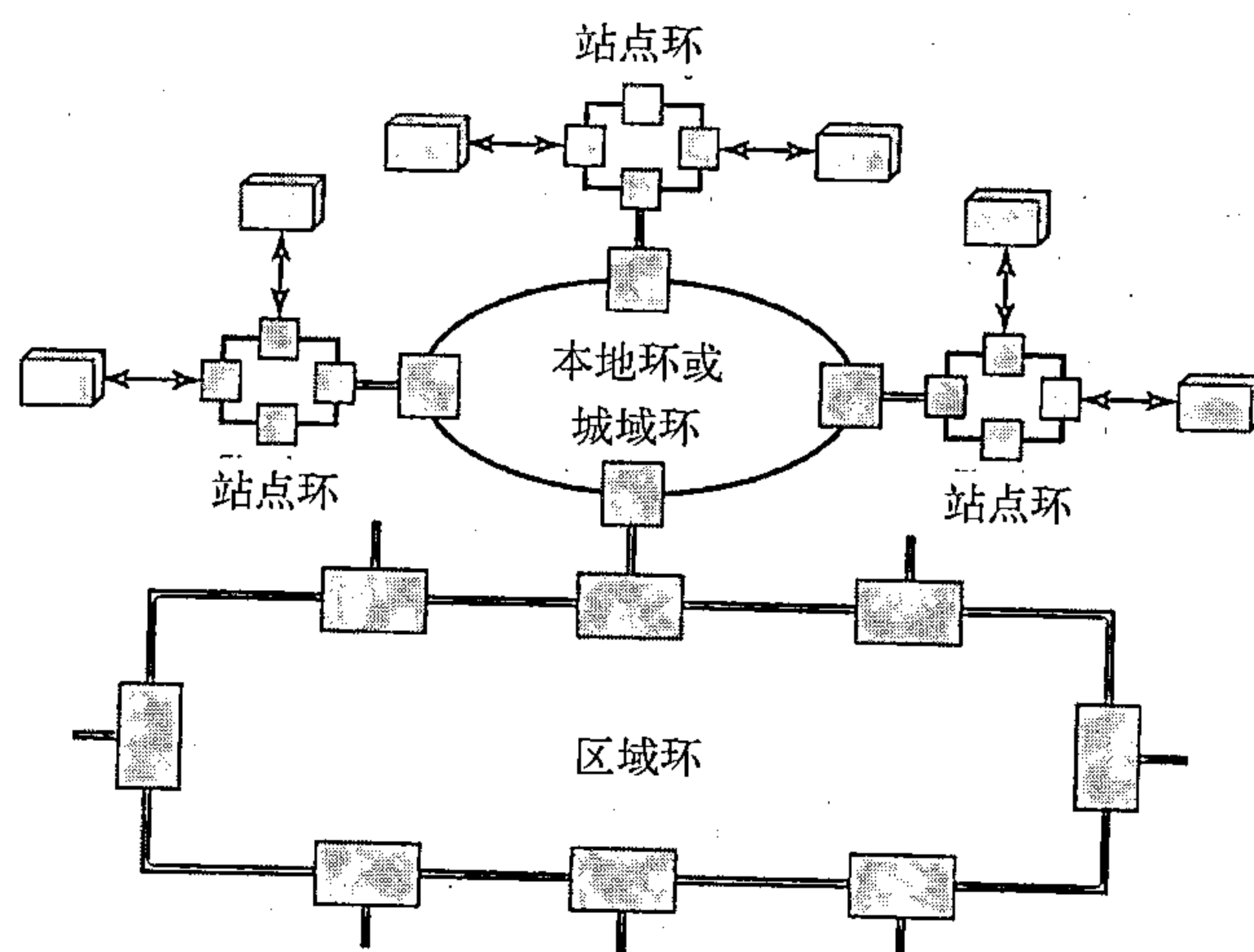


图17.23 SONYET网络中环的组合

17.5.3 网状网络

环网络的一个问题是缺乏扩展性。当环中的流量上升时，我们不仅需要升级线路也需要升级ADM。这种情况下，有多个交换机的网状网络有可能提供更好的性能。网状网络中的交换机称为交叉连接。交叉连接像我们看到的其他交换机一样，有输入端口和输出端口。在输入端口，交换机接到一个OC- n 信号，把它转换成一个STS- n 信号，把它分解成相应的STS-1信号，并把每个STS-1信号发送给正确的输出端口。输出端口接收到来自不同输入端口的STS-1信号，把它们多路复用成一个STS- n 信号，并生成一个OC- n 信号传输。图17.24显示了一个网状SONET网络以及交换机的结构。

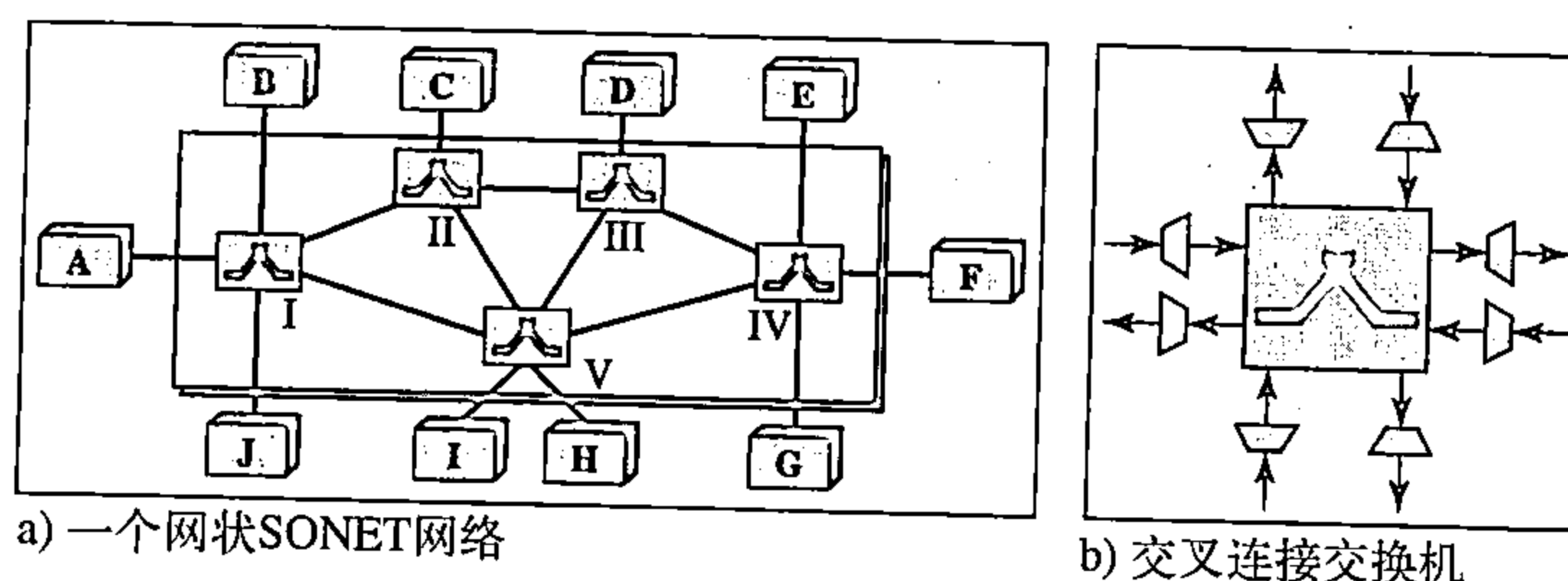


图17.24 一个网状SONET网络

17.6 虚拟支路

SONET设计用来承载宽带载荷。现在的数字体系的数据速率（DS-1到DS-3）比STS-1低。为了使SONET向后兼容现在的体系，它的帧设计包括了虚拟支路（virtual tributaries, VT）系统（见图17.25）。虚拟支路是能插入到STS-1的部分载荷，并与其他部分载荷组合装入一个帧。对于来自同一个源的数据，我们把SPE分割开来并称每一部分为VT，而不是使用STS-1帧的所有86个有效载荷列。

VT类型

已经定义了四种VT类型来适应现在的数字体系（见图17.26）。注意允许每种VT的列数由倍乘类型标识号确定（VT1.5得到3列，VT2得到4列等等）。

- VT1.5适应U.S.DS-1服务（1.544Mbps）
- VT2适应欧洲CEPT-1服务（2.048Mbps）
- VT3适应DS-1C服务（部分DS-1，3.152Mbps）
- VT6适应DS-2服务（6.312Mbps）

VT1.5=8000帧/s 3列 9行 8位=1.728 Mbps

VT2=8000帧/s 4列 9行 8位=2.304 Mbps

VT3=8000帧/s 6列 9行 8位=3.456 Mbps

VT6=8000帧/s 12列 9行 8位=6.912 Mbps

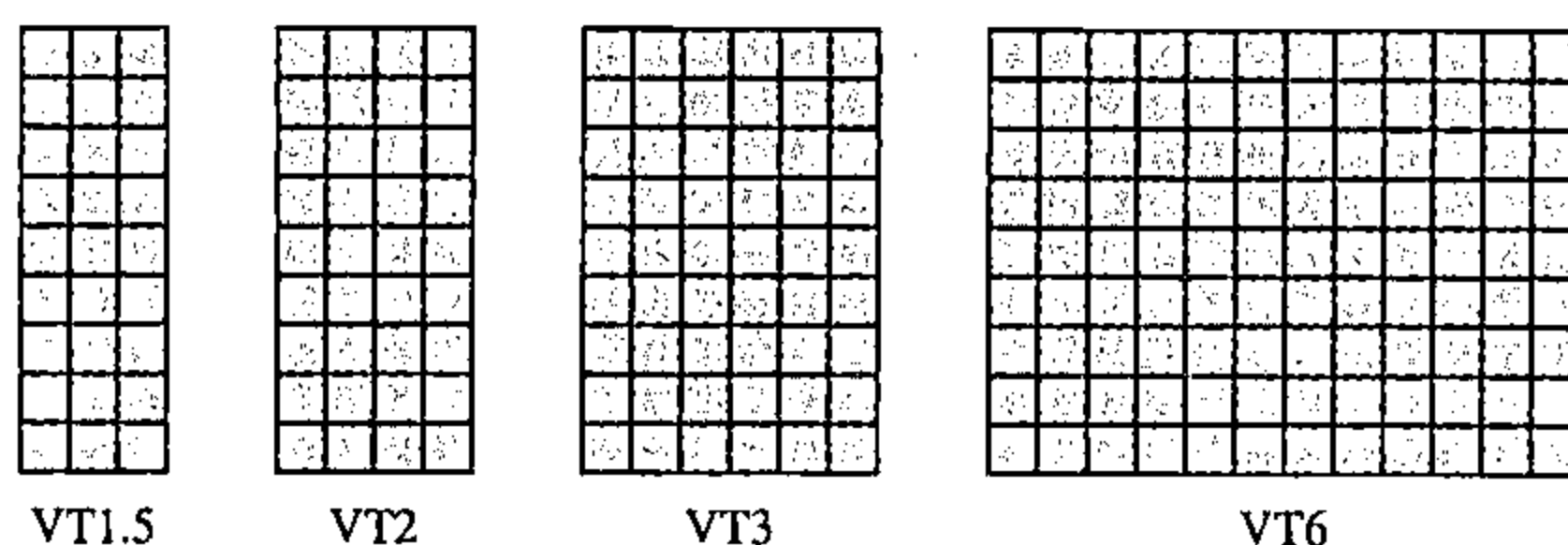


图17.26 虚拟支路类型

当两个或更多支路被插入到单个STS-1帧中时，它们逐列交织。SONET提供了确定每个VT并把它们分开而无需分解整个流的机制。这些机制的讨论以及后面的控制问题超出了本书的范围。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，我们推荐下列读物。本书末的方括号[……]中给出了参考资料。

读物

SONET在[Tan03]的第2.5节、[Kes97]的第15.2节、[GW04]的第4.2节和第4.3节、[Sta04]的第8.2节、和[WV00]的第5.2节中有讨论。

本章小结

- 同步光网络是由ANSI开发的用于光纤网络的标准；同步数字体系（SDH）是由ITU-T开发的类似标准。
- SONET已经定义了称为同步传输信号（STS）的信号体系。SDH已经定义了称为同步传输模块（STM）的类似的信号体系。
- OC- n 信号是STS- n （或STM- n ）信号的光调制。
- SONET定义了四层：路径、线路、段和光子。
- SONET是同步TDM系统，所有时钟都锁定一个主时钟。
- SONET系统能使用以下设备：
 1. STS多路复用器
 2. STS分离器
 3. 再生器

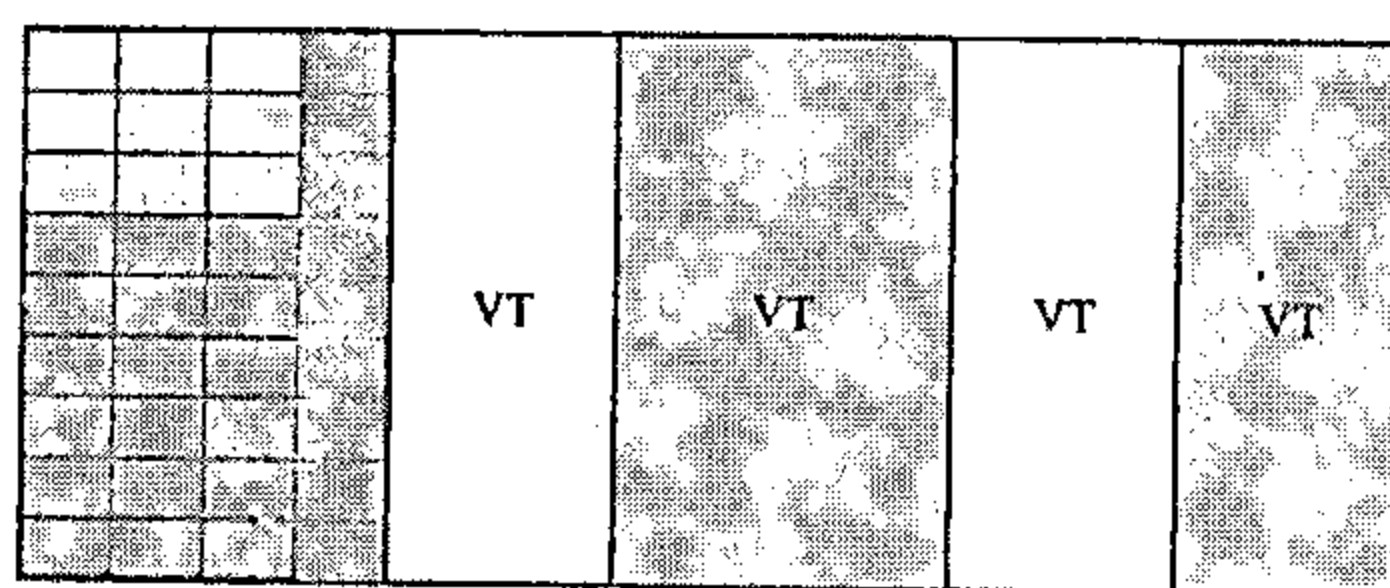


图17.25 虚拟支路